



Università degli studi di Milano
Corso di laurea in scienze e tecnologie fisiche
Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli

Struttura della materia

Settore Scientifico Disciplinare FIS/30

Autore
Riccardo Loddo

Anno accademico 2022/23

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Materia	4
1.2	Scale Tipiche	5
1.3	Spettro e righe spettrali	6
1.4	Principio variazionale	9
2	Atomi ad un elettrone	11
2.1	Interazione particelle cariche con radiazione elettromagnetica.	11
2.2	Approssimazione di dipolo e regole di selezione	11
2.3	Interazione Spin-Orbita	13
2.4	Limite Paschen-Back	15
2.5	Limite Zeeman	16
2.6	Correzione cinetica relativistica	17
2.7	Interazioni iperfini	17
3	Atomi a più elettroni	20
3.1	Problema a molti corpi	20
3.2	Atomo di Elio	21
3.3	Regole di Hund	22
3.4	Regole di selezione	23
3.5	Metodo di Hantree-Fock	23
3.6	Livelli di core	24
4	Molecole biatomiche	25
4.1	Approssimazione adiabatica	25
4.2	Ione idrogeno molecolare H_2^+	26
4.3	Molecole omonucleari	28
4.4	Metodo L.C.A.O	28
4.5	Molecole biatomiche con più elettroni	33
4.6	Potenziale di Lennard-Jones e potenziale di Morse	34
4.7	Autovalori di una molecola	35
4.8	Regole di selezione e spettro roto-vibrazionale	37
4.9	Anarmonicità meccanica ed elettrica	41
5	Fisica Statistica	43
5.1	Operatore statistico $\hat{p}$ e media di <i>ensemble</i>	43
5.2	Sistema isolato, chiuso ed aperto	44
5.3	Legami con la termodinamica	46
5.4	Sistemi ideali ad alta temperatura	49
5.5	Gradi di libertà traslazionali	51
5.6	Sistemi di spin in campo magnetico	54
5.7	Gradi di libertà interni: vibrazionale e rotazionale	57
5.8	Gas Degeneri	61
5.9	Sistemi ideali	62
5.10	Statistica di Bose-Einstein e di Fermi-Dirac	64
5.11	Applicazione al gas di fermioni	65
5.12	Applicazione al gas di bosoni	69

6	Solidi	72
6.1	Introduzione	72
6.2	Struttura microscopica dei solidi	73
6.3	Approccio Matematico	77
6.4	Reticolo di Bravais	77
6.5	Costruzione della cella di Wigner-Seitz	80
6.6	Volume della cella e vettori dei reticoli.	81
6.7	Reticolo reciproco	82
6.8	Diffrazione	83
6.9	Elettroni nel reticolo cristallino e bande elettroniche	85
6.10	Struttura a bande con modelli Kronig-Penney e Tight-Binding	89
6.11	Effetti di campo esterno	93
6.12	Moto dei nuclei nei solidi (fononi)	94

1 Introduzione

1.1 Materia

La materia è un oggetto che ha massa e che occupi spazio. Iniziamo introducendo un concetto sicuramente familiare: l'elettrone. Questa definizione, sufficiente per la fisica macroscopica, oggetto di studio della meccanica e della termodinamica, non si adatta bene alle moderne teorie nel campo microscopico, proprie della fisica atomica e subatomica. Ad esempio, lo spazio occupato da un oggetto è prevalentemente vuoto, dato il grande rapporto $\approx 10^5$ tra il raggio medio delle orbite elettroniche e le dimensioni tipiche di un nucleo atomico; inoltre, la legge di conservazione della massa è fortemente violata su scale subatomiche. La massa dell'elettrone è $m_e \simeq 0.911 \cdot 10^{-30}$ kg, con carica negativa pari a $q_e \simeq 1.6 \cdot 10^{-19}$ C. I nuclei invece sono oggetti molto più grandi, infatti hanno una carica pari a $q_A = Z \cdot q_e$ con una massa di circa A volte quella dei protoni, ovvero $M \simeq A \cdot 1.66 \cdot 10^{-27}$ kg $\gg m_e$. Le uniche interazioni responsabili del legare insieme questi elementi costitutivi elementari e formare pezzi di materia strutturata sono quelle elettromagnetiche. La gravità è estremamente debole e inizia a diventare rilevante solo nel modellare pezzi di materia molto grandi, come i pianeti. Le forze nucleari sono a corto raggio e giocano solo a ruolo nel garantire l'esistenza e la stabilità dei nuclei. Il movimento non relativistico di tutti i nuclei e gli elettroni in un campione di materia è governato dal seguente operatore energetico (hamiltoniano):

$$H_{tot} = T_n + T_e + V_{ne} + V_{nn} + V_{ee} \quad (1.1)$$

dove:

$$T_n = \sum_{\alpha} \frac{|P_{R\alpha}|^2}{M_{\alpha}} \quad (1.2)$$

rappresenta l'energia cinetica dei nuclei, $P_{R\alpha}$ è la quantità di moto coniugata ed R_{α} è il raggio del nucleo è il raggio del nucleo α -esimo.

$$T_e = \frac{1}{2m_e} \cdot \sum_i P_{r_i}^2 \quad (1.3)$$

T_e l'energia cinetica degli elettroni con $P_{r_i}^2$ la quantità di moto degli elettroni coniugata rispetto al raggio r_i -esimo dell'elettrone.

$$V_{ne} = -\frac{q_e^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{\alpha} \sum_i \frac{Z_{\alpha}}{|R_{\alpha} - r_i|} \quad (1.4)$$

V_{ne} rappresenta l'energia potenziale dovuta all'attrazione tra i nuclei e gli elettroni.

$$V_{nn} = \frac{q_e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \cdot \sum_{\alpha} \sum_i \frac{Z_{\alpha}Z_{\beta}}{|R_{\alpha} - R_{\beta}|} \quad (1.5)$$

V_{nn} rappresenta l'energia potenziale dovuta alla repulsione nucleo-nucleo. Ed infine si ha:

$$V_{ee} = \frac{q_e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \cdot \sum_{\alpha} \sum_{j \neq i} \frac{1}{|r_i - r_j|} \quad (1.6)$$

V_{ee} rappresenta l'energia potenziale dovuta alla repulsione tra elettroni.

In questo capitolo ed in molti altri faremo particolare attenzione a due approssimazioni. La prima è la descrizione dell'Hamiltoniana senza effetto di campi esterni, ed una assunzione non relativistica. La seconda è quella di trascurare la dimensione del nucleo, sia perché l'elettrone è molto più lontano ma anche per considerazioni energetiche. Inoltre, per il momento ci concentreremo su un sistema isolato dall'ambiente esterno. Sappiamo che uno stato, rappresentato con $|\epsilon\rangle$ secondo la notazione di P.Dirac, contiene tutte le informazioni quantum-meccaniche che descrivono il movimento di tutti i nuclei e gli elettroni si evolve secondo l'equazione di Schrödinger:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\epsilon(t)\rangle = H_{tot} |\epsilon(t)\rangle. \quad (1.7)$$

Questa equazione, basata sull'Hamiltoniana (1.1), è apparentemente semplice e universale. Questa semplicità e universalità indica che in linea di principio è possibile comprendere il comportamento osservabile di qualsiasi oggetto macroscopico isolato in termini di interazioni microscopiche. In pratica, tuttavia, le soluzioni esatte dell'Eq. (1.7) sono disponibili per pochi solo casi semplici e idealizzati.

1.2 Scale Tipiche

In primo luogo, si osservi che in H_{tot} la carica elementare dell'elettrone q_e e la costante elettromagnetica ϵ_0 compaiono ovunque, non solo in ambito quantistico, ma in generale in tutta la fisica. Definiamo una costante di importanza fondamentale che comparirà praticamente ovunque:

$$e^2 \equiv \frac{q_e^2}{4\pi\epsilon_0} = 2.3071 \cdot 10^{-28} Jm \quad (1.8)$$

Ha le dimensioni di un'energia per metro. Una combinazione unica di e^2 , costante di Planck e la massa dell'elettrone m_e fornisce il raggio dell'orbita più interna, nello stato fondamentale dell'atomo, ovvero il raggio di Bohr.

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} = 0.529177 \cdot 10^{-10} m \quad (1.9)$$

In altre parole a_0 è un'unità di misura utilizzata nella fisica atomica per descrivere il raggio più piccolo possibile di un elettrone in orbita attorno al nucleo in un atomo di idrogeno. Di conseguenza, a_0 determina le spazature naturali della maggior parte delle strutture e dei modelli microscopici formati dagli atomi nella materia. Queste distanze possono essere rilevate, ad esempio, mediante microscopi a scansione. Questi strumenti fanno scorrere una punta molto affilata su una superficie solida: il microscopio a forza atomica (AFM) mappa le minuscole forze che le ondulatorie atomiche di superficie esercitano quando entrano in contatto con la punta; il microscopio a scansione tunnel (STM) mappa una corrente di tunneling elettronico tra la punta e la superficie poiché sono mantenute a una frazione di nm di distanza. Questa classe di esperimenti, e molti altri, forniscono prove coerenti che effettivamente nella materia gli atomi sono distanziati di una frazione di nm, tipicamente nell'intervallo 2 - 10 x a_0 . L'energia di interazione di due cariche puntiformi elementari alla distanza tipica a_0 è:

$$E_{Hartree} = E_{Ha} = \frac{e^2}{a_0} = \frac{m_e e^4}{\hbar^2} = 4.35974 \cdot 10^{-18} J = 27.2114 eV \quad (1.10)$$

E_{Ha} è chiamata energia di Hartree e da un punto di vista fisico è uguale all'energia di Rydberg¹ moltiplicata per un fattore $\frac{n^2}{2}$ (è il numero quantico principale). Ciò significa che nello stato fondamentale dell'atomo d'idrogeno un Hartree corrisponde al doppio dell'energia di legame dell'elettrone, approssimando:

- massa del nucleo infinita
- condizioni non relativistiche
- nucleo puntiforme

Vediamo ora altre grandezze in gioco, per esempio il tempo tipico dell'elettrone che orbita intorno al nucleo. La scala temporale tipica dei moti elettronici è inversamente proporzionale alle sue scale energetiche:

$$t_0 = \frac{\hbar}{E_{Ha}} = \frac{\hbar^3}{m_e^4} = 2.4189 \cdot 10^{-17} s \quad (1.11)$$

Mentre la velocità tipica di un elettrone è:

$$v_o = \frac{a_0}{t_0} = \left(\frac{E_{Ha}}{m_e} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{e^2}{\hbar} \simeq 2.1877 \cdot 10^6 \frac{m}{s} \quad (1.12)$$

¹L'energia di Rydberg è pari all'energia di ionizzazione dell'idrogeno, ovvero 13.6 eV

Ricordiamo inoltre un'altra quantità fondamentale, ovvero la costante di struttura fine. La costante di struttura fine è la costante di accoppiamento dell'interazione elettromagnetica, di cui esprime l'intensità relativamente alla carica elementare e misura l'importanza relativa degli effetti relativistici nella dinamica elettronica :

$$\alpha \simeq \frac{1}{137} \quad (1.13)$$

1.3 Spettro e righe spettrali

Lo spettro elettromagnetico è l'insieme di tutte le possibili frequenze della radiazione elettromagnetica. Vediamolo da un punto di vista più generale, ovvero non limitiamoci alla radiazione elettromagnetica ma un qualsiasi tipo di radiazione. In generale, per rappresentare uno spettro, si definisce una quantità detta intensità di trasmissione, o più semplicemente intensità. Tra le numerose spettroscopie utilizzate abitualmente in laboratorio, ci concentriamo su assorbimento ed emissione, per la loro fondamentale importanza e semplicità concettuale. Per ora ci limitiamo semplicemente ad una figura che rappresenta i vari livelli energetici. Possiamo iniziare la tratta-

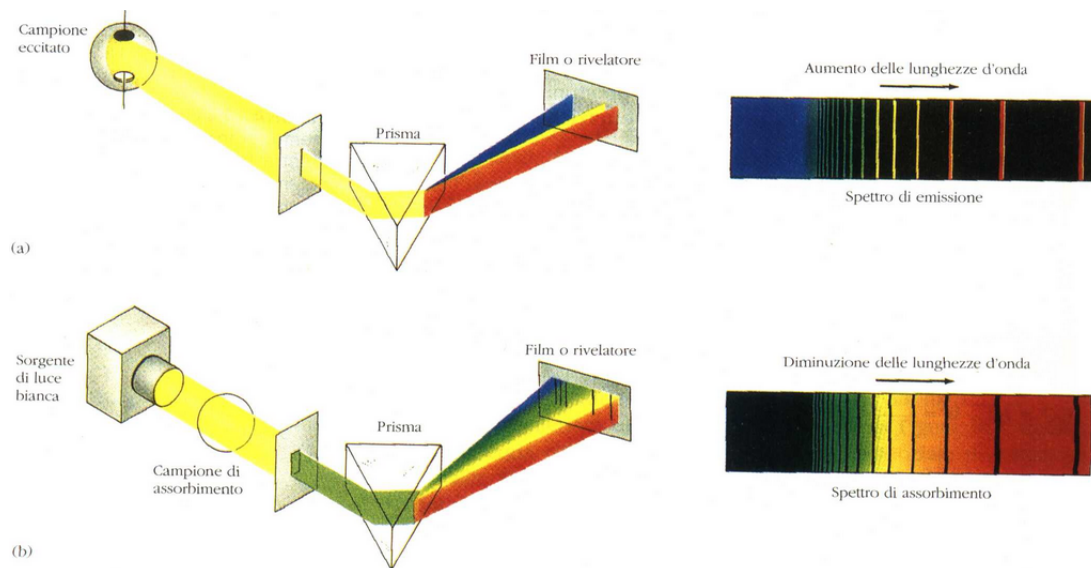


Figura 1: Rappresentazione delle righe di assorbimento e di emissione di una radiazione elettromagnetica.

zione delle energie da un punto di vista classico, per poi sottolineare gli aspetti che la fisica classica non riesce a spiegare e quindi introducendo la meccanica quantistica. A cavallo tra il 1800 ed il 1900 erano gli spettri di emissione di alcune sostanze, per esempio dell'idrogeno, ad essere studiati. Ovvero si osservava che illuminando l'idrogeno o facendo passare delle scariche elettriche l'idrogeno emetteva della radiazione ma a delle lunghezze d'onda ben precise, ovvero come se l'idrogeno fosse in grado di emettere solo alcune frequenze. Utilizzeremo il modello a goccia ipotizzato da Bhor; tale modello non rappresenta del tutto fedelmente la realtà ma riesce a fornire dei risultati semi esatti. Il modello atomico di Bhor è la più famosa applicazione della quantizzazione dell'energia che, insieme alle spiegazioni teoriche sulla radiazione del corpo nero, sull'effetto fotoelettrico e sullo scattering Compton, e all'equazione di Schrödinger, costituiscono la base della meccanica quantistica. Il modello, proposto inizialmente per l'atomo di idrogeno, riusciva anche a spiegare, entro il margine di errore statistico, l'esistenza dello spettro sperimentale. Bohr presenta così un modello dell'atomo, facendo intuire che gli elettroni si muovono su delle orbite.

Anzitutto supponiamo che ci sia un elettrone e^- che orbita intorno ad un nucleo n . Ci domandiamo: siccome il nucleo ha carica positiva e l'elettrone ha carica negativa, perché l'elettrone non cade sul nucleo? Rappresentiamo anzitutto la situazione: Indichiamo con e^- la carica dell'elettrone ed con Ze la carica del nucleo. Supponiamo inoltre che la distanza tra il nucleo e l'elettrone sia r . Cerchiamo di individuare alcuni parametri orbitali: anzitutto

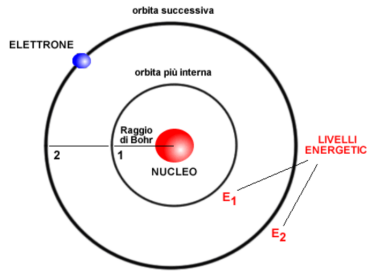


Figura 2: Rappresentazione di un atomo.

è chiaro che in gioco ci sono due forze: la forza di attrazione elettrone-nucleo o più precisamente una forza di tipo elettrostatica, diretta dall'elettrone verso il nucleo. Questa fa sì che esista una accelerazione centripeta. Si ha QUINDI una forza centripeta dovuta alla rotazione dell'elettrone intorno al nucleo. Iniziamo con la forza elettrostatica. Da queste considerazioni possiamo impostare la seconda legge della dinamica:

$$F_e = m_e \cdot a_c$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Ze^2}{r^2} = m \cdot \frac{v^2}{r} \quad (1.14)$$

Questa relazione è molto importante in quanto lega il raggio dell'orbita alla velocità con cui la particella si muove nell'orbita. Una volta considerate le forze si può fare un calcolo energetico: consideriamo infatti l'energia cinetica posseduta dall'elettrone, essa è:

$$T_e = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Ze^2}{r} \quad (1.15)$$

Possiamo calcolarci anche l'energia potenziale dell'elettrone che è un'energia di natura elettrostatica e quindi è l'energia potenziale tra due cariche che stanno ad una certa distanza r :

$$V_e = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Ze^2}{r} \quad (1.16)$$

Possiamo subito notare come T_e ed V_e sono molto simili tra loro, e possiamo anche calcolarci l'energia totale posseduta dal sistema:

$$E = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Ze^2}{r} \quad (1.17)$$

Tuttavia ancora non ci si spiega come mai l'emissione da parte degli atomi è un'emissione discreta cioè genera della radiazione con delle lunghezze d'onda ben precise. Sappiamo solo che l'atomo possiede un'energia E . Per capire come mai l'energia dei fotoni emessi da un atomo è discreta, dobbiamo capire come l'equazione 1.17 rischia di diventare discreta. De Broglie affermò che: come la luce ha la doppia natura ondulatoria e corpuscolare, anche l'elettrone (che è un corpuscolo) ha una doppia natura. Assume quindi che si può associare ad un elettrone una certa lunghezza d'onda λ ed una frequenza ν :

$$\lambda = \frac{h}{p_e} = \frac{h}{m_e \cdot v_e} \quad (1.18)$$

dove p è la quantità di moto dell'elettrone. Se l'elettrone è effettivamente un'onda che orbita su un qualcosa di circolare (in prima approssimazione) vuol dire che l'elettrone deve stare, come onda, comodamente su un'orbita circolare (vedere figura 3). Allora è chiaro che per far in modo che quest'onda stia tutta sull'orbita, una sola condizione deve essere verificata, ovvero che la lunghezza dell'orbita deve essere uguale ad un multiplo intero della lunghezza d'onda.

$$2\pi r = n\lambda \quad (1.19)$$

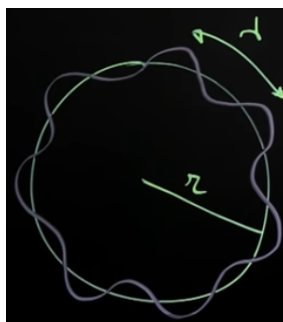


Figura 3: Rappresentazione dell'elettrone come onda su un'orbita circolare.

Sostituendo l'equazione (1.19) in (1.18) allora non tutte le velocità per l'elettrone vanno bene ma solo quelle che soddisfano la seguente relazione:

$$v = \frac{nh}{2\pi r \cdot m_e} \quad (1.20)$$

Sostituendo tale velocità nella (1.14) otteniamo una condizione su r, ovvero:

$$r = \frac{a_0}{Z} \cdot n^2 \quad (1.21)$$

Non tutti i raggi atomici vanno bene ma solo alcuni. Inoltre la formula (1.21) ci sta dicendo anche che l'atomo non può avere tutte le energie, poiché E dipende da r.

$$E(n) = -\frac{Z^2 e^4 \cdot \mu}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{\mu}{m_e} \cdot \frac{E_{Ha}}{2} \cdot \frac{Z^2}{n^2} \quad (1.22)$$

Con μ la massa ridotta ed è pari a $\mu = \frac{Mm_e}{M+m_e}$, con M la massa del nucleo. L'energia è quindi quantizzata. Andando a rappresentare tale energia otteniamo:

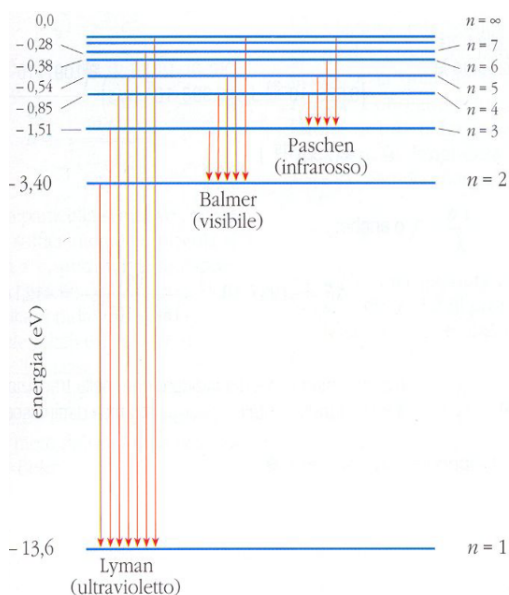


Figura 4: Rappresentazione dell'energia quantizzata nel caso dell'atomo di idrogeno quindi $Z = 1$.

Notiamo inoltre che l'energia è "negativa" ma l'energia è un concetto che va sempre riferito ad un determinato valore. In questo caso energia negativa vuol dire che l'energia è più bassa rispetto al livello 0 ($n = \infty$) ovvero nel

caso in cui l'atomo non esiste poiché l'elettrone è infinitamente lontano dal nucleo. Il livello $n = 1$ è il livello fondamentale. Grazie ad esperimenti è possibile eccitare l'atomo, quindi portare gli elettroni a dei livelli più alti, e poi aspettare che gli elettroni tornino allo stato fondamentale. Ogni volta che l'elettrone perde energia libera un fotone con una certa lunghezza d'onda.

$$E = h \cdot \nu \quad (1.23)$$

Se si conosce la differenza di energia tra i vari livelli su cui si è portato l'elettrone è molto facile capire la frequenza del fotone. La situazione più semplice è che l'elettrone viene eccitato dal ground state fino al primo livello eccitato, o dal ground state al secondo...e così via. Questa è la serie di Lyman. Nel caso dell'idrogeno tutte queste transizioni stanno nell'ultravioletto. Tuttavia esistono altre transizioni, ovvero possiamo considerare tutte quelle che non cadono sullo stato fondamentale, ma sul primo stato eccitato. Per esempio possiamo supporre che l'elettrone dal primo stato eccitato si è portato al secondo e poi ricade nel primo. Queste transizioni avvengono ad una frequenza che è nel visibile con una lunghezza d'onda $\lambda = 656 \text{ nm}$ che corrisponde al rosso. Ovvero corrisponde ad una riga di emissione di colore rosso. Esiste anche un'altra transizione che dal terzo stato eccitato cade sul primo stato eccitato con $\lambda = 486 \text{ nm}$ che corrisponde al verde. Queste due particolari transizioni prendono un nome ben preciso: la riga di assorbimento rossa è la **linea α** mentre la riga di assorbimento verde è la **linea β** . Sono estremamente importanti perché sono due transizioni di una serie molto nota che prende il nome di serie di Balmer. Infatti tale serie rilascia fotoni con lunghezze d'onda nel visibile e quindi fu una delle prime studiate. In generale quindi la differenza di energia ovvero il salto quantico da un livello energetico ad un altro è:

$$\Delta E = -\frac{\mu}{m_e} \cdot \frac{Z^2 \cdot E_{Ha}}{2} \cdot \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (1.24)$$

1.4 Principio variazionale

Un principio variazionale, in generale, è un metodo utilizzabile per risolvere un dato problema scientifico (soltanto fisico) con gli strumenti del calcolo delle variazioni. Per esempio, il principio variazionale valido in meccanica quantistica corrisponde all'affermazione: se si calcola il valore medio dell'operatore hamiltoniano su una funzione d'onda arbitraria, il valore calcolato non sarà mai inferiore all'energia dello stato fondamentale. L'importanza pratica di questo principio è di permettere un metodo (metodo variazionale) approssimato per risolvere l'equazione di Schrödinger. La funzione d'onda arbitraria, dipendente in generale da vari parametri, si chiama funzione d'onda di prova, e appartiene in generale a un sottoinsieme dello spazio di Hilbert del sistema. Se si sceglie oculatamente la funzione di prova ci si avvicina molto al valore dell'energia minima. In questo processo è di grande aiuto lo studio delle simmetrie del sistema, le quali permettono di ricavare importanti proprietà delle autofunzioni dell'operatore Hamiltoniano. Il **metodo variazionale** rappresenta, nella meccanica e chimica quantistica, un approccio utilizzato per trovare approssimazioni all'autostato di minore energia (stato fondamentale) e ad alcuni stati eccitati. L'idea è la seguente: consideriamo il funzionale²:

$$E_H[\psi] = \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \in \mathbb{R} \quad (1.25)$$

Vogliamo minimizzare tale funzionale trovando quindi il "ground-state". Infatti il principio variazionale di Ritz afferma che il funzionale è stazionario rispetto agli autostati di H . Ovvero se ψ è autostato di H allora il funzionale è stazionario. Per minimizzarlo considerando un generico autostato dell'Hamiltoniana $|\varepsilon\rangle$. Aggiungiamo ora una piccola perturbazione $|\delta\rangle$ ed andiamo a calcolare la variazione al primo ordine.

$$\delta E = \frac{\langle \psi + \delta | H | \psi + \delta \rangle}{\langle \psi + \delta | \psi + \delta \rangle} - \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \quad (1.26)$$

²In matematica, più precisamente in analisi funzionale, un funzionale è una qualsiasi funzione definita su un insieme di funzioni X (spazio funzionale) con valori in $\mathbb{R}$ o in $\mathbb{C}$

Dopo facili conti si arriva alla seguente soluzione:

$$E_{\hat{H}}[\psi] = \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0 \quad (1.27)$$

questo vale $\forall |\psi\rangle$. Inoltre è facile verificare che:

$$E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \dots \quad (1.28)$$

In effetti, non è stata fatta nessuna ipotesi preliminare su H ma comunque si è arrivati al risultato preposto. Questo suggerisce che una qualunque modifica alla funzione d'onda, si ottiene come risultato che il funzionale tende al minimo, ovvero si avvicina al ground-state. La soluzione con energia più bassa è quella ottimale. Il principio variazionale lo utilizzeremo nelle molecole e nei solidi il quale tornerà molto utile per il problema a multi-corpi.

2 Atomi ad un elettrone

2.1 Interazione particelle cariche con radiazione elettromagnetica.

Quando una particella carica interagisce con un campo elettromagnetico esterno, l'hamiltoniana assume una forma abbastanza complicata, descritta da un potenziale vettore $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ e un potenziale scalare $\Phi(\mathbf{r}, t)$:

$$H = \frac{1}{2m} \left(\vec{p} - \frac{q\vec{A}}{c} \right)^2 + q\Phi + V \quad (2.1)$$

dove m e q sono rispettivamente la massa e la carica della particella, mentre V è l'energia potenziale che descrive le forze non elettromagnetiche che agiscono sulla particella. Una situazione fisica potrebbe essere quella di un elettrone di carica q = -e e massa m che interagisce con un nucleo di carica $q_N = Ze$ e massa M, allora H diventa:

$$H = \frac{1}{2m} \left(\vec{p} + \frac{e\vec{A}}{c} \right)^2 + \frac{1}{2M} \left(\vec{p} - \frac{Ze\vec{A}}{c} \right)^2 - \frac{Ze^2}{|\vec{r} - \vec{R}|} \quad (2.2)$$

Questa è l'hamiltoniana di un atomo con un nucleo immerso in un campo magnetico $\hat{B}$, con Φ esplicitato in energia elettrostatica. Mettiamoci ora in una Gauge ben precisa, ovvero la Gauge di Coulomb.³ Grazie alla condizione di Gauge, gli operatori $\vec{\nabla}$ e $\vec{A}$ commutano. Con buona approssimazione, essendo $M \gg m$, possiamo trascurare il termine nucleare in (2.2), supporre il nucleo fermo rispetto all'elettrone e supponiamo inoltre che $\vec{R} = 0$ ovvero il nucleo è fermo nell'origine. Allora l'hamiltoniana diventa:

$$H = \frac{1}{2m} \left(\vec{p} + \frac{e\vec{A}}{c} \right)^2 - \frac{Ze^2}{\vec{r}} = \frac{1}{2m} \left(-i\hbar\vec{\nabla} + \frac{e\vec{A}}{c} \right)^2 - \frac{Ze^2}{\vec{r}} \quad (2.3)$$

$$\vec{A}(\mathbf{r}, t) = \vec{A}_0 \cdot \exp(i(k_0 r - \omega_0 t + \phi_0)) + c.c \quad (2.4)$$

Questa hamiltoniana può essere riscritta come la somma di un hamiltoniana imperturbata dell'atomo di idrogeno e una perturbazione dipendente dal tempo, grazie alla gauge. Dunque secondo la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo, la perturbazione si risolve partendo dallo sviluppo di $|\phi(t)\rangle$, soluzione dell'eq di Schrodinger dipendente dal tempo, in serie di $|n\rangle$, autostati dell'hamiltoniana imperturbata.

$$\phi(\vec{r}, t) = \sum_n c_n(t) e^{-i\varepsilon_n t} \phi_n(\vec{r}) \quad (2.5)$$

Moltiplicando ambedue i membri a sinistra per $\phi_m^*(\vec{r})$ e integrando in d^3r si ottiene per i coefficienti c_n un'equazione differenziale lineare del primo ordine. Risolvendola si trovano i coefficienti c_n , il cui modulo quadrato descrive l'assorbimento e l'emissione di un fotone. In particolare il modulo quadrato di c_n da una stima della probabilità che al tempo t, l'atomo che al tempo t=0 era in uno stato iniziale i, sia passato allo stato finale f. Si è ottenuta una forma della regola d'oro di Fermi che permette di calcolare le transizioni di un elettrone tra un livello energetico e un altro.

2.2 Approssimazione di dipolo e regole di selezione

Il momento angolare di una particella carica orbitante, come un elettrone, è associato a un momento di dipolo magnetico (vedere figura 5).

³Il gauge di Coulomb, detto anche gauge trasversale o gauge di radiazione, è scelto in modo tale che: $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$.

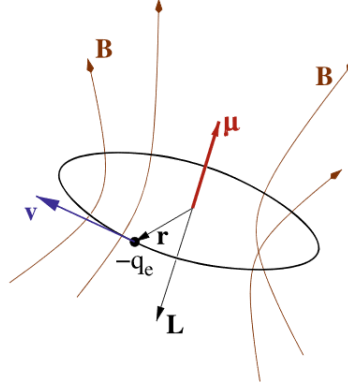


Figura 5: Relazione tra il momento angolare meccanico L e il momento magnetico μ generato da un elettrone di carica $-q_e$ in orbita circolare. Le linee curve rappresentano il campo di induzione magnetica B prodotto dalla corrente circolante

Ricordiamo che il momento angolare è definito come $L = r \times p = mrv\hat{n}$. Poiché il periodo di rotazione è $\tau = \frac{2\pi r}{v}$, la corrente lungo l'anello è $I = \frac{q}{\tau}$. Il momento magnetico μ associato ad una corrente I è uguale al prodotto della corrente per l'area dell'anello:

$$\mu = I\pi r^2 \hat{n} = \frac{qv}{2\pi r} \pi r^2 \hat{n} = \frac{q}{2} vr \hat{n} = \frac{q}{2m} L \quad (2.6)$$

Questa relazione vale anche in meccanica quantistica con ovviamente le opportune modifiche di operatori. Essa diviene quindi:

$$\begin{aligned} \hat{\mu}_l &= -\frac{q_e}{2m_e} \hat{L} = -\frac{q_e \hbar}{2m_e} \frac{\hat{L}}{\hbar} = -g_l \mu_B \frac{\hat{L}}{\hbar} \\ \hat{\mu}_s &= -g_s \mu_B \frac{\hat{S}}{\hbar} \end{aligned} \quad (2.7)$$

rispettivamente per L ed S . $\hat{\mu}_l$ e $\hat{\mu}_s$ si chiamano rispettivamente **momento magnetico angolare** e **momento magnetico di spin**. Inoltre è stato definito $\mu_B = \frac{\hbar q_e}{2m_e} \simeq 9.27401 \cdot 10^{-24} \frac{J}{T}$ ovvero il **magnetone di Bhor**, mentre g è il fattore- g ovvero è una costante di proporzionalità che collega il momento magnetico μ al numero quantico del momento angolare e ad una unità fondamentale magnetica, generalmente il magnetone di Bohr o il magnetone nucleare. Non tutte le transizioni immaginabili sono ugualmente facili da osservare. Sperimentalmente, alcune transizioni procedono a una velocità elevata, mentre altre si verificano molto più lentamente. Questo fatto può essere spiegato da un'analisi quantistica dell'interazione del sistema meccanico con il campo elettromagnetico. La probabilità per unità di tempo che un oggetto (ad esempio un atomo) decada radioattivamente da uno stato iniziale $|i\rangle$ a uno stato finale $|f\rangle$ è dato da:

$$\gamma_{if} = \frac{1}{3\pi\epsilon_0 \hbar^4 c^3} \cdot \epsilon_{if}^3 |\langle f | \hat{\mathbf{d}} | i \rangle|^2 \quad (2.8)$$

dove $\epsilon_{if} = \hbar\omega_{if} = E_i - E_f$ mentre $\hat{\mathbf{d}} = e \cdot \vec{r}$ è l'operatore che descrive l'accoppiamento della radiazione di campo o più comunemente, operatore di dipolo. L'espressione 2.8 ricorda molto la regola d'oro di Fermi: iniziamo calcolando l'elemento di matrice $\langle f | \hat{\mathbf{d}} | i \rangle$:

$$\langle f | \hat{\mathbf{d}} | i \rangle = \langle n_f, l_f, m_f | \hat{\mathbf{d}} | n_i, l_i, m_i \rangle = \int \psi_{n_f, l_f, m_f}^*(\mathbf{r}) \cdot \hat{\mathbf{d}} \cdot \psi_{n_i, l_i, m_i}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}^3 \quad (2.9)$$

dove $\psi_{n, l, m_i} = R_{n, l}(\mathbf{r}) \cdot Y_{l, m}(\theta, \phi)$ è la generica funzione d'onda. Ricordando la struttura di $\hat{\mathbf{d}}$ allora:

$$\langle f | \hat{\mathbf{d}} | i \rangle = \langle f | e \hat{\mathbf{r}} | i \rangle = e (\langle f | r_x | i \rangle + \langle f | r_y | i \rangle + \langle f | r_z | i \rangle) \quad (2.10)$$

Riscrivendo r_i per $i = 1, 2, 3$ in termini delle armoniche sferiche:

$$\begin{aligned} r_x &= r \sqrt{\frac{2\pi}{3}} [Y_{1,-1}(\theta, \phi) - Y_{1,1}(\theta, \phi)] = r \cdot \sin(\theta) \cos(\phi) \\ r_y &= r \sqrt{\frac{2\pi}{3}} [Y_{1,-1}(\theta, \phi) + Y_{1,1}(\theta, \phi)] = r \cdot \sin(\theta) \sin(\phi) \\ r_z &= r \sqrt{\frac{2\pi}{3}} [Y_{1,0}(\theta, \phi)] = r \cdot \cos(\theta) \end{aligned} \quad (2.11)$$

Allora la formula 2.10 al quadrato diventa:

$$|\langle f | e\mathbf{r} | i \rangle|^2 = e \cdot |\langle f | r | i \rangle|^2 \cdot \frac{4\pi}{3} \cdot (|\langle f | Y_{1,-1} | i \rangle|^2 + |\langle f | Y_{1,1} | i \rangle|^2 + |\langle f | Y_{1,0} | i \rangle|^2) \quad (2.12)$$

dove ovviamente i doppi prodotti si sono annullati tra loro. Andando a scriverlo in termini della funzione d'onda, ovvero semplicemente sfruttando l'equazione 2.9 (lasciamo ai lettori il compito di farlo) ci si accorge che risulta un integrale non risolubile analiticamente. In conclusione, nell'approssimazione del dipolo, un elemento di matrice diverso da zero può verificarsi solo per transizioni che coinvolgono stati con l crescente o decrescente esattamente dell'unità. Le transizioni consentite hanno:

$$\Delta l = \pm 1 \quad (2.13)$$

Questa uguaglianza rappresenta la regola di selezione del dipolo elettrico relativa a l . Il fatto che l'operatore dipolo sia associato ad un orbitale $l = 1$ implica anche che la sua componente $m = -1, 0, 1$. Di conseguenza, gli unici valori di m_f^l per i quali l'integrale angolare è diverso da zero, si ottengono sommando m a m_i^l . Da questa osservazione formuliamo la regola di selezione m :

$$\Delta m_l = m_f^l - m_i^l = \pm 1, 0 \quad (2.14)$$

Fino a questo punto, abbiamo ignorato lo spin, perché l'operatore dipolo è puramente spaziale: funge da identità dello spazio di spin. Nella **base disaccoppiata** $|n, l, m_l, m_s\rangle$, $\hat{\mathbf{d}}$ influenza solo i gradi di libertà spaziali. Di conseguenza:

$$\begin{aligned} \Delta s &= s_f - s_i = 0 \\ \Delta m_s &= m_s^f - m_s^i = 0 \end{aligned} \quad (2.15)$$

Per un atomo di un elettrone dove $s \equiv 1/2$, la prima regola di selezione dello spin (2.15) è banale, ma diventerà rilevante per atomi a molti elettroni. La seconda regola della (2.15) ci informa che lo spin non si capovolge nelle transizioni consentite dal dipolo elettrico. Analizzando la composizione degli stati a **base accoppiata** $|n, l, j, m_j\rangle$ in termini di $|n, l, m_l, m_s\rangle$ della **base disaccoppiata**, si ottengono le seguenti regole di selezione per gli stati accoppiati:

$$\begin{aligned} \Delta j &= j_f - j_i = \pm 1, 0 \\ \Delta m_j &= m_j^f - m_j^i = \pm 1, 0 \end{aligned} \quad (2.16)$$

2.3 Interazione Spin-Orbita

L'interazione spin-orbita, anche detta accoppiamento spin-orbita, è il fenomeno secondo il quale lo spin di una particella risente del moto della particella stessa. L'osservazione più diffusa di tale fenomeno riguarda lo spin dell'elettrone di un atomo, che risente del campo magnetico generato dal suo stesso moto orbitale attorno al nucleo atomico: tale interazione è spiegata attraverso la composizione di momenti angolari in meccanica quantistica. L'energia del momento magnetico in un campo magnetico è data da:

$$H_{magn} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \quad (2.17)$$

Un elettrone in movimento in un campo elettrico risente, nel sistema di riferimento solidale con esso, di un campo magnetico dato da:

$$\vec{\mathbf{B}} = -\frac{\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{E}}}{c^2} \quad (2.18)$$

dove $\vec{\mathbf{v}}$ è la velocità dell'elettrone ed $\vec{\mathbf{E}}$ il campo elettrico che attraversa. Essendo quest'ultimo un campo radiale, possiamo riscrivere

$$\vec{\mathbf{E}} = \left| \frac{E}{r} \right| \vec{\mathbf{r}} \quad (2.19)$$

Essendo il momento dell'elettrone $\vec{\mathbf{p}} = m_e v$, sostituendo nella precedente e cambiando l'ordine del prodotto si ottiene:

$$\vec{\mathbf{B}} = -\frac{\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{E}}}{m_e c^2} \cdot \left| \frac{E}{r} \right| \quad (2.20)$$

Essendo poi:

$$\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\nabla} V \quad (2.21)$$

nell'approssimazione di campo centrale si può scrivere:

$$|\vec{\mathbf{E}}| = \left| \frac{\partial V}{\partial r} \right| = \frac{1}{e} \cdot \frac{\partial U(r)}{\partial r} = \frac{Z q_e}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}|^2} \quad (2.22)$$

dove $U = Ve$ è l'energia potenziale dell'elettrone in tale campo. Sapendo che il momento angolare è $\vec{\mathbf{L}} = \vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{p}}$ allora in definitiva si ottiene che:

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{1}{m_e c^2} \cdot \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial U(r)}{\partial r} \cdot \vec{\mathbf{L}} \quad (2.23)$$

Capiamo ora il momento magnetico dell'elettrone. Esso è definito come:

$$\mu_e = -\frac{g_s \mu_B \vec{\mathbf{S}}}{\hbar} \quad (2.24)$$

dove $\vec{\mathbf{S}}$ è lo spin, μ_B è il magnetone di Bohr e $g_s \approx 2$ è la costante g . Dalla definizione di μ_e risulta che il momento magnetico è antiparallelo rispetto allo spin. L'energia di interazione del momento magnetico dell'elettrone con $\vec{\mathbf{B}}$ è (2), cioè $-\mu_e \cdot \vec{\mathbf{B}}$. Tuttavia questa energia deve essere effettivamente ridotta di un fattore 1/2 a causa dell'accelerazione del sistema di riferimento degli elettroni quindi sostituendo sia $\vec{\mathbf{B}}$ che μ_e si ottiene:

$$H_{S-O} = -\frac{1}{2} \mu_e \cdot \vec{\mathbf{B}} = \frac{1}{2 \cdot m_e \cdot e \cdot c^2} \cdot \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial U(r)}{\partial r} \cdot \vec{\mathbf{L}} \cdot \vec{\mathbf{S}} \quad (2.25)$$

Grazie alle approssimazioni precedenti è possibile valutare lo spostamento dei livelli energetici; in particolare si trova una base di autostati che diagonalizza sia H_0 , l'Hamiltoniana non perturbata, che ΔH . Per trovare tale base è necessario definire l'operatore momento angolare totale:

$$\vec{\mathbf{J}} = \vec{\mathbf{L}} + \vec{\mathbf{S}} \quad (2.26)$$

Si dimostra che i cinque operatori H_0, J^2, L^2, S^2, J_z commutano fra loro e con ΔH , e quindi hanno una base comune di autostati nella quale sono diagonali, che è la base cercata. Gli elementi di tale base hanno cinque numeri quantici: il numero quantico principale n , il numero quantico del momento angolare totale j , il numero quantico azimutale l , il numero quantico di spin s ed il numero quantico magnetico j_z , componente del momento angolare orbitale lungo l'asse z . Per valutare i livelli energetici per le funzioni d'onda idrogenoidi si nota che il valore medio di H dipende da:

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{2}{a^3 n^3 l(l+1)(2l+1)} \quad (2.27)$$

dove $a = \frac{\hbar}{Z\alpha m_e c}$ è il raggio di Bhpr diviso per la carica nucleare. Ci interessa perché siamo interessati a vedere il valor medio dell'energia Spin-Orbita. Facendo i calcoli si arriva al seguente risultato:

$$\xi_{nl} = \frac{Z^4 \alpha^2 E_H \cdot \left(\frac{\mu}{m_e}\right)^3}{n^3 l(l+1)(2l+1)} \quad (2.28)$$

con E_H l'energia di Hartree, ed α la costante di struttura fine. L'Hamiltoniana di spin-orbita è quindi convenientemente riscritta come:

$$H_{S-O} = \sum_n \sum_{l=1}^{n-1} \xi_{nl} |n, l\rangle \langle n, l| \frac{\vec{L} \cdot \vec{S}}{\hbar^2} \quad (2.29)$$

È chiaro quindi che H_{S-O} favorisce l'anti allineamento tra $\vec{L}$ ed $\vec{S}$. L'interazione spin-orbita 2.29 è piccola perché proporzionale ad α^2 , cioè di secondo ordine in α . Trattiamo questa piccola perturbazione con i metodi della teoria perturbativa del primo ordine (in α^2) per stati imperturbati degeneri, considerando l'elettrone con $\vec{S} = \frac{1}{2}$. Alla fine di tutto ciò che si osserva è uno splittamento dei livelli energetici dovuti proprio all'interazione spin-orbita. Ora abbiamo tutti gli strumenti concettuali necessari per analizzare gli spettri atomici nella condizione in cui da essi si può estrarre il massimo delle informazioni: ovvero quando il campione atomico è immerso in un campo magnetico uniforme. In questa condizione, l'atomo, a seconda della componente del suo momento magnetico lungo la direzione del campo, acquisisce un po' di energia in più che può poi essere rilevata mediante spettroscopia. In presenza di entrambi i momenti angolari orbitali e di spin, il momento magnetico atomico totale è la somma vettoriale:

$$\mu_{tot} = \mu_l + \mu_s = -\mu_B \cdot \frac{g_l \vec{L} + g_s \vec{S}}{\hbar} \simeq -\mu_B \cdot \frac{\vec{L} + 2\vec{S}}{\hbar} \quad (2.30)$$

che coinvolgono sia spin che momenti magnetici orbitali con coefficienti diversi. Sostituendo in (2) si ha:

$$H_{magn} = -\mu \cdot \vec{B} = \mu_B \cdot \vec{B} \cdot \frac{\vec{L} + 2\vec{S}}{\hbar} = \mu_B \cdot B_z \cdot \frac{L_z + 2S_z}{\hbar} \quad (2.31)$$

In linea di principio quindi si dovrebbe tenere conto di entrambe le Hamiltoniane trovate, ovvero:

$$H_{tot} = H_{S-O} + H_{magn} \quad (2.32)$$

Queste due Hamiltoniane non possono essere diagonalizzate simultaneamente ma sicuramente in certe condizioni dominerà più una che l'altra. Si creano quindi due limiti di fondamentale importanza, che sono il **limite Paschen-Back** ed il **limite Zeeman** a seconda che $\mu_B \cdot \vec{B} \gg \xi_{nl}$ o viceversa.

2.4 Limite Paschen-Back

L'effetto **Paschen-Back** consiste nel disaccoppiamento del momento angolare e del momento di spin elettronico per azione di un **forte** campo magnetico. In tal modo uno spettro che mostra l'effetto **Zeeman** (vedere prossimo capitolo) anomalo subisce un riarrangiamento delle linee con il risultato di evidenziare solamente l'effetto Zeeman normale. Il limite $\mu_B \cdot \vec{B} \gg \xi_{nl}$ viene chiamato **limite di campo forte**, dove l'energia del campo magnetico supera di gran lunga l'energia di accoppiamento spin-orbita, è semplice. La quantità di $\vec{B}$ necessaria per raggiungere questo limite dipende dall'atomo e dal livello considerato: per l'idrogeno il livello 2p, viene raggiunto il limite di campo forte per $\vec{B} \approx 0.5T$, mentre per H_e^+ il livello 2p vuole un campo magnetico superiore a $\vec{B} \approx 8T$, a causa della dipendenza da Z^4 dell'energia dell'orbita di spin. In questo limite di campo forte, la base accoppiata non è adatta, perché la piena invarianza rotazionale dell'atomo è gravemente rotta. La base disaccoppiata $|l, s, m_l, m_s\rangle$ funziona invece bene: spin e momenti orbitali si allineano rispetto al campo con contributi energetici separati a seconda dei loro fattori g. Dato che in questo regime l'interazione spin-orbita è ininfluenza, allora l'energia del sistema può essere approssimata con quella relativa ad H_{magn} :

$$E_{magn}(m_l, m_s) = \langle m_l, m_s | \hat{H}_{magn} | m_l, m_s \rangle = \mu_B \cdot B_z \cdot (m_l + 2m_s) \quad (2.33)$$

Notiamo come è stata usata la base disaccoppiata, poichè ciò che prevale è proprio H_{S-O} ?? La separazione delle linee è funzione solamente della degenerazione numero quantico magnetico, che viene rimossa dal campo magnetico esterno.

2.5 Limite Zeeman

L'effetto Zeeman è un fenomeno che consiste nella separazione delle linee spettrali a causa di un campo magnetico esterno. Si osserva che ciascuna riga si scinde in più righe molto vicine, a causa dell'interazione del campo magnetico con i momenti angolare e di spin degli elettroni. L'effetto Zeeman si rivela particolarmente importante in spettroscopia e in particolare per la EPR e la NMR. Quando le linee spettrali sono rappresentate da linee di assorbimento, l'effetto viene chiamato effetto Zeeman inverso. Nella maggior parte degli atomi, esistono diverse configurazioni elettroniche che possiedono la medesima energia, quindi le transizioni tra differenti coppie di configurazioni corrispondono a una singola linea spettrale. La presenza di un campo magnetico esterno elimina la degenerazione dei livelli energetici, interagendo in modo differente con gli elettroni in funzione dei differenti numeri quantici e modificando leggermente le loro energie. Il risultato è che da differenti configurazioni che possiedono la stessa energia si ottengono energie leggermente diverse, che producono linee spettrali molto ravvicinate. Dato che la distanza tra i sottolivelli di Zeeman è proporzionale al campo magnetico, questo effetto è sfruttato dagli astronomi per misurare il campo magnetico del Sole o di altre stelle. Esiste inoltre anche il cosiddetto effetto Zeeman anomalo legato a transizioni in cui lo spin totale degli elettroni è diverso da zero. Questo fenomeno venne definito "anomalo" perché ai tempi in cui fu scoperto non si era ancora a conoscenza del concetto di spin elettronico, e quindi non fu possibile descriverlo in modo esauriente. Se la forza del campo magnetico è troppo elevata, l'effetto non diviene più lineare; a campi di forza ancora superiore, l'accoppiamento elettronico è disturbato e le linee spettrali subiscono un riordinamento (effetto Paschen-Back). Stiamo considerando quindi il caso $\mu_B \cdot \vec{B} \ll \xi_{nl}$, conviene quindi lavorare nella base accoppiata $|n, l, j, m_j\rangle$.

$$\langle j, m_j | \vec{\mu} | j, m_j \rangle = -\frac{\mu_B}{\hbar} \langle j, m_j | \vec{L} + 2\vec{S} | j, m_j \rangle = -\frac{\mu_B}{\hbar} \langle j, m_j | \vec{J} + \vec{S} | j, m_j \rangle \quad (2.34)$$

Ricordiamo ora il **teorema di Wigner-Eckart**. Il teorema di Wigner-Eckart è un importante teorema della meccanica quantistica che permette di semplificare il calcolo degli elementi di matrice di un tensore sferico. Per i nostri scopi è sufficiente ricordare che:

$$\langle \vec{S} \rangle \propto \langle \vec{J} \rangle \longrightarrow \langle \vec{\mu} \rangle \propto \langle \vec{J} \rangle \quad (2.35)$$

Questo perché il sistema è a simmetria sferica. Introduciamo ora un parametro definito come:

$$\gamma = \frac{\langle \vec{S} \rangle}{\langle \vec{J} \rangle} = \frac{\langle \vec{J} \cdot \vec{S} \rangle}{\langle |\vec{J}|^2 \rangle} = \frac{\langle |\vec{J}|^2 + |\vec{S}|^2 - |\vec{L}|^2 \rangle}{\langle 2j(j+1)\hbar^2 \rangle} = \frac{\langle j(j+1) + s(s+1) - l(l+1) \rangle}{\langle 2j(j+1) \rangle} \quad (2.36)$$

Allora, grazie all'introduzione di questo parametro, si ottiene:

$$\langle j, m_j | \vec{\mu} | j, m_j \rangle = -(1 - \gamma) \cdot \frac{\mu_B}{\hbar} \cdot \langle j, m_j | \vec{J} | j, m_j \rangle \quad (2.37)$$

dove il fattore $(1 - \gamma) = g_j$ è il **fattore di Landé** o fattore g di Landé, ed è un particolare tipo di fattore-g dato dal rapporto tra il momento magnetico e il momento angolare orbitale di un sistema, quale ad esempio una particella elementare in un nucleo atomico.

$$g_j = 1 + \gamma = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)} \quad (2.38)$$

In definitiva:

$$\langle j, m_j | \vec{\mu} | j, m_j \rangle = -g_j \cdot \mu_B \cdot m_j \quad (2.39)$$

da cui:

$$E_{\text{magn}}(m_l, m_s) \simeq \langle m_l, m_s | \hat{H}_{\text{magn}} | m_l, m_s \rangle = \langle m_l, m_s | -\mu_z \cdot B_z | m_l, m_s \rangle = g_j B_z \cdot \mu_B \cdot m_j \quad (2.40)$$

Questa è l'energia che si ha sotto l'effetto Zeeman. Tale espressione rappresenta lo spostamento dei livelli energetici a causa dell'applicazione del campo magnetico: le energie dei singoli livelli differiscono a causa del diverso m_j di ognuna. La differenza di energia differisce inoltre in funzione di L_j a causa della variazione del fattore g in funzione di l e j . Questo contributo deve essere sommato al termine di spin-orbita per ricavare i livelli energetici del sistema. Per atomi a più elettroni il fattore g di Landé, nel caso di atomi leggeri in cui valga l'accoppiamento di Russell-Saunders, è ottenuto semplicemente sostituendo a i momenti angolari j , m e l i rispettivi momenti totali J , M e L . Dal momento che l'interazione spin orbita cresce come Z^4 , il limite di Zeeman è il caso più comune.

2.6 Correzione cinetica relativistica

In realtà dobbiamo tenere conto di un secondo effetto, oltre a quello di spin-orbita. L'effetto di spin-orbita è un effetto relativistico e come tale, bisogna trattare anche l'energia cinetica. La forma relativistica dell'energia cinetica è:

$$\begin{aligned} T_r &= \sqrt{\mu^2 c^4 + p^2 c^2} - \mu c^2 = \mu c^2 \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{p^2}{\mu^2 c^2} - \frac{1}{8} \cdot \frac{p^4}{\mu^4 c^2} + \dots - 1 \right) \\ &= \frac{p^2}{2\mu} - \frac{p^4}{8\mu^3 c^2} + \dots \end{aligned} \quad (2.41)$$

Come è stato fatto per l'interazione spin-orbita trattiamo il termine $\frac{p^4}{8\mu^3 c^2}$ come perturbazione al primo ordine. L'Hamiltoniana è:

$$H_{\text{tot}} = H_0 + H_{\text{pert}} + H_{S-O} = \left(\frac{p^2}{2\mu} - \frac{Ze^2}{r} \right) - \frac{p^4}{8\mu^3 c^2} + H_{S-O} \quad (2.42)$$

Calcolare quella perturbazione non è semplice ma si può ricorrere ad un trucco: $p^4 = (p^2)^2 = [2\mu(H_0 - V_{ne})]^2$. Alla fine si ottiene:

$$\langle n, l | -\frac{p^4}{8\mu^3 c^2} | n, l \rangle = -\frac{Z^4 \alpha^2}{n^3} E_{Ha} \left(\frac{\mu}{m_e} \right)^3 \left(\frac{1}{2l+1} - \frac{3}{8n} \right) \quad (2.43)$$

Dalla formula (2.42) si ottiene che:

$$E = E_0 + \frac{Z^4 \alpha^2}{n^3} E_{Ha} \left(\frac{\mu}{m_e} \right)^3 \left[\frac{j(j+1) - s(s+1) - l(l+1)}{2l(l+1)(2l+1)} - \frac{1}{2l+1} - \frac{3}{8n} \right] \quad (2.44)$$

Siccome j può essere $l - \frac{1}{2}$ o $l + \frac{1}{2}$ allora per atomi **idrogenoidi** quindi con $S = \frac{1}{2}$ si ha:

$$E = -\frac{E_{Ha}}{2} \frac{\mu}{m_e} \frac{Z^2}{n^2} \left[1 + \left(Z\alpha \frac{\mu}{m_e} \right)^2 \frac{1}{n} \left(\frac{2}{2j+1} - \frac{3}{4n} \right) \right]. \quad (2.45)$$

Questa notevole relazione fornisce una previsione quantitativa per lo spettro che può essere confrontata direttamente con l'esperimento. Inoltre si nota come dipende solo da n e j , quindi si ha una degenerazione accidentale per l , che viene rotta dall'effetto di raggio finito del nucleo e dagli effetti di punto zero del campo elettromagnetico, causando un ulteriore splitting detto Lamb shift.

2.7 Interazioni iperfini

Abbiamo visto come ci sono vari effetti di campi esterni che rompono i vari livelli energetici creando più righe spettrali. Abbiamo visto i vari limiti, ovvero il limite di Paschen-Back ed il limite Zeeman. Inoltre abbiamo visto come c'è una rottura dei livelli anche quando siamo in presenza di un campo magnetico. Tuttavia abbiamo visto

questi effetti considerando il nucleo puntiforme; ma cosa succede se non si considera il nucleo puntiforme? In altre parole, cerchiamo di generalizzare l'effetto di Spin-orbita con lo spin del nucleo. Definiamo:

$$\vec{F} = \vec{S} + \vec{L} + \vec{I} = \vec{J} + \vec{I} \quad (2.46)$$

come il **momento magnetico gran-totale** mentre $\vec{I}$ è definito come lo **spin del nucleo**, e quindi $-I \leq M_{nucleo} \leq I$. In alcuni casi ci sono degli "split" dei livelli energetici dovuti ad $\vec{F}$. Questo tipo di scissione dei livelli energetici è dovuto ad un tipo particolare di Hamiltoniana, chiamata **Hamiltoniana iperfine**. Ci interessa capire quindi quando l'elettrone interagisce con il nucleo: sicuramente più l'elettrone è vicino al nucleo più sentirà il suo effetto. Idealmente vorremo stabilire per quali funzioni d'onda si ha una sovrapposizione tra il nucleo ed l'elettrone, ovvero quando è possibile definire una funzione d'onda in 0. Sappiamo che la funzione d'onda dell'elettrone, nell'origine, va come r^l . Se $l = 2$ allora si ha r^2 , ovvero più grande è l più gli elettroni sono meno vicini al nucleo. Ovviamente per $l = 0$ siamo sugli stati di tipo S e la parte radiale **esiste** in $r = 0$. Ma se la funzione d'onda esiste in $r = 0$ ci sta dicendo che si ha una probabilità non nulla che l'elettrone si trovi esattamente sul nucleo (ovviamente stiamo ipotizzando il nucleo in $r = 0$). Con un $l \neq 0$ la funzione d'onda non è definita in $r = 0$ e quindi è un caso in cui non ci interessa. Abbiamo capito come il momento angolare gran totale è rilevante solo quando $\vec{L} = 0$, allora:

$$\vec{F} = \vec{S} + \vec{I} \quad (2.47)$$

Il problema ora è quello di capire quanto vale $\vec{I}$: la risposta è che dipende dal nucleo. Sappiamo che il nucleo è formato da protoni e neutroni quindi $\vec{S} = \frac{1}{2}$ ed $m_s = \pm \frac{1}{2}$ rispettivamente in quantità Z ed N . Ricordando che il numero di massa è definito come $A = Z + N$, allora:

- Se A è pari ed N è pari allora $\mathbf{I} = 0$ (bosoni)
- Se A è pari ed N è dispari allora $\mathbf{I}$ è un intero (bosoni)
- Se A è dispari allora $\mathbf{I}$ è semi-intero (fermioni)

Sperimentalmente si osserva che $\frac{1}{2} \leq \mathbf{I} \leq \frac{9}{2}$ quando $\mathbf{I}$ è semi-intero, mentre $0 \leq \mathbf{I} \leq 4$ quando $\vec{I}$ è intero. Al momento intrinseco del nucleo è associato un momento magnetico nucleare, dovuto allo spin:

$$\vec{\mu}_{Nucleo} \propto \vec{I} \quad (2.48)$$

dove la costante di proporzionalità è:

$$\mu_N = \frac{q_e \hbar}{2M_N} = \mu_B \frac{m_e}{M_N} \leq \mu_B \quad (2.49)$$

nel caso dell'elettrone ricordo che era la formula (2.24). Quindi:

$$\vec{\mu}_{Nucleo} = g_N \cdot \mu_N \frac{\vec{I}}{\hbar} \quad (2.50)$$

dove g_N dipende dal nucleo. In particolare il protone ha $g_n \sim 5.586$. In alcuni nuclei g_N è addirittura negativo, ovvero, avendo segno opposto il momento magnetico di spin è diretto in direzione opposta rispetto al momento angolare intrinseco, per esempio nell'elio 3, azoto 15 ed ossigeno 17 si ha $g_N \leq 0$. L'hamiltoniana di interazione iperfine è proporzionale quindi ad un qualcosa dovuto all'elettrone ($\vec{S}$) ed qualcosa dovuto al nucleo ($\vec{I}$):

$$H_{iperfine} \propto \vec{S} \cdot \vec{I} \quad (2.51)$$

$$H_{iperfine} = \vec{\mu}_N \cdot \vec{\mu}_S = \epsilon_N \frac{\vec{S} \cdot \vec{I}}{\hbar^2}$$

con ϵ_N la **costante iperfine**. Mettendoci nella base in cui sono diagonali F^2 ed F_z allora possiamo scrivere gli autovalori di $\vec{S} \cdot \vec{I}$.

$$|I - S| \leq F \leq I + S \quad (2.52)$$

da cui:

$$H_{\text{hyperfine}} = \mathbf{cost} \cdot g_s g_N \cdot \mu_B^2 \left(\frac{m_e}{M_N} \right) \frac{\vec{S} \cdot \vec{I}}{\hbar^2} \quad (2.53)$$

dove **cost**, nel caso di atomi ad un elettrone si può esplicitare in funzione della probabilità di avere un elettrone sul nucleo, ovvero dipende dalla parte radiale della funzione d'onda:

$$\mathbf{cost} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} |R_{l=0}(\vec{r}=0)|^2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \left(\frac{Z}{n \cdot a} \right)^{\frac{3}{2}} \quad (2.54)$$

In definitiva:

$$H_{\text{hyperfine}} = \epsilon_N \frac{\vec{S} \cdot \vec{I}}{\hbar^2} \quad (2.55)$$

$$\epsilon_N = \frac{m_e}{M_N} \cdot g_s g_N \mu_B^2 \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \left(\frac{Z}{n \cdot a} \right)^{\frac{3}{2}}.$$

Vediamo ora il valor medio, a meno delle costanti, di $H_{\text{hyperfine}}$:

$$\langle F, F_j | \frac{\vec{S} \cdot \vec{I}}{\hbar^2} | F, F_j \rangle = -\frac{f(f+1) - i(i+1) - s(s+1)}{2} \quad (2.56)$$

3 Atomi a più elettroni

3.1 Problema a molti corpi

Prima di introdurre il problema a molti corpi, ricordiamo qualche nozione di meccanica quantistica: in particolare ci concentriamo sull'indistinguibilità delle particelle. In fisica statistica ed in meccanica quantistica le particelle identiche ovvero particelle indistinguibili sono particelle che non possono essere per principio distinte le une alle altre. Il calcolo di proprietà in meccanica statistica si basa su argomenti probabilistici che a loro volta sono influenzati dal fatto che gli oggetti studiati siano identici o invece esista la possibilità, almeno in linea di principio, di riuscire a distinguerli. Come conseguenza, particelle identiche manifestano un comportamento sensibilmente differente da particelle che possano essere distinte. Dati due stati di singola particella, e considerato il sistema composto da due particelle identiche, possiamo costruire una coppia di stati (del sistema composto) degeneri per scambio, e due stati (del sistema composto) a simmetria definita. Se le due particelle sono in stati diversi, α e β la funzione d'onda per particelle distinguibili $\psi_\alpha(1) \cdot \psi_\beta(2)$ va mescolata con $\psi_\alpha(2) \cdot \psi_\beta(1)$ per ottenere una funzione d'onda simmetrica o antisimmetrica, dipendentemente dal tipo di particella (bosone o fermione). La cosa da ricordare è la seguente:

- Particelle indistinguibili: $\psi_{fermione}(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_\alpha(1) \cdot \psi_\beta(2) - \psi_\alpha(2) \cdot \psi_\beta(1)]$
- Particelle ??distinguibili: $\psi_{bosone}(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_\alpha(1) \cdot \psi_\beta(2) + \psi_\alpha(2) \cdot \psi_\beta(1)]$

Il caso di due orbitali uguali $\alpha = \beta$ è più sorprendente. Nel caso di bosoni, se poniamo $\alpha = \beta$ troviamo una funzione simmetrica, $\psi_{bosone}(1,2) = \psi_\alpha(1) \cdot \psi_\beta(2)$ ma nel caso dei fermioni, tale funzione d'onda non esiste. In modo semplice, si dice che i bosoni possono occupare lo stesso stato, mentre i fermioni non possono. Iniziamo quindi con la trattazione del problema a multi corpi: indichiamo con $|n\rangle$ lo stato generico ad n particelle. Allora la funzione d'onda è $\langle r_1 \sigma_1, r_2 \sigma_2 \dots r_n \sigma_n | n \rangle = \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2 \dots \vec{r}_n, \sigma_1, \sigma_2 \dots \sigma_n)$, dove abbiamo indicato con σ_1 il generico spin della particella. Vediamo il caso di 2 elettroni (è facile fare una generalizzazione): $\langle r_1 \sigma_1, r_2 \sigma_2 | n \rangle = \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \sigma_1, \sigma_2) \equiv \psi(w_1, w_2)$ con $w_i \equiv (\vec{r}_i, \sigma_i)$. La probabilità di avere la prima particella (il primo elettrone) con spin σ_1 in $\vec{r}_1$ ed la seconda particella (il secondo elettrone) con spin σ_2 in $\vec{r}_2$ è $|\psi(w_1, w_2)|^2$. Siccome gli elettroni sono particelle fermioniche, allora:

$$\psi_{fermione}(w_1, w_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_\alpha(w_1) \cdot \psi_\beta(w_2) - \psi_\alpha(w_2) \cdot \psi_\beta(w_1)] \quad (3.1)$$

Per generalizzare a molte particelle, occorre trovare una maniera conveniente di antisimmetrizzare la funzione d'onda, in modo che essa descriva propriamente l'aspetto fermionico del sistema. Utilizziamo gli operatori di permutazione, operatori che scambiano l'identità delle particelle, applicati alla funzione d'onda per particelle distinguibili. In termini di questi operatori, una maniera di scrivere la funzione d'onda antisimmetrizzata e' data dalla scrittura:

$$\psi(r_1, r_2 \dots r_n) = \frac{1}{N!} \sum_{N!} (-1)^P P \psi_\alpha(r_1) \psi_\beta(r_1) \dots \psi_\gamma(r_n) \quad (3.2)$$

dove P indica una delle possibili N! permutazioni delle N coordinate q (posizione e spin). Il termine $(-1)^P$ e' un simbolo per +1 o -1 in base al numero pari o dispari di permutazioni. La funzione (3.1) può essere generalizzata ad n particelle, grazie al **determinante di Slater**, utilizzando le proprietà dei determinanti, che cambiano segno per scambio di riga e/o colonna, possiamo ottenere lo stesso risultato scrivendo la funzione d'onda come un determinante:

$$\psi(r_1, r_2 \dots r_n) = \frac{1}{N!} \cdot \begin{vmatrix} \psi_\alpha(r_1) & \psi_\beta(r_1) & \dots & \psi_\gamma(r_1) \\ \psi_\alpha(r_2) & \psi_\beta(r_2) & \dots & \psi_\gamma(r_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_\alpha(r_n) & \psi_\beta(r_n) & \dots & \psi_\gamma(r_n) \end{vmatrix}$$

La funzione d'onda e' dunque scritta come il determinante di una matrice che ha come colonne i diversi orbitali (n, l, ml, ms) e come righe l' indice della particella. Il termine $\frac{1}{N!}$ garantisce la normalizzazione. E' facile convincersi che per 2 particelle la funzione d'onda sarà data da 2 termini (ad-bc), per 3 particelle da 6 termini (3 minori 2x2), per 4 particelle da 24 termini (4 minori 3x3) etc. Definiamo ora α come l'insieme dei numeri quantici della singola particella, ovvero $\alpha \equiv (n, l, m_l, m_s, \dots)$ ed indichiamo con $|\alpha_1, \alpha_2\rangle^A$ l'autovettore relativo alla funzione (o meglio il determinante di Slater) $\psi_{\alpha_1, \alpha_2}(w_1, w_2)$. Ovviamente per n particelle avremmo che $|\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n\rangle^A$ ovvero il determinante nxn. Capiamo ora come poter espandere lo stato di molti corpi sulla base dei determinanti:

$$|n\rangle = \sum C_{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n} |\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n\rangle^A \quad (3.3)$$

Siamo interessati a capire come si dispongono gli elettroni nei vari livelli energetici, capendo quanto valgono le seguenti grandezze fisiche:

- $\hat{L}_{tot} = \sum_i \hat{L}_i$
- $\hat{S}_{tot} = \sum_i \hat{S}_i$

Si trovano gli stati che sono autostati di $\hat{L}_{tot}$ e $\hat{S}_{tot}$ per poter studiare l'interazione tra elettroni.

3.2 Atomo di Elio

Limitiamoci a 2 elettroni quindi l'elio. Supponiamo che il sistema sia ancora sferico, quindi la funzione d'onda possiamo ancora riscriverla come una parte radiale ed una parte angolare (armoniche) e supponiamo anche che i due elettroni siano **indipendenti**, ovvero "non si parlano" i due elettroni. Allora quello che può facilmente venire in mente è quello di sommare singolarmente il contributo dei due elettroni. L'energia di ionizzazione, ovvero l'energia alla quale possa "strappare" un elettrone dall'atomo neutro è

$$E_{ioniz} = |E(He^+) - E(He)| \quad (3.4)$$

con $E(He^+)$ è l'energia dell'elio ionizzato (ovvero ha perso un elettrone). Essa la conosco poiché ho 2 protoni ed un elettrone, quindi utilizzo la formula (1.22), con n = 1 poiché ci interessa lo stato fondamentale. Nel nostro caso quindi $E(He^+) = -54.4eV$. Mentre $E(He)$ è l'energia dell'elio. Sapendo che nell'atomo di elio entrambi gli elettroni stanno nello stato 1S, allora possiamo sicuramente scrivere l'hamiltoniana.

$$H = -\frac{\hbar^2 \nabla_e^2}{2m_e} - \frac{\hbar^2 \nabla_e^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{|r_1|} - \frac{Ze^2}{|r_2|} + \frac{e^2}{|r_1 - r_2|} \quad (3.5)$$

$$H = H_1 + H_2 + \delta H$$

Tuttavia abbiamo detto che l'ultimo termine che rappresenta l'interazione tra i due elettroni lo trascuriamo (per il momento) quindi $\delta H = 0$. In questa situazione si ha che $[H_1, H_2] = 0$ e quindi ammettono base comune di autostati. Possiamo quindi prendere la funzione d'onda fattorizzata:

$$\begin{aligned} \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= \psi_{n_1, l_1}(\vec{r}_1) \cdot \psi_{n_2, l_2}(\vec{r}_2) \\ E &= E_{n_1, l_1} + E_{n_2, l_2} \end{aligned} \quad (3.6)$$

Essendo entrambi gli elettroni nel ground-state, allora $n_1 = n_2 = 1$ ed $m_{s_1} = \frac{1}{2}, m_{s_2} = -\frac{1}{2}$, e quindi $E = 2 \cdot E(He^+) = 108,8eV$. In definitiva quindi $E_{ioniz} = 54,4eV$. Tuttavia sperimentalmente si osserva che $E_{ioniz} = 24,3eV$: questo perché abbiamo trascurato δH . Proviamo quindi a non trascurare δH ma a trattarlo come perturbazione e vediamo di quanto si abbassa l'energia di ionizzazione. Impostiamo solo i passaggi principali:

$$\begin{aligned} \psi_{groundstate} &= \psi_{1s}(r_1) \cdot \psi_{1s}(r_2) \equiv \psi_{1s, 1s}(r_1, r_2) \\ \Delta E &= \langle \psi_{1s, 1s} | \frac{e^2}{|r_1 - r_2|} | \psi_{1s, 1s} \rangle \end{aligned} \quad (3.7)$$

L'integrale che viene fuori è il seguente (approfondito in seguito):

$$\Delta E = e^2 \int \int d^3 r_1 d^3 r_2 \frac{\rho_{1s}(r_1) \cdot \rho_{1s}(r_2)}{|r_1 - r_2|} \equiv I_{1s,1s} \quad (3.8)$$

L'integrale $I_{1s,1s}$ viene chiamato anche **integrale Coulombiano** ed il risultato è di $\Delta E = 34.4 \text{ eV}$, e quindi $E_{\text{ground-state}} = E_0 + I_{1s,1s} = -108.8 + 34.4 = -74.4 \text{ eV}$. Effettivamente, considerando la repulsione elettrone-elettrone, l'energia di ionizzazione è $E_{\text{ioniz}} = |-54.4 + 74.4| = 20 \text{ eV}$ che è sicuramente più vicina al valore sperimentale. Tuttavia sono possibili anche altre transizioni, anzi in realtà sono possibili tutte quelle transizioni che rispettino le regole di selezione. Esiste anche un altro tipo di elio che viene chiamato elio anomalo, il quale non presenta lo stato $1s$ e ha $S = 1$.

Per calcolare la repulsione Coulombiana si considera lo stato eccitato $1s2s$, per questo ci sono 4 possibilità di combinazioni di spin. Si calcolano i 4 determinanti che sono autostati di $\hat{S}_{\text{tot}}$ e si ottengono 3 stati di tripletto e uno di singoletto. Gli stati di tripletto hanno parte radiale antisimmetrica, mentre quello di singoletto simmetrica. Su questi stati si calcola la repulsione come perturbazione.

$$\langle s | \frac{e^2}{|r_1 - r_2|} | s \rangle = \int \int d^3 r_1 d^3 r_2 (a+b)^* \frac{e^2}{|r_1 - r_2|} (a+b) \quad (3.9)$$

$$\langle t | \frac{e^2}{|r_1 - r_2|} | t \rangle = \int \int d^3 r_1 d^3 r_2 (a-b)^* \frac{e^2}{|r_1 - r_2|} (a-b) \quad (3.10)$$

Da qui si ottengono l'integrale coulombiano I e di scambio K . Inoltre si osserva che nel caso di singoletto (in generale per funzioni d'onda in parte radiale simmetrica) l'effetto finale della perturbazione è $I + K$, quindi i due elettroni si respingono di più rispetto al caso di tripletto (parte radiale antisimmetrica), in cui l'effetto dell'interazione è $I - K$.

3.3 Regole di Hund

Le regole di Hund sono delle regole empiriche che consentono di determinare il termine spettroscopico dello stato fondamentale negli atomi sono volte a minimizzare l'energia.

- **1^a Regola di Hund:** per una data configurazione elettronica è favorito lo stato fondamentale che ha lo spin massimo compatibilmente con il Principio di esclusione di Pauli.
- **2^a Regola di Hund:** lo stato fondamentale con massimo momento angolare orbitale totale è favorito. Il momento angolare L si ottiene a seconda dei valori del numero quantico M , che è $-L \leq M \leq L$.
- **3^a Regola di Hund:** l'effetto spin-orbita determina l'ordinamento energetico degli stati J . Tenendo conto che l'hamiltoniana spin-orbita è data da $H = \xi \frac{L \cdot S}{\hbar}$, se ξ è minore di zero è favorito il momento angolare J massimo, ovvero $J = L + S$, in questo caso la shell è più che semipiena. Mentre se ξ è maggiore di zero è favorito J minimo, ovvero $J = |L - S|$, la shell è meno che semipiena.

Ad esempio per l'atomo di silicio ($Z = 14$), la configurazione elettronica, ovvero la disposizione degli e^- negli orbitali, è $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$, quindi per la prima regola di Hund lo spin totale è $S = 1$ perché nello stato $3p^2$ i due elettroni sono entrambi con spin up, quindi $S = 1$. La seconda regola di Hund comporta che il momento orbitale massimo sia $L = 1$ per lo stesso orbitale considerato per lo spin. Mentre essendo tale orbitale meno che semipieno lo stato fondamentale ha energia minore per $J = |L - S|$, quindi $J = 0$. Allora lo stato fondamentale è un tripletto descritto dal termine spettroscopico 3P_0 .

3.4 Regole di selezione

Le regole di selezione in approssimazione di dipolo per sistemi a più particelle rimangono le stesse del caso un elettrone ma la transizione può avvenire solo per una particella alla volta, quindi sono consentite solo eccitazioni singole. Inoltre nel caso di momento angolare sono meno restrittive infatti è consentito anche $\Delta L = 0$. Questo si dimostra in approssimazione di dipolo, osservando quando l'elemento di matrice della regola d'oro di Fermi non è nullo. Suppongo che $|i\rangle$ e $|f\rangle$ siano stati determinanti (prodotti antisimmetrici di stati di singola particella), quindi nel caso di due particelle:

$$|i\rangle \propto \phi_{\alpha 1}(r_1)\phi_{\alpha 2}(r_2) - \phi_{\alpha 2}(r_1)\phi_{\alpha 1}(r_2) \quad (3.11)$$

$$|f\rangle \propto \phi_{\beta 1}(r_1)\phi_{\beta 2}(r_2) - \phi_{\beta 2}(r_1)\phi_{\beta 1}(r_2) \quad (3.12)$$

Si ottengono termini del tipo:

$$\langle i | \hat{\mathbf{d}} | f \rangle = \int \phi_{\alpha 1}^*(r_1) \cdot \mathbf{r}_1 \cdot \phi_{\beta 1}(r_1) \cdot \phi_{\alpha 2}^*(r_2) \cdot \phi_{\beta 2}(r_2) dr_1^3 dr_2^3 + \int \dots \quad (3.13)$$

Dalla parte in r_1 si ottengono $\Delta l_1 = \pm 1, \Delta m_1 = 0, \pm 1, \Delta s_1 = 0, \Delta m_{s_1} = 0$, mentre della parte in r_2 si ottengono $\Delta l_2 = \Delta m_2 = \Delta s_2 = \Delta m_{s_2} = 0$. Quindi le regole di selezione per un atomo a più elettroni sono $\Delta L = 0, \pm 1, \Delta S = 0, \Delta J = 0, \pm 1$ (no $0 - 0$ transizioni) e $\Delta M_J = 0, \pm 1$.

3.5 Metodo di Hantree-Fock

Si tratta di un approccio approssimativo che descrive l'interazione tra N elettroni. Sostanzialmente si tratta di approssimare la funzione di stato fondamentale del sistema con un solo determinante di Slater, definito come la funzione d'onda a elettroni indipendenti che minimizza l'energia totale. Si giunge così a una pseudo-equazione di Schrödinger, in cui il potenziale è funzione delle autofunzioni stesse. Questo fa di Hartree-Fock una teoria di campo medio, in cui ciascun elettrone è indipendente, ma risente di un potenziale esterno generato da tutti gli altri. Per questo il metodo Hartree-Fock rientra in letteratura scientifica tra i metodi "autocoerenti". L'idea è tentare di approssimare nel miglior modo possibile l'esatta soluzione, di N elettroni, dell'equazione di Schrödinger con un prodotto antisimmetrico (un determinante di Slater) di stati di un elettrone, chiamati orbitali atomici. Quindi tale metodo permette di passare da un problema a molti corpi a un set di problemi a singola particella con un hamiltoniana effettiva a singola particella. Con tale hamiltoniana si ottiene la funzione determinantale di N elettroni tramite il principio variazionale. Tutte le funzioni di singola particella sono considerate le variabili del funzionale $E_H[\psi_{\alpha_1} \dots \psi_{\alpha_n}]$ con $\alpha = (n, l, m_l, m_s)$.

$$\min \{ E_H[\psi_{\alpha_1} \dots \psi_{\alpha_n}] = \frac{\langle \psi_{\alpha_1} \dots \psi_{\alpha_n} | H_{ManyBody} | \psi_{\alpha_1} \dots \psi_{\alpha_n} \rangle}{\langle \psi_{\alpha_1} \dots \psi_{\alpha_n} | \psi_{\alpha_1} \dots \psi_{\alpha_n} \rangle} \} \quad (3.14)$$

$$H_{MB} = E_{cinetica} + V_{esterno} + V_{columbiano} \quad (3.15)$$

In particolare, dalla derivata funzionale del potenziale di repulsione columbiana si ottengono il potenziale di Hantree, potenziale locale cioè la funzione d'onda agisce come fattore moltiplicativo e il potenziale di Fock, potenziale non locale. Entrambi i potenziali sono in funzione della densità di probabilità entro una distanza r dal centro. Quando si applica la teoria di HF agli atomi, di solito si suppone che la distribuzione della carica dell'elettrone e quindi i potenziali di HF siano funzioni sfericamente simmetriche. In questo modo ciascuna ψ_{α} di singolo elettrone può essere espressa come prodotto di parte radiale, armonica sferica e spinore. Secondo la teoria HF, lo screening degli elettroni negli stati centrali è scarso, quindi la loro energia è altamente negativa e cambia con Z essenzialmente come $-Z^2$. Un elettrone centrale può essere rimosso dal suo livello centrale dopo l'assorbimento della radiazione elettromagnetica. L'atomo risultante è in uno stato metastabile e decade, rilasciando l'energia in eccesso tramite fluorescenza a raggi X. Un fenomeno competitivo a fluorescenza è l'emissione Auger, un elettrone appartenente ad un livello energetico più esterno va ad occupare la vacanza creata,

processo a cui corrisponde un conseguente rilascio di energia. Questa energia viene ceduta ad un terzo elettrone, del guscio più esterno, che riesce così a raggiungere il livello di vuoto e a fuoriuscire dalla materia. L'energia cinetica dell'elettrone Auger è $E_{cinetica} = E_2 - E_1 - E_B$, dove E_1 è l'energia del livello atomico su cui vi è la vacanza che determina lo stato metastabile dell'atomo, E_2 è l'energia del livello energetico che occupava il secondo elettrone prima di andare a riempire il posto liberatosi e E_B è l'energia di legame del terzo elettrone. A seconda della posizione dell'elettrone mancante, spesso detto buco nella shell, quest'ultima assume una certa etichetta. Ad esempio se l'elettrone viene emesso dalla shell con $n=1$ si ha la serie K, $n=2$ la serie L, $n=3$ la serie M. Gli spettri caratteristici di emissione di raggi X di numerosi elementi furono studiati da Moseley, che ha scoperto che il reciproco della lunghezza d'onda (o equivalentemente, l'energia) di $K\alpha$ è approssimativamente proporzionale a Z^2 . Questa lunghezza d'onda inversa si adatta alla legge fenomenologica approssimativa, la legge di Moseley.

3.6 Livelli di core

Ci chiediamo se è possibile eccitare un elettrone "profondo" ovvero vicino al nucleo, portandolo ad un guscio esterno. Gli stati di core sono prodotti con scattering a Raggi-X. Se si crea una "lacuna", ovvero un elettrone dallo stato 1s (per esempio) è stato strappato ed è stato portato a livelli più alti, allora si parla di altri tipi di stati: K, L, M... In particolare se viene strappato un elettrone dallo stato 1s allora si crea uno stato K. Se si strappa un elettrone dal secondo livello (che può essere 2s o 2p) allora si crea uno stato L, e così via. Una volta creata la lacuna l'atomo tende ad occuparla, quindi la lacuna "si sposta" man mano verso l'esterno. Ovviamente avremmo energie più alte per strappare elettroni più interni. Per stimare tali energie la formula principale è sempre la stessa, ovvero: $E = \frac{hc}{\lambda}$. A partire dall'energia della transizione k_α si può utilizzare un'altra formula, data dalla Legge di Moseley:

$$\frac{1}{\lambda_{k_\alpha}} = C(Z - a)^2 \quad (3.16)$$

dove a è il numero di elettroni dalla shell interna fino a una shell finale inclusa, calcolabile come la somma del massimo numero di elettroni nel livello n data da $2 \cdot n^2$ più il massimo numero di elettroni nei livelli precedenti. Da un punto di vista fenomenologico, la costante di proporzionalità C è vicina a $8,23 \cdot 10^6 m^{-1}$ e il parametro a , che tiene conto della schermatura è nell'ordine dell'unità. L'energia dei livelli core è vicina a quella di un atomo di idrogeno stato in un effettivo $(-Z_{eff}e^2)/r$ potenziale Coulomb, dove il valore di Z_{eff} è la media del potenziale effettivo. In questo schema, l'energia di un core shell può essere stimata mediante l'energia di atomo di idrogeno, sostituendo Z con Z_{eff} , ad esempio $Z_{eff} = Z - 2$ per la shell K e $Z_{eff} = Z - 10$ per il guscio L.

4 Molecole biatomiche

Le molecole sono sistemi con più nuclei: il caso che prenderemo in considerazione sono i **dimeri** ovvero molecole composte da due nuclei. La difficoltà nel studiare oggetti composti da molti nuclei è causata da concetti di simmetria. Nel caso delle molecole bi-atomiche (dimeri) le simmetrie sono cilindriche con differenze se i nuclei che compongono il dimero sono uguali oppure diversi. Molecole formate da due nuclei uguali hanno una maggior simmetria rispetto che a molecole con atomi diversi. Ricordiamo che l'hamiltoniana del sistema è:

$$H_{tot} = T_n + T_e + V_{ne} + V_{nn} + V_{ee} \quad (4.1)$$

Ricordo inoltre che indichiamo con $\mathbf{r}$ le coordinate degli elettroni e con $\mathbf{R}$ le coordinate dei nuclei. In generale l'equazione da risolvere è la seguente:

$$H_{tot} \cdot \psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = E \cdot \psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \quad (4.2)$$

Vista in questa forma l'equazione è molto complicata. Per semplificare tale equazione ricorriamo ad un'osservazione estremamente importante: "la massa del nucleo è molto più grande della massa dell'elettrone". Questa osservazione fa sì che si crea un disaccoppiamento tra la scala di tempi del moto elettronico e la scala dei tempi dei nuclei. Ovvero, i nuclei si muovono molto più lentamente degli elettroni. Indichiamo quindi con t_e il tempo caratteristico degli elettroni e con t_n il tempo caratteristico dei nuclei. Possiamo sicuramente dire che: $t_e \ll t_n$. Con il termine "disaccoppiamento" si intendono le tre osservazioni ora riportate:

- Gli elettroni vedono i nuclei come se fossero fermi. Di fatto il problema elettronico si può affrontare come se i nuclei sono fermi.
- I nuclei risentono dell'effetto medio del moto elettronico: se l'elettrone è molto veloce, il nucleo risente della media dell'interazione, mediata su un tempo lungo per t_e ma corto per t_n .
- Il trasferimento di energia tra elettrone e nucleo è molto inefficiente, ovvero avviene su tempi lunghi.

Di fatto, se eccitiamo un sistema, composto da elettroni e nuclei nel suo stato fondamentale, con energie molto piccole allora riusciremo prima a creare transizioni tra gli stati dei nuclei e poi quelli elettronici. Sostanzialmente i nuclei risentono di piccole transizioni tra loro (ordine del meV) mentre le transizioni degli elettroni abbiamo visto che superano l'eV. In formule:

$$\Delta E_e \gg \Delta E_n \quad (4.3)$$

Ripetiamo questo concetto perché è fondamentale: "le transizioni elettroniche hanno una differenza di energia tra uno stato ed un altro che è molto più grande della differenza di energia tra uno stato di un nucleo ed un altro." Si eccitano i gradi di libertà dei nuclei mantenendo gli elettroni nel loro stato fondamentale. In altre parole, gli elettroni seguono "adiabaticamente" il moto dei nuclei. Questa è un'approssimazione che prende il nome di **approssimazione adiabatica** o di **Born-Oppenheimer**. Attenzione, questa è un'approssimazione, non vale sempre. Per esempio quando ci sono stati elettronici così vicini tali da poter essere confrontati con le transizioni dei nuclei: in questo caso la formula (4.3) non è più valida.

4.1 Approssimazione adiabatica

Per concretizzare tale approssimazione dobbiamo capire quali termini possiamo trascurare nella Hamiltoniana (4.1): Senza perdere di generalità possiamo scrivere la funzione d'onda come:

$$\psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = \phi_e(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \cdot \phi_n(\mathbf{R}) \quad (4.4)$$

ovvero poter esprimere la funzione d'onda come prodotto delle funzioni degli elettroni e quelle dei nuclei. Applicando l'equazione (4.2) otteniamo che:

$$\hat{H} \psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = E \cdot \psi(\mathbf{r}, \mathbf{R})$$

andando a vedere termine per termine: $\hat{T}_e$ agisce solo su $\varphi_e(\mathbf{r}, \mathbf{R})$:

$$\hat{T}_e(\varphi_e(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \cdot \phi_n(\mathbf{R})) = \phi_n(\mathbf{R}) \hat{T}_e(\varphi_e(\mathbf{r}, \mathbf{R}))$$

Il termine T_n , ovvero il nabla quadro rispetto agli $\mathbf{R}$ agisce su entrambe le funzioni:

$$-\hat{\nabla}_R^2 \psi = -\hat{\nabla}_R^2(\varphi_e) \cdot \phi_n - \hat{\nabla}_R^2(\phi_n) \cdot \varphi_e - 2 \cdot (\nabla_R \varphi_e) \cdot (\nabla_R \phi_n)$$

Riscrivendo l'intera hamiltoniana si ha:

$$-\sum_{\alpha} \frac{\hbar^2}{2M_{\alpha}} \cdot [2\nabla_R \varphi_e \nabla_R \phi_n + \phi_n \nabla_R^2 \varphi_e + \varphi_e \nabla_R^2 \phi_n] + \phi_n T_e \varphi_e + \phi_n [V_{ne} + V_{nn} + V_{ee}] \cdot \varphi_e = E \phi_n \varphi_e$$

I termini non adiabatici sono quelli che dipendono dalla derivata di φ_e in $\mathbf{R}$. Siccome $m_n \gg m_e$ allora tali termini posso trascurarli. In definitiva si ottiene:

$$[T_e(\mathbf{r}) + V_{ne}(\mathbf{r}, \mathbf{R}) + V_{ee}(\mathbf{r})] \cdot \varphi_e(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = E_{el} \cdot \varphi_e \quad (4.5)$$

Questa è l'equazione con N elettroni in un potenziale V_{ne} . Trascuriamo anche T_n poiché abbiamo detto che è molto più piccolo di T_e . Questa è l'equazione per il moto elettronico a nuclei fissi assumendo che $\mathbf{R}$ sia costante. Una volta risolta tale equazione si ottiene l'autovalore elettronico E_{el} . Sostituendo tale valore si ottiene:

$$\varphi_e \hat{T}_n \phi_n + \phi_n (V_{nn} + E_{el}) \varphi_e = E \varphi_e \phi_n \quad (4.6)$$

dove il termine :

$$V_{ad} = V_{nn} + E_{el} \quad (4.7)$$

è il **potenziale adiabatico**. In tale modo di riesce a costruire anche l'equazione per i nuclei:

$$\hat{T}_n \phi_n + V_{ad} \phi_n = E_{tot} \phi_n \quad (4.8)$$

L'autovalore elettronico bilancia il potenziale repulsivo tra i nuclei ed è proprio E_{el} che fa sì che le molecole esistono, ovvero che si crei un sistema legato. In definitiva il concetto importante è: "si risolve il problema elettronico a nuclei fissi, ottenendo un potenziale adiabatico che governa il moto dei nuclei".

4.2 Ione idrogeno molecolare H_2^+

Tale molecola è composta da due protoni ed un elettrone. Capiamo da un punto di vista grafico come è fatto il potenziale che risente l'elettrone:

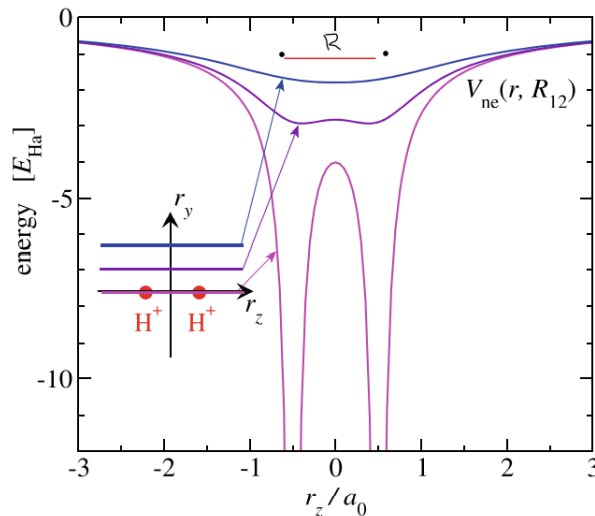


Figura 6: Potenziale V_{ne} relativo alla attrazione elettrone nucleo. Più R è piccolo più le due buche di potenziale tendono a diventare vicine.

Nel limite in cui R tende a 0 l'autovalore elettronico vale $E_{el} = -\frac{Z^2 E_{Ha}}{n^2}$ sapendo che $Z = 2$ ed $n = 1$ si ha $E_{el}(R \rightarrow 0) = -54\text{eV}$. Nel limite opposto, ovvero R tende ad infinito, quello che si ha è che uno dei due protoni è andato all'infinito e quindi quello che è rimasto è un elettrone ed un protone, ovvero dell'idrogeno, allora $E_{el}(R \rightarrow \infty) = -13.6\text{eV}$. Siccome abbiamo chiamato R la distanza tra i due protoni (nuclei), allora $V_{nn} = \frac{e^2}{R}$ e quindi un classico potenziale repulsivo. È facile accorgersi che man mano che $R \rightarrow 0$ il potenziale V_{nn} tende ad infinito, e quindi il valore di E_{el} tenderà a diminuire. Ovvero ci si aspetta che l'autovalore elettronico percorra un andamento tendente a $-13,6\text{ eV}$ per $R \rightarrow \infty$ mentre a -54 eV per $R \rightarrow 0$. Andando a sommare il potenziale V_{nn} ed l'autovalore E_{el} mostrato in figura (7) si ottiene la forma del potenziale adiabatico:

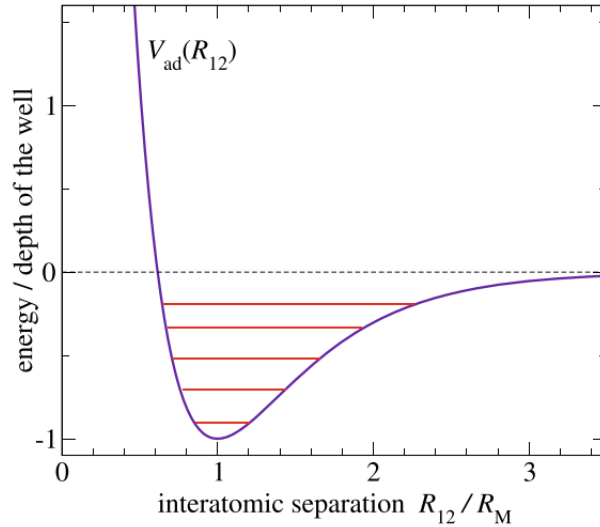


Figura 7: Potenziale V_{ad} : la forma è verosimilmente questa, non solo per H_2^+ . Ciò che cambia è la posizione del minimo e la tendenza ad infinito. Le righe rosse orizzontali rappresentano gli autovalori del potenziale adiabatico.

I due nuclei tenderanno a stare alla distanza R_{eq} che minimizza il potenziale adiabatico. Se il minimo è sufficientemente profondo (vedremo in seguito "quanto" profondo dovrà essere) allora esistono stati legati. Vedremo in seguito che, a seconda dei casi, è possibile sviluppare il potenziale adiabatico nel minimo al secondo ordine, creando così una buca. Di fatto, gli autovalori del potenziale adiabatico non sono così diversi dagli autovalori del problema dell'oscillatore quantistico. Proviamo a calcolare lo stato elettronico per $R = R_{eq}$ ovvero calcoliamo l'energia totale della molecola, e quindi anche l'energia tale per ionizzarla. La prima cosa da fare è capire la simmetria quindi mostriamo il problema da un punto di vista grafico.

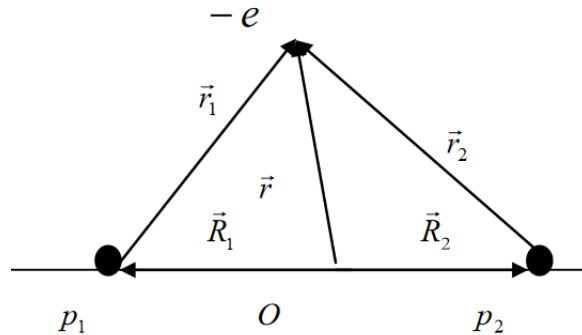


Figura 8: Rappresentazione del problema H_2^+

Definiamo inoltre $|\mathbf{r} - \mathbf{R}_1| = r_1$ ed $|\mathbf{r} - \mathbf{R}_2| = r_2$ e possiamo scrivere che l'hamiltoniana è:

$$H = T_e + V_{ne} + V_{nn} = -\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r_1} - \frac{e^2}{r_2} + \frac{e^2}{R} \quad (4.9)$$

Ovviamente il V_{ee} non c'è poiché si ha un solo elettrone. Utilizziamo come primo apporccio quello di simmetria. Infatti dalla figura (8) è chiaro che il sistema ha simmetria cilindrica lungo l'asse z. Quindi l'hamiltoniana commuta con $\hat{L}_z$ (invarianza per rotazioni lungo l'asse z), quindi conviene passare in coordinate cilindriche⁴. Inoltre, ricordiamo che $L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$, mentre le autofunzioni di L_z saranno delle funzioni tali che: $f(\phi) \propto e^{i\lambda\phi}$ con $\lambda \in \mathbb{Z}$. Infine gli autovalori di L_z sono $\hbar\lambda = 0, \pm\hbar, \pm2\hbar, \dots$. La funzione d'onda elettronica sarà:

$$\psi(\rho, \phi, z) = \phi(\rho, z) \cdot e^{i\lambda\phi} \quad (4.10)$$

Se ψ è autovettore di H allora lo è anche per $L_z\phi$. Inoltre una rotazione di 180° manda: $x \rightarrow -x, y \rightarrow -y, z \rightarrow z$. Combinando tale rotazione con una riflessione (indicata con σ_v) che contenga il piano z (piano che contenga i nuclei), allora:

$$\sigma_v : x \rightarrow -x, y \rightarrow y, z \rightarrow z$$

ovvero σ_v cambia segno alla ϕ : allora $\sigma_v(e^{i\lambda\phi}) = e^{-i\lambda\phi}$ ma $[H, \sigma_v] = 0$ quindi ψ ed $\sigma_v\psi$ hanno la stessa energia. e quindi $\sigma_v(e^{i\lambda\phi}) = e^{-i\lambda\phi}$ sono stati degeneri. Ciò implica che l'energia dipende dal modulo di λ . Questo fatto è sempre vero per le molecole biatomiche: $E = E(|\lambda|)$. Per $\lambda \neq 0$ ho sempre degenerazione 2. Gli stati con $\lambda = 0$ si chiamano stati σ , gli stati con $\lambda = 1$ si chiamano stati π e gli stati con $\lambda = 2$ si chiamano stati δ , e così via. Le cose da tenere a mente sono le due simmetrie utilizzate: la **simmetria per riflessione** e la **simmetria per rotazione**.

4.3 Molecole omonucleari

Fin'ora non abbiamo detto nulla sull'uguaglianza dei nuclei: cosa cambia se i nuclei sono uguali? Ovvero come si comportano le molecole "omonucleari"? Le molecole omonucleari godono di una terza simmetria: la **simmetria di scambio**. Questa simmetria composta con la rotazione di 180° crea una **inversione**, poiché la rotazione abbiamo visto che manda $x \rightarrow -x, y \rightarrow -y, z \rightarrow z$, mentre la simmetria per scambio manda solo $z \rightarrow -z$. Componendo queste due simmetrie si ottiene un'inversione completa delle coordinate: $x \rightarrow -x, y \rightarrow -y, z \rightarrow -z$, ovvero manda $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$. Ciò implica che gli stati devono essere o pari o dispari rispetto a tale inversione. Gli stati pari gli indichiamo con "g" (gerade) mentre gli stati dispari li chiamiamo con "u" (ungerade). Quindi nel caso di molecole omonucleari abbiamo la possibilità di avere stati con una certa parità. Nel caso di simmetria sferica sappiamo che $(-)^l$ è la parità; in questo caso invece abbiamo un'etichetta "g" o "u" che possiamo aggiungere. In definitiva per molecole omonucleari abbiamo: stai $\lambda = 0$ allora possiamo avere σ_g o σ_u , analogamente $\lambda = 1$ allora possiamo avere π_g o π_u e così via.

4.4 Metodo L.C.A.O

Per LCAO (linear combination of atomic orbitals) è una tecnica usata dalla teoria degli orbitali molecolari per calcolare gli orbitali molecolari di una molecola. Si tratta di costruire una certa funzione d'onda molecolare in funzione delle funzioni d'onda atomiche centrate sui diversi nuclei, ovvero:

$$\psi_{mol} = \sum_i c_i \cdot \phi_i^{atom} \quad (4.11)$$

Nelle molecole biatomiche, immaginiamo sempre lo schema in figura (8), l'idea è quella di costruire una funzione d'onda molecolare e poi cercare di ottimizzare i coefficienti tramite un metodo variazionale. Ovvero si cercherà

⁴ $x = \rho \cos(\phi), y = \rho \sin(\phi), z = z$

il minimo al variare dei coefficienti:

$$\min_{\{c_i\}} \left\{ \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \right\} \quad (4.12)$$

Giusto un'anticipazione, nel caso dei solidi tale metodo prende il nome di "legame forte". La funzione d'onda elettronica sarà:

$$\psi_{el}(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = c_1 \phi_{1s}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_A) + c_2 \phi_{1s}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_B) = c_1 \phi_{1s}^A + c_2 \phi_{1s}^B \quad (4.13)$$

Questa funzione è la somma di una funzione dello stato 1s centrata nel primo nucleo (A) ed una funzione centrata nel secondo nucleo (B) (figura 8). Notiamo che la $\psi_{el}(\mathbf{r}, \mathbf{R})$ dipende da $\mathbf{r}$ e da $\mathbf{R}$, ma dalla approssimazione adiabatica (modello di Born-Oppenheimer) sappiamo che $\mathbf{R}$ bisogna considerarli fissi (stiamo assumendo che i nuclei siano ad una certa distanza che non varia). Ricordiamo inoltre che:

$$\phi_{1s}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \frac{2}{(a_0)^{3/2}} \cdot e^{-\frac{|\mathbf{r}|}{a_0}} \quad (4.14)$$

Ora, una volta scritta la funzione, come già detto troviamo il minimo:

$$\min_{\{c_1, c_2\}} \left\{ \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \right\} = E(c_1, c_2) \quad (4.15)$$

Quindi quello che andiamo a fare è:

$$\frac{\partial E}{\partial c_1} = 0, \frac{\partial E}{\partial c_2} = 0 \quad (4.16)$$

Osserviamo che: $\frac{\partial}{\partial c_i} \left(\frac{N}{D} \right)$ (con N = numeratore e D = denominatore) possiamo riscriverla come:

$$\frac{\partial}{\partial c_i} \left(\frac{N}{D} \right) = \frac{1}{D} \frac{\partial N}{\partial c_i} - \frac{N}{D^2} \frac{\partial D}{\partial c_i} \quad (4.17)$$

Sapendo che dobbiamo porre $\frac{\partial}{\partial c_i} \left(\frac{N}{D} \right) = 0$ allora riscriviamo:

$$\begin{aligned} \frac{\partial N}{\partial c_i} - \frac{N}{D} \frac{\partial D}{\partial c_i} &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial c_i} \langle \psi | H | \psi \rangle - E \frac{\partial}{\partial c_i} \langle \psi | \psi \rangle &= 0 \end{aligned} \quad (4.18)$$

Iniziamo scrivendo i termini $\langle \psi | H | \psi \rangle$ ed $\langle \psi | \psi \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle \psi | \psi \rangle &= \int \left(c_1^* \phi_{1s}^{A*} + c_2^* \phi_{1s}^{B*} \right) \cdot \left(c_1 \phi_{1s}^A + c_2 \phi_{1s}^B \right) \\ &= |c_1|^2 + |c_2|^2 + c_1^* \cdot c_2 \int \phi_{1s}^{A*} \cdot \phi_{1s}^B + c_1 \cdot c_2^* \int \phi_{1s}^A \cdot \phi_{1s}^{B*} \\ &= |c_1|^2 + |c_2|^2 + S_{AB} + S_{AB}^* \end{aligned} \quad (4.19)$$

Notiamo come se ϕ_{1s}^{A*} e ϕ_{1s}^B coincidessero (nuclei sovrapposti) l'integrale sopra diviene 1. Il termine S_{AB} viene chiamato "integrale di sovrapposizione".

Calcoliamo ora $\langle \psi | H | \psi \rangle$:

$$\begin{aligned}
\langle \psi | H | \psi \rangle &= \int \left(c_1^* \phi_{1s}^{A*} + c_2^* \phi_{1s}^{B*} \right) \cdot \hat{H} \cdot \left(c_1 \phi_{1s}^A + c_2 \phi_{1s}^B \right) \\
&= |c_1|^2 \cdot \int \phi_{1s}^{A*} \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2M} - \frac{e^2}{r_A} - \frac{e^2}{r_B} \right) \cdot \phi_{1s}^A + \\
&\quad |c_2|^2 \cdot \int \phi_{1s}^{B*} \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2M} - \frac{e^2}{r_A} - \frac{e^2}{r_B} \right) \cdot \phi_{1s}^B + \\
&\quad c_1^* c_2 \int \phi_{1s}^{A*} \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2M} - \frac{e^2}{r_A} - \frac{e^2}{r_B} \right) \cdot \phi_{1s}^B + \\
&\quad c_1 c_2^* \int \phi_{1s}^A \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2M} - \frac{e^2}{r_A} - \frac{e^2}{r_B} \right) \cdot \phi_{1s}^{B*} \\
&= |c_1|^2 \cdot H_{AA} + |c_2|^2 \cdot H_{BB} + c_1^* c_2 \cdot H_{AB} + c_1 c_2^* \cdot (H_{AB})^*
\end{aligned} \tag{4.20}$$

con:

$$\begin{aligned}
H_{AA} &= \int \phi_{1s}^{A*} \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2M} - \frac{e^2}{r_A} - \frac{e^2}{r_B} \right) \cdot \phi_{1s}^A \\
H_{BB} &= \int \phi_{1s}^{B*} \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2M} - \frac{e^2}{r_A} - \frac{e^2}{r_B} \right) \cdot \phi_{1s}^B \\
H_{AB} &= \int \phi_{1s}^{A*} \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2M} - \frac{e^2}{r_A} - \frac{e^2}{r_B} \right) \cdot \phi_{1s}^B \\
H_{AB}^* &= \int \phi_{1s}^A \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2M} - \frac{e^2}{r_A} - \frac{e^2}{r_B} \right) \cdot \phi_{1s}^{B*}
\end{aligned} \tag{4.21}$$

Notiamo però che $H = \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2M} - \frac{e^2}{r_A} - \frac{e^2}{r_B} \right)$ è composta dai primi due termini che sono relativi all'hamiltoniana dell'atomo di idrogeno centrata in A: $H' = \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2M} - \frac{e^2}{r_A} \right)$ mentre il termine $\frac{e^2}{r_B}$ è relativo al nucleo. Tuttavia possiamo notare come:

$$\hat{H}' \cdot \phi_{1s}^A = \left(-\frac{E_{Ha}}{2} \cdot \frac{1}{n^2} \right) \cdot \phi_{1s}^A \tag{4.22}$$

Da cui è facile notare che nello stato fondamentale (n=1):

$$H_{AA} = -\frac{E_{Ha}}{2} - \int \phi_{1s}^{A*} \cdot \frac{e^2}{r_B} \cdot \phi_{1s}^A = -\frac{E_{Ha}}{2} - J(R) \tag{4.23}$$

Il termine J(R) rappresenta la probabilità di trovare l'elettrone attorno al nucleo A considerando l'interazione coulombiana del nucleo B su A. Esplicitando J(R):

$$J(R) = - \int d\mathbf{r}^3 |\phi_{1s}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_A)|^2 \cdot \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_B|} \tag{4.24}$$

Ci si rende subito conto che ciò che conta è la distanza tra A e B, ovvero la distanza tra i due nuclei. Inoltre si può verificare che per $R \rightarrow \infty$ l'elettrone rimane vicino al nucleo A e quindi $J(R) \sim -\frac{e^2}{R}$. Per simmetria il termine H_{BB} viene uguale ad H_{AA} mentre H_{AB} è pari a:

$$H_{AB} = \int \phi_{1s}^{A*} \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2M} - \frac{e^2}{r_A} - \frac{e^2}{r_B} \right) \cdot \phi_{1s}^B \tag{4.25}$$

Ancora una volta $H' = \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2M} - \frac{e^2}{r_B} \right)$ è l'hamiltoniana relativa all'atomo di idrogeno centrata in B. In definitiva:

$$H_{AB} = H_{AB}^* = -\frac{E_{Ha}}{2} \cdot S_{AB} - \int \phi_{1s}^{A*} \cdot \frac{e^2}{r_A} \cdot \phi_{1s}^B = -\frac{E_{Ha}}{2} \cdot S_{AB} - K(R) \tag{4.26}$$

Il termine $K(R)$ prende il nome di **integrale di risonanza** ed è un effetto puramente quantistico. Non ha un'interpretazione come $J(R)$. Ora ciò che manca è calcolare le derivate di $\langle \psi | H | \psi \rangle$ ed $\langle \psi | \psi \rangle$ come nella formula (4.18). Risparmiamo tutti i conti e forniamo direttamente i risultati finali.

$$\begin{cases} c_1^* H_{AA} + c_2^* H_{AB} - E(c_1^* + c_2^* S_{AB}) = 0 \\ c_2^* H_{BB} + c_1^* H_{AB} - E(c_2^* + c_1^* S_{AB}) = 0 \\ c_1^* (H_{AA} - E) + c_2^* (H_{AB} - E \cdot S_{AB}) = 0 \\ c_1^* (H_{AB} - E \cdot S_{AB}) + c_2^* (H_{BB} - E) = 0 \end{cases} \quad (4.27)$$

La soluzione di tale sistema si trova imponendo che:

$$\text{Det} \begin{vmatrix} (H_{AA} - E) & (H_{AB} - E \cdot S_{AB}) \\ (H_{AB} - E \cdot S_{AB}) & (H_{BB} - E) \end{vmatrix} = 0$$

Si ottengono alla fine due soluzioni degli autovalori:

$$E_{\pm} = \frac{H_{AA} \pm H_{AB}}{1 \pm S_{AB}} \quad (4.28)$$

e due soluzioni degli autovettori:

$$E_{\pm} = \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix} \quad (4.29)$$

Abbiamo ottenuto una soluzione con simmetria pari ed una con simmetria dispari. Quindi gli autovalori elettronici che dipendono parametricamente da R sono:

$$\begin{aligned} E_+(R) &= -\frac{E_{Ha}}{2} + \left(\frac{J+K}{1+S} \right), \text{ caso } c_1 = c_2 \\ E_-(R) &= -\frac{E_{Ha}}{2} + \left(\frac{J-K}{1-S} \right), \text{ caso } c_1 = -c_2 \end{aligned} \quad (4.30)$$

Possiamo quindi calcolarci i potenziali adiabatici, ricordando la formula (4.7) come:

$$\begin{aligned} V_{ad}^+ &= \frac{e^2}{R} + E_+(R) \\ V_{ad}^- &= \frac{e^2}{R} + E_-(R) \end{aligned} \quad (4.31)$$

Rappresentando graficamente i due potenziali, si trova:

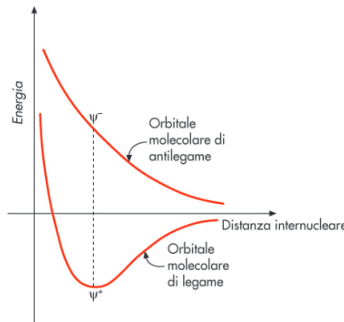


Figura 9: Forma del potenziale adiabatico legante ed anti-legante

Se gli elettroni sono nello stato pari, ovvero nel potenziale adiabatico V_{ad}^+ allora la molecola è legata. Questa configurazione prende il nome di "stato legante". Se gli elettroni vanno nell'auto-stato di simmetria dispari, il potenziale adiabatico V_{ad}^- non ha più un minimo e quindi i nuclei tendono ad allontanarsi indefinitamente. Questa configurazione prende il nome di "stato anti-legante". Quindi per le funzioni d'onda 1s dell'atomo di idrogeno (note analiticamente) si ottiene, nel caso del potenziale adiabatico V_{ad}^+ , un minimo tale che: $R = R_{eq} = 1.32\text{\AA}$. In corrispondenza di tale valore si ottiene un'energia $E_{tot} = E^+(R_{eq}) + \frac{e^2}{R_{eq}} = 1.76\text{eV}$. Sperimentalmente si ottengono risultati leggermente diversi: $R_{eq} = 1.06\text{\AA}$ e $E_{tot} = 2.65\text{eV}$. Ciò è causato dal fatto che abbiamo assunto la funzione d'onda elettronica semplicemente come combinazione lineare di due funzioni d'onda atomiche. Le due funzioni d'onda saranno una volta la somma delle funzioni d'onda elettroniche 1s nel caso legante mentre saranno la differenza nel caso anti-legante.

$$\begin{aligned}\psi_{el}^+ &= \frac{1}{\sqrt{2+2S_{AB}}} \phi_{1s}(\mathbf{r}-\mathbf{R}_A) + \phi_{1s}(\mathbf{r}-\mathbf{R}_B) \\ \psi_{el}^- &= \frac{1}{\sqrt{2-2S_{AB}}} \phi_{1s}(\mathbf{r}-\mathbf{R}_A) - \phi_{1s}(\mathbf{r}-\mathbf{R}_B)\end{aligned}\quad (4.32)$$

Una loro rappresentazione grafica è:

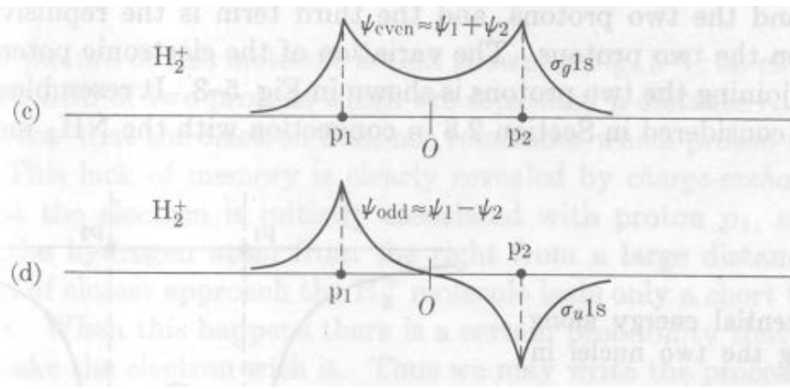


Figura 10: Andamento degli orbitali molecolari ψ_g ed ψ_u di H_2^+ per un valore fissato della distanza internucleare R .

Notiamo come nel caso di $|\psi_{el}^+|^2$ l'elettrone ha una certa probabilità di trovarsi in mezzo ai due nuclei, mentre $|\psi_{el}^-|^2$ no.

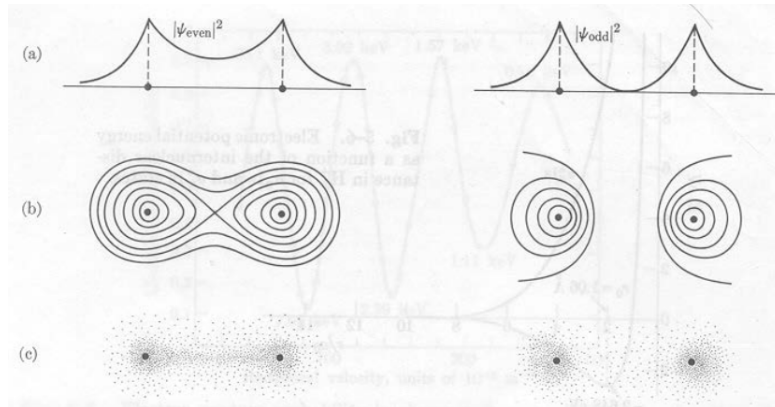


Figura 11: Densità di probabilità dell'elettrone negli stati ψ_g e ψ_u di H_2^+ (a): distribuzione lungo la linea congiungente i protoni; (b) e (c): distribuzione in un piano contenente l'asse di legame, rappresentata come curve di livello di isodensità (b) o come densità di punti (scatter plot) (c)

Attenzione a non fare confusione: il potenziale adiabatico è quel potenziale che governa il moto dei nuclei, e la sua variabile è $\mathbf{R}$, mentre la soluzione elettronica (ψ_{el}) quella è una funzione con variabile $\mathbf{r}$ ed $\mathbf{R}$ è un parametro. Allontanando ed avvicinando i nuclei, cambia $\mathbf{R}$ e quindi cambia ψ_{el} . Se si parte quindi da H_2^+ nello stato fondamentale, ed eccito gli elettroni fino a portarli nello stato E_- a quel punto la molecola non sta più insieme, si dissocia. In questo caso avendo un solo elettrone esso si posizionerà nell'orbitale legante E_+ , se ci metto un secondo elettrone si mette sempre nell'orbitale E_+ ma con segno dello spin opposto. Questa è la molecola H_2 che è ancora più legata di H_2^+ perché lo stato legante è doppiamente occupato. Se ci aggiungo un altro elettrone (quindi a formare H_2^-) allora il terzo elettrone si posiziona sull'orbitale anti-legante (poiché quello legante è tutto occupato). Tutto diventa più complicato se ho anche orbitali π al posto di soli orbitali σ . Infatti gli orbitali σ sappiamo avere simmetria sferica $L = 0$, $m = 0$ ed anche la combinazione lineare di due orbitali σ mi dà sempre $L = 0$. Lo splitting tra σ_g e σ_u^* è fondamentale, perché mi fa capire quanto vicini sono i due nuclei. Nuclei più lontani creano una separazione tra σ_g e σ_u^* più piccola (infatti gli integrali J, K ed S tendono a 0 quando i due nuclei si allontanano). **La separazione tra stato legante ed anti-legante aumenta al diminuire della distanza dei nuclei.** Inoltre, avrò un certo numero di potenziali adiabatici, rispetto allo stato in cui sono.

4.5 Molecole biatomiche con più elettroni

Come già preannunciato in precedenza, nel caso di più elettroni avremmo anche il termine V_{ee} nell'hamiltoniana. Inoltre il λ non sarà più solo zero, ma potremmo avere anche orbitali π , δ ... Per avere un autovettore di L_z diverso da zero, potrei partire da uno stato p (con $L = 1$ ed $m_l = 0, \pm 1$). Sappiamo come gli orbitali in questo caso sono: P_x, P_y, P_z : combinando due nuclei con elettroni che stanno nell'orbitale P_z , ($m_l = 0$) si otterrà uno stato chiamato "pp σ ", ovvero ancora uno stato che può essere legante o anti-legante, con $\lambda = 0$. Se si parte con gli orbitali P_x o P_y ($m_l = \pm 1$) e si combinano, allora si può ottenere $\lambda = 1$. Dipende ora come si combinano tali orbitali: un orbitale P_i ha la forma di un infinito ed è possibile associarli "delle cariche di dipolo"...ovvero in un lobo abbiamo + e nell'altro lobo abbiamo -. Se si combinano due orbitali (+-, +-) si ottiene uno stato π_g (legante). Se invece i due orbitali si combinano (+-, -+) allora si ottiene un orbitale π_u^* (anti-legante). Un'altra differenza sostanziale tra gli stati σ e gli stati π sono che gli stati π possono ospitare 4 elettroni (due per $\lambda = 1$ e due per $\lambda = -1$). La figura (12) rappresenta alcune molecole omonucleari a più elettroni e i loro stati σ e π , in queste molecole è evidente la simmetria tra gli stati. In un orbitale δ abbiamo che $\lambda = \pm 2$ e quindi può ospitare anche lui 4 elettroni: infatti la degenerazione è sempre la stessa ovvero 2 elettroni per $\lambda = 2$ e due elettroni per $\lambda = -2$. Mettendo assieme le funzioni d'onda 1s2s2p... Sicuramente lo stato 1s avrà solo stati σ e la differenza tra 1s e 2s sta nel fatto che 2s è più esteso quindi la separazione tra σ_g e σ_u maggiore. Nello stato 2p, posso appunto avere 4 possibilità, ovvero: stato p implica $L = \pm 1, 0$ e quindi ci sono stati σ e stati π . Tuttavia questi stati possono essere disposti in varie altezze a seconda delle energie dei vari atomi. Per esempio nel boro due (B_2) si ha che nello stato p il primo stato è il π_g ovvero il π legante. Successivamente c'è il σ_g , poi ancora π_u (antilegante) ed infine il σ_u . Per ogni stato, quindi π_g, π_u, σ_u ... valgono ancora le regole di Hund. Vedremo che per il boro il termine spettroscopico è: $^3\Sigma_g^-$. Attenzione che esistono anche gli stati π_u . Gli stati con l'asterisco indicano che sono anti-leganti, mentre gli stati con g ed u indicano solo la parità. Inoltre quando gli elettroni iniziano a riempire gli orbitali molecolari derivati da 2p, gli stati π hanno un'energia inferiore alla combinazione che da gli stati σ . In un certo senso, questo è sorprendente, poiché la sovrapposizione degli orbitali p con $m = 0$, cioè p_z (che puntano lungo l'asse molecolare) è maggiore di quella degli orbitali $m = \pm 1$ (per lo più situati lontano dall'asse). Di conseguenza, la divisione $\sigma - \sigma^*$ è generalmente maggiore di quella dei corrispondenti orbitali $\pi - \pi^*$. Tuttavia, la repulsione coulombiana degli orbitali $\sigma - \sigma^*$ riempiti più profondi e l'ibridazione con gli orbitali derivati da 2s spinge gli orbitali σ derivati da 2p verso l'alto di una quantità sostanziale. L'ordinamento "naturale" viene ripristinato a partire da O₂. In caso di molecole eteronucleari la simmetria della molecola non è più soddisfatta, infatti unendo due atomi diversi si ha lo spostamento delle cariche verso la specie più elettronegativa, formando un legame covalente polare.

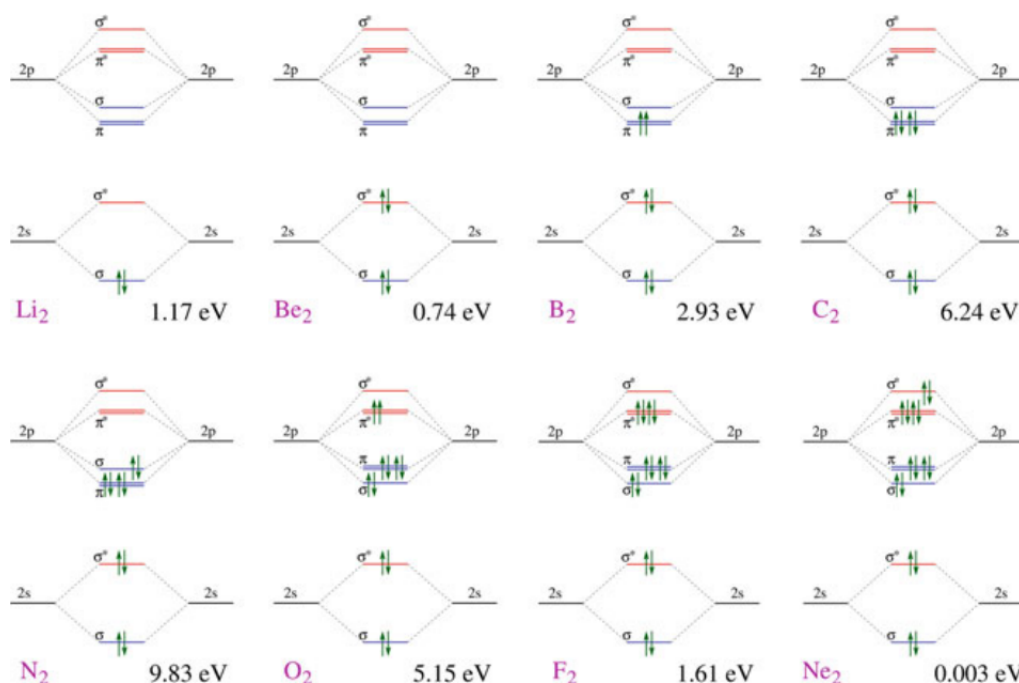


Figura 12: Schema qualitativo della struttura degli elettroni di valenza per molecole omonucleari.

4.6 Potenziale di Lennard-Jones e potenziale di Morse

Abbiamo visto che il potenziale adiabatrico si può scrivere nella forma $V_{ad} = V_{nn} + E_{el}$. Sperimentalmente abbiamo accennato che il potenziale in realtà è leggermente diverso, infatti facendo riferimento alla figura (7) il potenziale reale è più profondo con il minimo spostato più verso sinistra. Si è osservato che tale potenziale presenta un andamento del tipo: $V_{ad} \propto R^{-6}$ quando R tende all'infinito. Dalle fluttuazioni elettroniche si creano dei dipoli istantanei che a loro volta creano un dipolo indotto sull'altro nucleo. Queste forze fanno parte della più ampia categoria delle forze di van der Waals o forze di London. Mentre per distanze molto piccole, ad un certo punto si avrà una repulsione tra i nuclei. Introduciamo quindi due termini, uno attrattivo dovuto alle forze di London (grande distanza), ed uno repulsivo dovuto alla repulsione dei nuclei (piccola distanza):

$$V_{att} = -\frac{e^2 a_0 \alpha}{R^6} \quad (4.33)$$

$$V_{rep} \propto \frac{1}{R^{12}}$$

Si definisce quindi il **potenziale di Lennard-Jones** come:

$$V(R) = \varepsilon \cdot \left[\left(\frac{R_{eq}}{R} \right)^{12} - 2 \left(\frac{R_{eq}}{R} \right)^6 \right] = 4\varepsilon \cdot \left[\left(\frac{\sigma}{R} \right)^{12} - 2 \left(\frac{\sigma}{R} \right)^6 \right] \quad (4.34)$$

con $\sigma = R_{eq} \cdot 2^{-\frac{1}{6}}$.

Con il potenziale di Lennard-Jones si riesce a descrivere bene l'energia di legame e il punto di equilibrio. Tuttavia molte volte è importante descrivere le frequenze del potenziale, ovvero le sue derivate. Quindi supponendo la molecola all'equilibrio, le sue proprietà vibrazionali che vedremo, sono dettate dal potenziale armonico. Purtroppo la forma di Lennard-Jones non è di grande aiuto poiché non compare una qualche costante k (costante elastica). Si introduce quindi il **potenziale di Morse**:

$$V(r) = D_e \cdot [1 - \exp(-\beta(R - R_{eq}))]^2 \quad (4.35)$$

dove D_e è l'energia di legame, ovvero l'energia corrispondente al minimo del potenziale, e per $R \sim R_{eq}$ si ha che $k = 2D\beta^2$. Inoltre tale potenziale per $R = 0$ non diverge ma assume un valore finito. Fisicamente il punto $R = 0$ dice che gli atomi si possono anche sovrapporre tra loro...Una condizione non proprio realistica. Descrive meglio le vibrazioni dei nuclei.

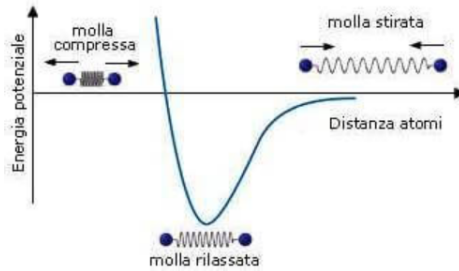


Figura 13: Curva di Morse

Un altro vantaggio con il potenziale di Morse è quello che è possibile risolvere analiticamente l'equazione di Schrödinger. Per andare a studiare i moti della molecola basta osservare il seguente fatto fondamentale: in un atomo, quindi un nucleo ed supponiamo un elettrone, il centro di massa gravita sul nucleo. Nella molecola invece non è così, abbiamo il potenziale adiabatico che sostanzialmente gioca il ruolo del potenziale coulombiano nel singolo atomo. Inoltre il potenziale di Lennard non si presta per descrivere i legami covalenti, mentre il potenziale di Morse sì. Lennard Jones si usa ad esempio per gas nobili mentre Morse per metalli o molecole come benzene.

4.7 Autovalori di una molecola

Volgiamo fare una trattazione che permetta di descrivere gli autovalori dovuti alla variazione della posizione relativa dei due atomi. In maniera simile a come fatto per l'atomo di idrogeno, usiamo coordinate polari per descrivere la posizione dei nuclei tale così da poter separare l'equazione di Schrödinger in una parte radiale ed una angolare. Una differenza sostanziale tra l'interazione tra due molecole ed l'interazione tra due atomi è la seguente: il minimo del potenziale coulombiano è praticamente sulla posizione del nucleo stesso, ovvero in zero (poiché in nucleo è molto più pesante degli elettroni), mentre per la molecola il minimo è nella posizione di equilibrio R_{eq} . Di conseguenza il moto radiale sarà per lo più localizzato attorno a tale minimo (centro di massa della molecola) finito del potenziale adiabatico. L'equazione radiale è identica a quella dell'atomo di idrogeno con la sostituzione di $V(r)$ con $V_{ad}(R)$:

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{1}{R^2} \frac{d}{dR} \left(R^2 \cdot \frac{d}{dR} \right) + \left[V_{ad}(R) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu R^2} \right] \right\} \varphi(R) = E \cdot \varphi(R) \quad (4.36)$$

Inoltre la seconda approssimazione che facciamo è quella di approssimare il potenziale adiabatico attorno al minimo. Ciò ci permette di fare una trattazione molto più semplice, perché il potenziale adiabatico evolve in una parabola. Ovviamente, man mano che ci si allontana dal minimo tale approssimazione diventa sempre meno buona.

$$V_{ad}(R) = V_{ad}(R_{eq}) + \frac{1}{2} \frac{d^2 V_{ad}(R')}{d^2 R} \Big|_{R'=R_{eq}} \cdot (R - R_{eq})^2 + \dots \quad (4.37)$$

Quindi ci aspettiamo autovalori come quelli di oscillatore armonico. In particolare dal primo termine dello sviluppo di $V_{ad}(R)$ si ottiene il termine che contribuisce maggiormente all'energia e descrive la profondità della buca, il secondo termine dello sviluppo sono gli autovalori armonici che quindi descrivono la vibrazione della molecola e dal potenziale centrifugo nell'equazione di Schorindger si ottiene l'energia rotazionale. Ci sono quindi tre termini che contribuiscono all'energia. Nel dettaglio assumono le seguenti forme. Il primo termine è $V_{ad}(R_{eq})$, da qui si deduce l'energia di legame:

$$E_{legame}^{classic} = V_{ad}(\infty) - V_{ad}(R_{eq}) \quad (4.38)$$

Infatti il valore $V_{ad}(R_{eq})$ ci fornisce una misura della buca di potenziale che genera il legame. Generalmente si tratta di energia dell'ordine del eV. Il secondo termine è quello vibrazionale:

$$\varepsilon_{vib} = \hbar\omega \left(v + \frac{1}{2} \right) \quad (4.39)$$

con $\omega = \sqrt{\frac{K}{\mu}}$ ed $k = \frac{d^2 V_{ad}(R')}{d^2 R} \Big|_{R'=R_{eq}}$, μ massa ridotta che vale: $\frac{M_1 \cdot M_2}{M_1 + M_2}$. Il termine ε_{vib} descrive la vibrazione dei due nuclei intorno al punto di equilibrio. Le energie tipiche sono dell'ordine delle centinaia di meV.

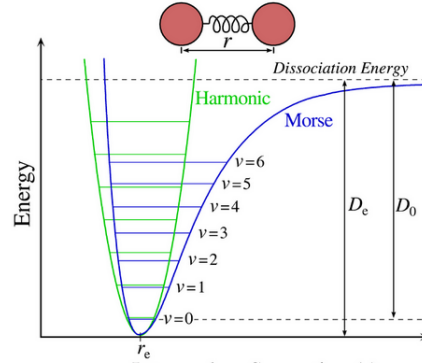


Figura 14: Rappresentazione dei livelli energetici vibrazionali all'interno di una superficie adiabatca, approssimata dal potenziale di Morse. In verde il potenziale ed i rispettivi livelli eccitati dell'oscillatore armonico corrispondente.

L'ultimo termine è quello rotazionale:

$$\varepsilon_{rot} = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu R^2} \simeq \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu R_{eq}^2} = \frac{|L|^2}{2I} \quad (4.40)$$

con $I [kg \cdot m^2]$ momento di inerzia della molecola. Tipicamente si hanno energie di pochi meV, quindi il termine rotazionale è quello che contribuisce di meno nell'energia totale. Essendo I a denominatore (quindi la massa ridotta a denominatore) più pesante è la molecola (Z grandi), la massa ridotta diventa grande, e quindi più il termine rotazionale diventa piccolo. La molecola con il maggior moto rotazionale è la molecola di idrogeno (circa 7 meV). Quindi nel potenziale adiabatco avremmo delle righe orizzontali che rappresentano i vari livelli vibrazionali di legame. Sovrapposti a tali livelli vibrazionali ci saranno dei livelli rotazionali (ad energie molto più piccole).

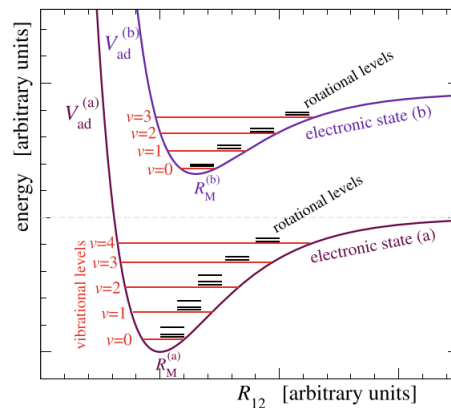


Figura 15: Due potenziali adiabatci $V_{ad}^a(R_{12})$ e $V_{ad}^b(R_{12})$ associati a diverse configurazioni elettroniche ϕ_e^a e ϕ_e^b .

C'è ancora una questione ancora molto importante da trattare. Abbiamo detto infatti che dalla formula (4.38) ???. Possiamo osservare dalla figura (15) che l'energia minima possibile è quella con $v = 0$ ovvero l'energia di ground-state è quella per la quale è minimo il termine vibrazionale. L'energia per $v = 0$ è maggiore rispetto al fondo della buca e prende il nome di **energia di punto zero** e vale:

$$E_{zero} = \frac{\hbar\omega}{2} \quad (4.41)$$

e ci dice che anche nel ground-state la molecola possiede un certo contributo vibrazionale. Quindi l'energia che serve per dissociare la molecola non è più quella in formula (4.38) ma:

$$E_{legame}^{real} = V_{ad}(\infty) - [V_{ad}(R_{eq}) + \epsilon_{vib}(v = 0)] \quad (4.42)$$

Notiamo che l'energia di punto zero dipende da ω e quindi da μ . Quindi per μ molto grandi la ϵ_{vib} tende a zero. L'energia di punto zero diminuisce man mano che aumenta la massa ridotta. Tali effetti si possono osservare prendendo diversi isotopi: infatti tutta l'equazione di Schrödinger non cambia ma cambia solo la massa ridotta e si ottengono diversi valori di energia di legame. Notiamo come una verifica per capire se la molecola è stabile o meno è quello di calcolare l'energia di legame classica e l'energia di punto zero. Se l'energia di punto zero è maggiore dell'energia classica, allora la molecola non è stabile, poiché si avrebbe uno stato minore del minimo del potenziale, il che è assurdo. I gradi di libertà relativi al moto di due nuclei sono 6. Per N nuclei i gradi di libertà saranno 3N gradi di libertà. Restando su due nuclei, da 6 gradi di libertà iniziali, passando al centro di massa se ne tolgono 3. Nel caso di N nuclei da 3N gradi di libertà totali, una volta passato al centro di massa ne avrò 3N-3. Per la parte vibrazionale si ha un solo grado di libertà mentre per la parte rotazionale si hanno 2 gradi di libertà. Possiamo quindi definire un'hamiltoniana di interazione che è data da tre termini:

$$H_{interaz} = H_{vib} + H_{rot} + H_{rot-vib} \quad (4.43)$$

dove l'hamiltoniana roto-vibrazionale la trascuriamo secondo l'approssimazione di rotatore rigido. Osserviamo anche che il ΔE_{vib} è costante (approssimazione armonica) mentre il ΔE_{rot} non è costante. Ovvero non solo la spaziatura tra i livelli rotazionali è molto più piccola di quelli vibrazionali, ma inoltre gli stati vibrazionali hanno una separazione ben distinta e costante. Mentre gli stati rotazionali tendono ad addensarsi man mano che salgono. Ovviamente ciò succede anche per gli stati vibrazionali, ma con l'approssimazione armonica non consideriamo tale fatto.

4.8 Regole di selezione e spettro roto-vibrazionale

Capiamo ora quali saranno quei fotoni che inducono transizioni vibrazionali o rotazionali. Si dovrà studiare l'accoppiamento con la radiazione elettromagnetica e quindi gli elementi di matrice delle transizioni, nell'approssimazione di dipolo. Infatti tale approssimazione è ancora valida poiché stiamo considerando dei ΔE che sono molto piccoli. Per la parte rotazionale è abbastanza facile capire quali sono le regole di selezione:

$$\vec{\mu} = \vec{\mu}(\vec{R}) = \mu_0 \cdot \vec{R} \quad (4.44)$$

Infatti se ci immaginiamo un dipolo in cui le cariche sono costanti e la distanza tra le due cariche è costante (**approssimazione rotatore rigido**) allora tale dipolo può cambiare rotazione nello spazio ma il suo modulo non cambia. Andando a scrivere l'elemento di matrice per la parte rotazionale, si ha:

$$\mu_0 \cdot \langle Y_{l_i, m_i} | \vec{R}(\theta, \phi) | Y_{l_f, m_f} \rangle \quad (4.45)$$

Ma questo è esattamente uguale al caso elettronico. Tale elemento di matrice è diverso da zero solo se:

- $\mu_0 \neq 0$: infatti se $\mu_0 \neq 0$ c'è una differenza di cariche tra i due nuclei (tra il dipolo) e quindi la molecola deve essere etero-nucleare (nuclei diverse). Le molecole omo-nucleari non hanno momento di dipolo

- $\Delta l = \pm 1$ e $\Delta m = 0, \pm 1$

Quindi le transizioni "rotazionali pure" (ovvero la parte vibrazionale non varia, ovvero non cambia v). Queste transizioni quindi si riferiscono quindi solo a stati rotazionali, ad un certo v fissato. Quindi l'energia del fotone sarà (per esempio alla transizione associata da l a $(l-1)$):

$$h\nu_{l \rightarrow l-1} = \frac{\hbar^2}{I} \cdot l \quad (4.46)$$

Quindi in un grafico rotazionale puro di emissione, $\nu_0 = \frac{\hbar^2}{I} \cdot \frac{1}{h}$ è la frequenza che va da $l = 1$ ad $l = 0$. Se si considera la frequenza che va da $l = 2$ ad $l = 1$ allora $\nu_1 = 2 \cdot \nu_0$. Tali righe sono quindi equi spaziate e sono tutte dell'ordine del meV (lontano infrarosso, microonde). Analogamente nel caso di spettro di assorbimento. Le transizioni adiabatiche si osservano solo in assorbimento perchè i salti energetici sono molto piccoli e quindi i livelli quando si deccitano non emettono radiazione misurabile. Mentre in assorbimento la transizione si riesce a osservare perchè anche se il salto è piccolo si dà in ingresso molta energia. Un tipico spettro rotazionale puro di assorbimento è mostrato in figura (16):

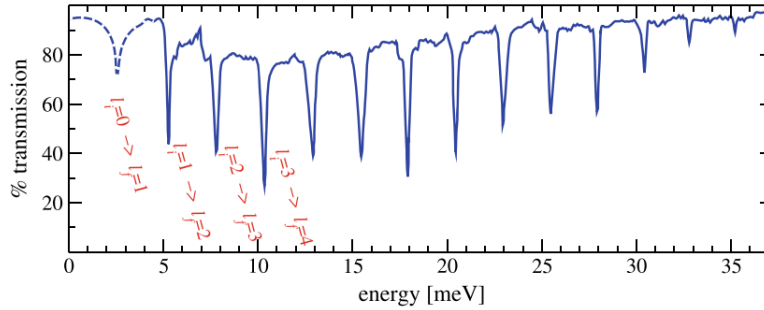


Figura 16: Spettro rotazionale puro in assorbimento del gas HCl. I picchi sono equi-distanziati con distanza $\frac{\hbar^2}{I}$.

Ci domandiamo ora se ci si aspetta di vedere tutte quante le righe (assorbimento o emissione) o solo un loro sottoinsieme? Le righe più alte le vedrò solo se le molecole sono molto eccitate; inoltre il livello fondamentale e non degenera ma il livello con $l = 1$ ha degenerazione 3, poi $l = 2$ deg = 5..poi 7..e così via. La degenerazione infatti va come $2l + 1$. Vediamo ora le regole di selezione per la parte vibrazionale. Abbiamo detto che l'energia rimane costante in approssimazione armonica, quindi $\Delta E = \hbar\omega$. L'hamiltoniana vibrazionale è composta da una parte cinetica e da una parte potenziale:

$$\hat{H}_{vib}^{armo} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dQ^2} + \frac{1}{2} \cdot KQ^2 = \hat{T} + \hat{V} \quad (4.47)$$

Sostanzialmente equivale ad uno oscillatore armonico unidimensionale. Gli autovettori sono delle funzioni d'onda tali che dipendono da numero quantico v ed da Q : $u_v(Q)$. Gli autovalori sono: $E = \hbar\omega \left(v + \frac{1}{2}\right)$. Vediamo l'elemento di matrice di dipolo:

$$\langle u_{v_i}(Q) | \vec{\mu}(Q) | u_{v_f}(Q) \rangle \quad (4.48)$$

Anzitutto vediamo la dipendenza di $\vec{\mu}(Q)$ da Q : ricordiamo che $Q = |R - R_{eq}|$. La prima osservazione è che possiamo fare uno sviluppo di Taylor:

$$\vec{\mu}(Q) = \mu_0 + \left. \frac{\partial \vec{\mu}(Q)}{\partial Q} \right|_{Q=0} \cdot Q + \left. \frac{\partial^2 \vec{\mu}(Q)}{\partial Q^2} \right|_{Q=0} \cdot Q^2 + \dots \quad (4.49)$$

Sostituendo in 4.48 notiamo che il primo termine, ovvero $\mu \cdot \langle u_{v_i}(Q) | u_{v_f}(Q) \rangle$ rappresenta le transazioni in cui v non varia. Ovvero le transizioni rotazionali pure. Il secondo termine invece è: $\langle u_{v_i}(Q) | Q | u_{v_f}(Q) \rangle \cdot \frac{\partial \vec{\mu}(Q)}{\partial Q} =$

$\frac{\partial \bar{\mu}(Q)}{\partial Q} \Big|_{Q=0} \cdot \delta_{v_i, v_i \pm 1}$ ovvero dobbiamo avere $\frac{\partial \bar{\mu}(Q)}{\partial Q} \Big|_{Q=0} \neq 0$ e inoltre $\Delta v = \pm 1$. Le regole di selezione dicono quindi che il momento di dipolo deve dipendere dalla distanza. Se il momento di dipolo non dipende dalla distanza (per esempio una molecola omo-nucleare) il momento di dipolo è zero.

- Con molecole etero-nucleari (in questo modo la $\frac{\partial \bar{\mu}(Q)}{\partial Q} \Big|_{Q=0} \neq 0$)
- Trascurando i termini non lineari ($\frac{\partial^2 \bar{\mu}(Q)}{\partial Q^2} \Big|_{Q=0} \cdot Q^2 + \dots$) si avrà che $\Delta v = \pm 1$ ($\Delta v = 0, \pm 1$ con $\Delta E = 0$ parte vibrazionale)
- Per i termini non lineari ($Q^2, Q^3 \dots$) allora $\langle u_{v_i}(Q) | Q^n | u_{v_f}(Q) \rangle \propto \frac{\partial \bar{\mu}(Q)}{\partial Q^n} \Big|_{Q=0} \cdot \delta_{v_i, v_f \pm n}$. Ovvero si avrà che: $\Delta v = \pm 2$ (per il termine Q^2), $\Delta v = \pm 3$ (per il termine Q^3) e così via.

Per riassumere, le regole di selezioni vibrazionali, in approssimazione armonica forniscono:

$$\begin{aligned}
 \Delta v = \pm 1 &\rightarrow \Delta E = \hbar \omega \\
 \Delta v = \pm 2 &\rightarrow \Delta E = 2\hbar \omega \\
 &\vdots \\
 \Delta v = \pm n &\rightarrow \Delta E = n\hbar \omega
 \end{aligned} \tag{4.50}$$

Nello spettro vibrazionale di assorbimento o emissione di fotoni, trascurando i termini con $Q^2, Q^3 \dots$ allora vedrei un'unica frequenza $\nu_0 = \frac{\hbar \omega}{h}$ ma essendo $n = 1$ allora $l = 0$ e quindi da una transizione all'altra avrei sempre $l = 0$ e quindi sono proibite. Per le transizioni con $\Delta l = \pm 1$ sono invece tutte permesse. Quindi nello spettro rotovibrazionale cambia contemporaneamente l e v , v aumenta e l può diminuire o aumentare, la diminuzione di l non causa nessun problema perchè la transizione rotazionale ha un'energia molto minore di quella vibrazionale.

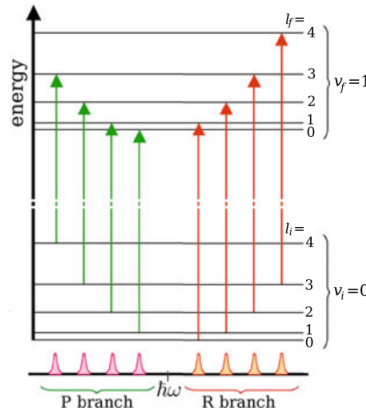


Figura 17: Schema dei livelli rotazionali (linee orizzontali) e le relative transizioni di assorbimento in approssimazione di dipolo (righe verticali) attorno a $v = 0 \rightarrow 1$ ovvero dallo stato vibrazionale fondamentale al primo stato eccitato. L'insieme delle righe con $v_i = 0$ costituisce il livello vibrazionale fondamentale. Mentre i vari $l = 0, l = 1, l = 2$ costituiscono i livelli rotazionali.

Ricordo che $\Delta l = l_f - l_i$ quindi quelle righe (verdi) che corrispondono a $\Delta l = -1$ sono nell'infrarosso. Poi si avrà anche tutte quelle altre linee che andranno da $l = 1$ a $l = 2$ e così via. Se osserviamo tale grafico con bassa risoluzione vediamo un solo grande picco (picco vibrazionale). Se invece vediamo lo spettro ad alta risoluzione vediamo che il picco grande in realtà è costituito da molti altri picchi (picchi rotazionali). In totale si forma quindi lo spettro roto-vibrazionale (Figura (18)). Quindi quando $\Delta v = 0$ si ha ovviamente solo lo spettro rotazionale puro.

Mi aspetto che tale spettro sia attaccatissimo allo 0 poiché, come abbiamo già detto, il suo contributo energetico è molto piccolo. Con $\Delta\nu = 1$ si ha invece che lo spettro rotazionale è molto vicino a $\Delta\nu = 1$ e così via.

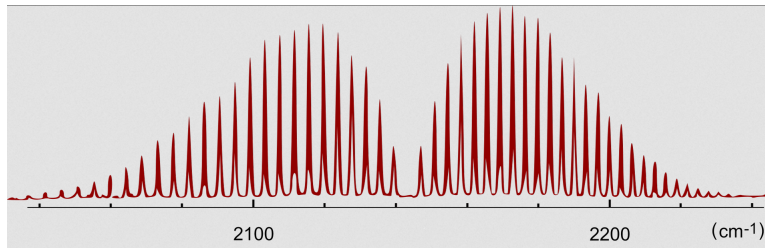


Figura 18: Spettro sperimentale roto-vibrazionale in approssimazione armonica e di rotatore rigido della molecola biatomica CO. Si noti come a 2150 c'è una riga mancante a causa del fatto che $\Delta l = 0$, mentre a sinistra di 2150 abbiamo l decrescenti ($\Delta l = -1$) ed a destra l crescenti ($\Delta l = 1$). La spaziatura tra i diversi l è costante e vale $\frac{\hbar^2}{I}$ (al centro la spaziatura è doppia poché manca quella con $\Delta l = 0$)

Da una misura dello spettro roto-vibrazionale si ottengono informazioni sulla distanza interatomica (se conosco la massa ridotta) misurando la spaziatura (ovvero conosco immediatamente la distanza dei due nuclei). Inoltre dalla posizione della riga mancante ($\Delta l = 0$) si ottiene la derivata seconda del potenziale adiabatico nel minimo (conoscendo la frequenza ν_0). Per concludere osserviamo anche che la spaziatura dei picchi nel range "R-branch" (destra) è più piccola che la spaziatura nel range "P-branch" (sinistra). Ancora una volta ciò è dovuto al fatto che le transizioni con $\Delta l = 1$ non sono proprio uguali alle transizioni con $\Delta l = -1$ e quindi l'approssimazione di rotatore rigido non vale perfettamente. Spesso si incontrano anche spettri roto-vibrazionali con dei picchi che hanno delle doppie e triple punte. Queste "doppie punte" sono causate dai diversi isotopi della stessa molecola (Figura (19)). Con diversi isotopi la cosa che cambia è la massa ridotta e quindi cambia anche leggermente la posizione del picco. Possiamo calcolare tale spostamento sapendo che lo **spostamento relativo della frequenza** è $\frac{\Delta\nu}{\nu}$ ed in prima approssimazione ν può essere la media tra le frequenze corrispondendo a due isotopi. Siano quindi dati due isotopi A e B e siamo interessati a vedere lo spostamento del picco di uno spettro puramente rotazionale:

$$\begin{aligned} E_{rot} &= \frac{\hbar^2}{2I} \cdot l(l+1) \\ \Delta\nu &= 0 \\ \Delta l &= \pm 1 \end{aligned} \quad (4.51)$$

$$\Delta E_{rot}(l_i \rightarrow l_{i+1}) = \frac{\hbar^2}{I}(l_i + 1) = \frac{\hbar^2}{\mu R_{eq}^2}(l_i + 1)$$

Dove abbiamo preso $\Delta l = \pm 1$ per semplicità. **La separazione tra le righe dello spettro rotazionale è sempre:**

$$\boxed{\Delta E_{rot} = \frac{\hbar^2}{\mu R_{eq}^2}} \quad (4.52)$$

La frequenza sarà quindi:

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{\Delta E_{rot}}{h} = \frac{\frac{\hbar^2}{2\mu R_{eq}^2}(l_i + 1) - \frac{\hbar^2}{2\mu' R_{eq}^2}(l_i + 1)}{\frac{1}{2} \left(\frac{\hbar^2}{2\mu R_{eq}^2}(l_i + 1) + \frac{\hbar^2}{2\mu' R_{eq}^2}(l_i + 1) \right)} \quad (4.53)$$

Quindi l'espressione generale dell'effetto isotopico è:

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = 2 \cdot \frac{\frac{1}{\mu} - \frac{1}{\mu'}}{\frac{1}{\mu} + \frac{1}{\mu'}} \quad (4.54)$$

Notiamo come cambiando la massa ridotta implica che cambiano il numero di neutroni e lasciamo invariati il numero di protoni ed elettroni. Quindi ciò non cambia il potenziale adiabatico ma cambia unicamente la massa ridotta. Analogamente il **potere risolutivo**⁵ per uno **spettro rotazionale puro** è:

$$\left(\frac{\bar{E}}{\Delta E} \right)_{rot} = \frac{1}{2} \left(\frac{E_1^{rot} + E_2^{rot}}{E_1^{rot} - E_2^{rot}} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\mu + \mu'}{|\mu - \mu'|} \right) \quad (4.55)$$

Attenzione: questi effetti valgono solo per **SPETTRI ROTAZIONALI PURI**. Cosa cambia se al posto di uno spettro rotazionale puro avessimo uno spettro **roto-vibrazionale**? Allora non dovrei più considerare solo le energie rotazionali ma anche quelle vibrazionali:

$$\left(\frac{\bar{E}}{\Delta E} \right)_{rot-vib} = \frac{1}{2} \left(\frac{E_1^{rot} + E_2^{rot} + E_1^{vib} + E_2^{vib}}{E_1^{rot} + E_1^{vib} - E_2^{rot} - E_2^{vib}} \right) \quad (4.56)$$

Dalla (4.51) abbiamo visto la dipendenza da μ di E^{rot} ma qual'è la dipendenza da μ di E^{vib} ? In realtà lo vediamo bene nella formula (4.39) ma per semplicità riportiamo entrambi i risultati per quello vibrazionale e per quello rotazionale.

$$\begin{aligned} E_{rot} &\propto \frac{1}{\mu} \\ E_{vib} &\propto \frac{1}{\sqrt{\mu}} \end{aligned} \quad (4.57)$$

Quindi a fissato μ l'energia vibrazionale è molto più grande e questo ci permette di riscrivere la (4.56) come:

$$\frac{\bar{E}}{\Delta E} \simeq \frac{1}{2} \left(\frac{E_1^{vib} + E_2^{vib}}{E_1^{vib} - E_2^{vib}} \right) \quad (4.58)$$

Da cui utilizzando le espressioni della (4.57) si ottiene:

$$\left(\frac{\bar{E}}{\Delta E} \right)_{vib} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{\mu} + \sqrt{\mu'}}{\sqrt{\mu} - \sqrt{\mu'}} \right) \quad (4.59)$$

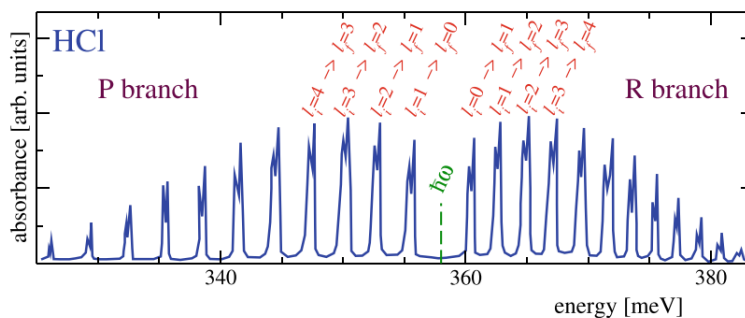


Figura 19: Spettro sperimentale roto-vibrazionale in approssimazione armonica e di rotatore rigido del gas HCl. Il grafico è riferito a $\Delta v = 1$.

4.9 Anarmonicità meccanica ed elettrica

Fin'ora abbiamo sfruttato l'approssimazione che nel minimo il potenziale adiabatico poteva essere approssimato con una parabola. Nel caso reale ovviamente non proprio così ma si avranno degli effetti di anarmonicità. Gli

⁵Il potere risolutivo è la capacità di saper distinguere due punti il più possibile vicini tra loro.

effetti di anarmonicità meccanica sono gli effetti successivi nello sviluppo di Taylor del potenziale adiabatico. Abbiamo già detto che la separazione tra i vari livelli vibrazionali è costante. Tuttavia in realtà essi diventano man man sempre più piccoli: infatti i livelli roto-vibrazionali, man mano che v aumenta sono sempre meno precisi ed escono dall'approssimazione di parabola (vedasi Figura (14)). L'effetto di anarmonicità meccanica è quello di "sporcare" la curva dello spettro roto-vibrazionale. Infatti dalla Figura (18) notiamo come lo spettro è simmetrico, ma le due curve sono in un certo senso "allungate" rispettivamente a destra e sinistra. Questo allungamento è causato dalla anarmonicità meccanica. Questi effetti si traducono in una modifica dell'energia:

$$\begin{aligned}\Delta E &= -a_1 \cdot \hbar \omega \left(v + \frac{1}{2} \right)^2 \\ \Delta E &= +a_2 \left(v + \frac{1}{2} \right) \cdot (l(l+1)) \\ \Delta E &= -a_3 \cdot l^2 (l+1)^2\end{aligned}\tag{4.60}$$

I coefficienti a_1, a_2, a_3 vengono fuori dall'accoppiamento dei livelli roto-vibrazionali (effetti fuori dall'approssimazione di rotatore rigido, ovvero effetti oltre il primo ordine dello sviluppo di Taylor del potenziale adiabatico). Un altro effetto di anarmonicità è quello di **anarmonicità elettrica** che rappresenta i termini successivi dello sviluppo del momento di dipolo in funzione della distanza interatomica. Quini sono i termini quadratici..cubici in Q . L'effetto della anarmonicità elettrica sullo spettro causa il fatto che si possono vedere anche le righe con $\Delta v > 1$. Tipicamente se $\Delta v = 2$ si vedrà la frequenza $2\nu_0$.

5 Fisica Statistica

La fisica statistica crea il legame tra una dinamica microscopica di N costituenti elementari e le proprietà medie misurate macroscopicamente (N molto grande). Ovvero a partire dalle proprietà microscopiche si cerca di dedurre le proprietà medie di oggetti macroscopici. L'idea di questo capitolo è quella di andare a definire l'operatore statistico $\hat{\rho}$ che servirà per esprimere il concetto di media di "ensemble" o media statistica. Introduciamo il concetto di funzione di partizione, in particolare nel caso di ensemble canonico. Vedremo infine dei legami con la termodinamica di equilibrio (concetto di entropia di equilibrio). Lo schema generale è quello di trattare solo sistemi ideali (per esempio come gas perfetto), ovvero l'hamiltoniana è la somma delle hamiltoniane di singola particella. In particolare vedremo i sistemi ideali in due casi limite:

- Sistemi ideali ad alta temperatura: non è soltanto un concetto di temperatura ma viene detto anche "limite non degenere" dove si intende che un gas non degenere è un gas ad alta temperatura. Si parla di gas non degeneri (o gas di Boltzmann) quando la temperatura è alta, la densità è bassa e la massa delle particelle è grande.
- Sistemi ideali a bassa temperatura: si parla sempre di gas ideali i quali vengono detto gas degeneri. Vedremo il caso dei bosoni e dei fermioni. In particolare per i fermioni vedremo la distribuzione di Fermi-Dirac (l'applicazione principale è per i gas di elettroni) e per i bosoni vedremo la distribuzione di Bose-Einstein (l'applicazione sarà al gas di fotoni e gas di fononi).

Iniziamo quindi con l'introdurre il concetto di operatore statistico. Ovviamente questa prima parte di matematica non fa riferimento a modelli ideali ma è un concetto generale.

5.1 Operatore statistico $\hat{\rho}$ e media di ensemble

Definiamo il concetto di **media statistica**, per farlo bisogna prima chiarire la differenza tra il valor medio statistico ed il valor medio di aspettazione quantistico su un certo stato. Supponiamo di avere N costituenti: il costituente i-esimo si trova in uno stato quantistico, che chiamiamo $|a_i\rangle$ con una certa probabilità W_i . Ovviamente deve essere che $\sum_i W_i = 1$ ed $W_i \geq 0 \forall i$. Si definisce la **media statistica** del sistema:

$$[B] = \sum_i W_i \langle a_i | B | a_i \rangle = \sum_i W_i \langle B \rangle_{a_i} \quad (5.1)$$

dove B è una generica osservabile ed $\langle B \rangle_{a_i}$ sono i valori di aspettazione. Introduciamo ora un sistema ortonormale completo di autovettori di $\hat{B}$. Ricordo che un sistema ortonormale completo è:

$$\begin{cases} \langle b | b' \rangle = \delta_{b,b'} \\ \sum_i |b\rangle \langle b| = \mathbb{1} \end{cases} \quad (5.2)$$

Il valore di aspettazione di $\hat{B}$ su un certo stato $|a\rangle$ che non è necessariamente un auto-stato di b:

$$\langle a | \hat{B} | a \rangle = \sum_b \langle a | b \rangle \langle b | \hat{B} | a \rangle = \sum_b \langle a | b \rangle \langle b | a \rangle \cdot b = \sum_b |\langle a | b \rangle|^2 \cdot b \quad (5.3)$$

dove b è l'autovalore di $\hat{B}$. Il **valore medio statistico** è definito come:

$$\begin{aligned} [B] &= \sum_i W_i \langle B \rangle_{a_i} = [B] = \sum_i W_i \sum_b b |\langle a_i | b \rangle|^2 = \sum_i W_i \sum_b b \langle b | a_i \rangle \langle a_i | b \rangle \\ &= \sum_b b \langle b | (\sum_i W_i |a_i\rangle \langle a_i|) | b \rangle = \sum_b b \langle b | \hat{\rho} | b \rangle = \sum_b \langle b | \hat{\rho} \cdot \hat{B} | b \rangle = Tr(\hat{\rho} \cdot \hat{B}) \end{aligned} \quad (5.4)$$

dove è stato definito l'operatore statistico od operatore di densità come:

$$\hat{\rho} = \sum_i W_i |a_i\rangle \langle a_i| \quad (5.5)$$

Abbiamo trovato quindi che la media statistica dell'osservabile B è la traccia del prodotto statistico $\hat{\rho} \cdot \hat{B}$. Osserviamo che:

$$Tr(\hat{\rho}) = \sum_i W_i = 1 \quad (5.6)$$

Ovvero $\hat{\rho}$ è un operatore con traccia unitaria. Il caso particolare in cui la media statistica coincide con il valore di aspettazione di un certo stato avviene quando si è sicuri che il sistema è in quel determinato stato. Ovvero il caso di uno "stato puro" è quando $W_i = \delta_{i,i_0}$. Nel caso di stato puro si ha che:

$$[B] = Tr(\hat{\rho} \cdot \hat{B}) = \langle a_{i_0} | \hat{B} | a_{i_0} \rangle = \langle B \rangle_{a_{i_0}} \quad (5.7)$$

Iniziamo ora ad imporre la condizione di sistemi che siano:

- **All'equilibrio:** eventuali transienti sono finiti. Se si perturba il sistema si aspetta finché non c'è più nulla che vari macroscopicamente.
- **Ergodici:** si possono identificare le medie temporali e le medie di ensemble. Ovvero si ha una certa distribuzione di probabilità di un insieme di molti insiemi, allora la media di tali insiemi è equivalente a prendere un solo di questi insiemi e mediarlo nel tempo. In altre parole l'evoluzione del singolo sistema non è del tutto indipendente. Un processo si dice ergodico se in tutte le sue ripetizioni passa, nel limite per $T \rightarrow \infty$, in ogni suo possibile stato una percentuale di tempo pari alla probabilità di trovarsi in quello stato, cioè passa per tutti gli stati a cui ha accesso nel tempo della misura.

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau dt \longrightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \quad (5.8)$$

L'ipotesi ergodica implica che mediare su un lungo periodo di tempo equivale a mediare su tutto il sistema. Se un sistema ha un grande numero di particelle è equivalente a vedere il sistema su un lungo periodo di tempo.

5.2 Sistema isolato, chiuso ed aperto

Iniziamo a vedere cosa succede se il **sistema è isolato**. Con sistema isolato si intende che non c'è scambio di energia né di costituenti tipo particelle con l'esterno. Se il sistema è isolato allora implica che tutti gli auto-stati $|a_i\rangle$ sono equiprobabili (a patto che si conservi l'energia). In questo caso allora:

$$W_i = \begin{cases} \frac{1}{\Omega} & \text{se } E_0 \leq E_{a_i} \leq E_0 + \Delta E \\ \sum_i |b\rangle \langle b| = 1 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (5.9)$$

dove abbiamo definito Ω come il numero totale di stati accessibili. Tale sistema W_i corrisponde ad un **essamble microcanonico**. L'insieme microcanonico è un insieme statistico che descrive i sistemi isolati, cioè quei sistemi che hanno un valore definito di energia, volume e numero di particelle. Si considera lo spazio delle fasi come lo spazio $6N$ -dimensionale, i cui assi sono tutte le $3N$ coordinate e i $3N$ impulsi coniugati: ogni punto dello spazio delle fasi rappresenta uno stato del sistema in questione. Col passare del tempo il punto rappresentativo del sistema si muove nello spazio delle fasi e descrive una traiettoria, passando per un numero praticamente infinito di stati: questa traiettoria giace su una superficie (o meglio un'ipersuperficie) che è la superficie identificata dall'energia $E = H(p, q)$, dove H è l'hamiltoniana del sistema. Assegnando quindi E ed $E + \Delta E$, assegniamo

due superfici molto vicine nello spazio delle fasi, sulle quali il nostro sistema descrive una traiettoria. È da notare che le condizioni fissate di energia sono soddisfatte da un numero infinito di stati compatibili con essi: questo significa che possiamo pensare di rappresentare il sistema come un'infinità di copie identiche del sistema ad un certo istante, ognuna delle quali è uno stato compatibile con le condizioni macroscopiche imposte al sistema: questo è quello che si intende per **ensemble di Gibbs**. Vediamo ora il caso di **sistema chiuso** ovvero che può scambiare solo energia con l'ambiente esterno. Questo sarà quindi il sistema **essamble canonico**. Supponiamo quindi che ci sia un sistema S immerso in un universo U isolato: L'hamiltoniana totale del sistema è quindi:

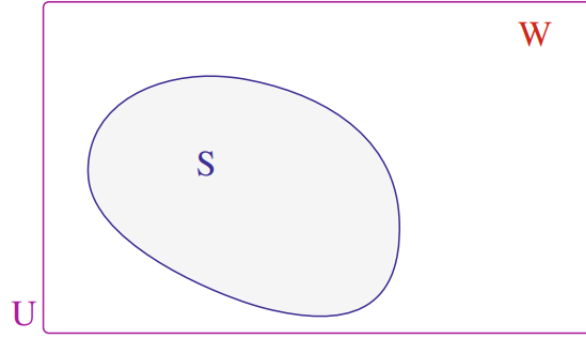


Figura 20: L'intero "universo" U è suddiviso in due regioni che interagiscono debolmente: un "sistema" S più il "resto dell'universo" W.

$$H_U = H_S + H_W + H_{S,W} \quad (5.10)$$

dove $H_{S,W}$ è l'interazione tra S e W, nella nostra trattazione trascuriamo quest'ultimo termine. Quindi in termini di energia, l'energia del sistema S è:

$$E_S \simeq E_U - E_W \quad (5.11)$$

Se S e W sono indipendenti (appena trascurato) allora la probabilità che il sistema S sia in un certo stato m è:

$$P_m^S = \frac{P_U}{P_W} = \frac{\Omega_W(E - E_m)}{\Omega_U(E)} \quad (5.12)$$

In altre parole stiamo ancora assumendo che il sistema è microcanonico poiché W è molto più grande di S. Infatti abbiamo utilizzato il sistema (5.9) E possibile mostrare che il numero di stati cresce esponenzialmente quindi la probabilità sarà anch'essa proporzionale all'esponenziale, ovvero:

$$P_m^S \propto e^{-\beta E_m} \quad (5.13)$$

dove β è conosciuta come il **Beta termodinamico** $= \frac{1}{k_B T}$. Tale esponenziale rappresenta l'energia del sistema S nello stato m. All'equilibrio (ovvero non c'è nessun tipo di scambio tra S e W) la probabilità che il sistema S sia in uno stato m è proporzionale all'esponenziale dell'energia dello stato m. Tale proporzionalità prende il nome di **distribuzione canonica o di Gibbs**. **L'insieme canonico è un insieme statistico che rappresenta una misura di probabilità degli stati microscopici del sistema.** Si tratta di un sistema chiuso in equilibrio termico. Non diamo una dimostrazione rigorosa sul fatto che è proporzionale ad un esponenziale ma ci limitiamo ad alcune considerazioni: supponiamo infatti di avere due sistemi S_1 ed S_2 all'equilibrio con W. Allora potremmo dire che:

$$E_{m_1}^{S_1} + E_{m_2}^{S_2} = E_{m_1, m_2}^{S_1 + S_2} \quad (5.14)$$

ma se $P_{m_1}^{S_1} \propto e^{-\beta E_{m_1}}$ ed $P_{m_2}^{S_2} \propto e^{-\beta E_{m_2}}$ allora se i sistemi sono indipendenti le probabilità (come fatto anche prima) si moltiplicano:

$$P_{m_1, m_2}^{S_1 + S_2} = P_{m_1}^{S_1} \cdot P_{m_2}^{S_2} \propto e^{-\beta E_{m_1} + m_2} \quad (5.15)$$

Inoltre dalla (5.6) si ricava che:

$$\sum_m^S P_m^S = 1 \quad (5.16)$$

Quindi si ottiene che:

$$P_m = \frac{e^{-\beta E_m}}{\sum_{\tilde{m}} e^{-\beta E_{\tilde{m}}}} \quad (5.17)$$

dove definiamo:

$$Z = \sum_{\tilde{m}} e^{-\beta E_{\tilde{m}}} \quad (5.18)$$

come la **funzione di partizione**. Possiamo dire quindi che Z dipende da tutte le energie del sistema e da un punto di vista operatoriale $Z = \text{tr}(e^{-\beta \hat{H}})$. Tale ensemble prende il nome di *ensemble di Gibbs* o *ensemble canonico*. La formula (5.17) è estremamente importante in quanto definisce la probabilità che il sistema si trovi nello stato con un'energia E_m . Mettendo assieme quanto trovato fin ora si ottiene:

$$H = \sum_m E_m |m\rangle \langle m| \quad (5.19)$$

con $|m\rangle$ autostato di H ed:

$$\hat{\rho}_{Gibbs} = \sum_m \frac{e^{-\beta E_m}}{Z} |m\rangle \langle m| = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{\text{Tr}(e^{-\beta \hat{H}})} \quad (5.20)$$

Se si conosce il numero di stati S che hanno energia E, chiamando g(E) la degenerazione in energia si ha che la funzione di partizione canonica è:

$$Z = \sum_m e^{-\beta E_m} = \sum_E g(E) e^{-\beta E} \quad (5.21)$$

Questo punto è estremamente importante e di forte confusione tra gli studenti: quello che si sta mostrando sono due approcci per calcolare la funzione di partizione Z. Il primo (somma sugli m) è la somma sugli stati del sistema mentre il secondo (somma su E) è la somma sulle energie. Se si somma sulle energie ovviamente bisogna tenere in conto la degenerazione del sistema su tali energie. Chiaramente è molto diverso, infatti nel caso di simmetria sferica si ha che $[H, L^2] = 0$ ed $[H, L_z] = 0$ ovvero che l'energia dipende solamente da l e non da m

$$\sum_{\text{stati}} = \sum_{l,m} e^{-\beta E(l)} = \sum_l (2l+1) e^{-\beta E(l)} \quad (5.22)$$

Un'altra questione altrettanto importante riguarda sempre la funzione di partizione: la probabilità che il sistema S sia nello stato m, ovvero:

$$P_m = \frac{e^{-\beta E_m}}{Z} \quad (5.23)$$

dipende da E_m ma anche da tutti gli autovalori di $\hat{H}$ per $\tilde{m} \neq m$, che determinano appunto Z. Tuttavia se per qualche motivo ci interessa il rapporto delle probabilità tra due diversi autostati ma dello stesso sistema allora esso dipende solo dagli autovalori di quei due autostati poiché la Z è la stessa

$$\frac{P_m}{P_n} = \frac{e^{-\beta E_m}}{e^{-\beta E_n}} \quad (5.24)$$

5.3 Legami con la termodinamica

Abbiamo volutamente tralasciato da parte il parametro β che compare dalla distribuzione canonica. In questo capitolo vedremo come utilizzare i concetti sopra descritti per calcolare alcune delle quantità termodinamiche che ritorneranno utili in seguito. Per esempio possiamo chiederci quale sia il valor medio statistico dell'hamiltoniano,

ovvero il valor medio dell'energia di un sistema chiuso. Tale energia sicuramente non è costante perché il sistema chiuso può scambiare energia con l'ambiente esterno. Tale quantità non è nient'altro che l'energia interna del sistema:

$$[H] = U = Tr(\hat{\rho}_{Gibbs} \cdot \hat{H}) = \sum_m P_m \cdot E_m = \sum_m E_m \cdot \frac{e^{-\beta E_m}}{Z} = \frac{\sum_m E_m \cdot e^{-\beta E_m}}{\sum_m e^{-\beta E_m}} \quad (5.25)$$

Ma se ci si pensa quest'ultimo fattore non è nient'altro che la derivata logaritmica rispetto al parametro β :

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\sum_m e^{-\beta E_m} \right) = \boxed{-\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z)} \quad (5.26)$$

Per capire meglio che cosa sia in parametro β possiamo chiederci come varia l'energia interna con β . Facendo quindi la derivata della (5.26):

$$\frac{\partial U}{\partial \beta} = \frac{-Z \cdot \sum_m E_m^2 \cdot e^{-\beta E_m} + (\sum_m E_m \cdot e^{-\beta E_m})^2}{Z^2} \quad (5.27)$$

Ma $-Z \cdot \sum_m E_m^2 \cdot e^{-\beta E_m}$ è pari al valor medio di H quadro ovvero $[H^2]$ mentre il secondo termine $(\sum_m E_m \cdot e^{-\beta E_m})^2$ è il valor medio di H al quadrato ovvero $[H]^2$. Possiamo dunque riscrivere la (5.27) come

$$-[H^2] + [H]^2 = [-(H - [H])^2] \leq 0 \quad (5.28)$$

Ovvero è il quadrato della media meno la media del quadrato. Sicuramente l'oggetto in questione è minore o uguale ad zero poiché si ha un meno davanti al quadrato. Possiamo quindi affermare che la dipendenza dell'energia interna da β è tale che non cresce con β . Questo suggerisce che β e la temperatura T devono essere inversamente proporzionali. Anticipiamo che tale derivata è legata al calore specifico dove verrà dedicato un sotto capitolo. Definiamo ora un'altra fondamentale quantità termodinamica legata sempre al fatto di capire meglio cosa sia il parametro β :

$$\boxed{-\frac{\ln(Z)}{\beta} \equiv F} \quad (5.29)$$

Per ora lasceremo del tutto generica la funzione F; ma osservando tale definizione ci si accorge che:

$$\boxed{U = \frac{\partial}{\partial \beta} (\beta F)} \quad (5.30)$$

Dalla termodinamica sappiamo che:

$$U - T \cdot S = \tilde{F} \quad (5.31)$$

con $\tilde{F}$ l'energia libera di Helmholtz ed S è l'entropia definita come:

$$\boxed{S = -\frac{\partial F}{\partial T}} \quad (5.32)$$

osserviamo anche che :

$$\frac{F}{T} = \frac{U}{T} - S \quad (5.33)$$

ma U posso anche scriverla come:

$$\boxed{U = \frac{\partial}{\partial \left(\frac{1}{T}\right)} F} \quad (5.34)$$

confrontando la (5.30) con la (5.34) possiamo sicuramente dire che β è proporzionale ad $\frac{1}{T}$ ovvero:

$$\beta \propto \frac{1}{T} \quad (5.35)$$

Tale dipendenza possiamo verificare che abbia senso semplicemente osservando che U era una funzione decrescente in β e quindi una funzione non decrescente in T . Infatti l'energia interna aumenta all'aumentare della temperatura. Anticipiamo già, ma lo vedremo meglio nel limite di alta temperatura, in particolare nel sottocapitolo (5.5), che la costante di proporzionalità che lega β e T è la costante di Boltzmann k_B :

$$\beta = \frac{1}{k_B \cdot T} \quad (5.36)$$

da cui si ricava immediatamente che:

$$F = -k_B \cdot T \cdot \ln(Z) \quad (5.37)$$

Per completare il quadro diamo anche una formula utile per l'entropia. Sappiamo che:

$$S = \frac{U}{T} - \frac{F}{T} = \frac{U}{T} + k_B \cdot \ln(Z) \quad (5.38)$$

dove la formula (5.38) vale **SOLO ALL'EQUILIBRIO**, mentre, come già accennato in precedenza, il **calore specifico vale**:

$$C_v = \frac{\partial U}{\partial T} = -k_B \beta^2 \frac{\partial U}{\partial \beta} = k_B \beta^2 \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} (\ln(Z)) \geq 0 \quad (5.39)$$

In alcuni casi è richiesto il **calore specifico molare** ed è definito come:

$$C_B = C_v \cdot N_A \quad (5.40)$$

dove N_A è il numero di Avogadro. Tuttavia è interessante definire il concetto di entropia da un punto di vista più generale e vedere poi quale sia il legame con l'entropia all'equilibrio. Diamo quindi una definizione più generale di entropia che valga anche fuori dall'equilibrio per $\hat{\rho} \neq \hat{\rho}_{Gibbs}$:

$$S \equiv -k_B \cdot \text{Tr}(\hat{\rho} \cdot \ln(\hat{\rho})) \quad (5.41)$$

Nella base degli autostati dell'operatore statistico $\hat{\rho}$ (ovvero gli stati per cui $\hat{\rho}|\rho\rangle = \rho_m|\rho_m\rangle$) ovviamente se $\hat{\rho} = \hat{\rho}_{Gibbs}$ allora gli autostati sono quelli di $\hat{H}$ poiché $\hat{\rho} = e^{-\beta \hat{H}}$. In termini degli autostati di $\hat{\rho}$ l'entropia diviene:

$$S = -k_B \sum_m \rho_m \cdot \ln(\rho_m) \quad (5.42)$$

Ci mettiamo ora in uno **stato puro** ovvero tale che $\rho_m = \delta_{m,m_0}$ (ovvero esiste uno ed un solo $\rho_m = 1$ mentre tutti gli altri sono 0). Allora si ha che $S = 0$. In uno stato puro la definizione generale di entropia è zero. Nel caso invece di uno **stato microcanonico** sappiamo che $\rho_m = \frac{1}{\Omega}$ (indipendente da m) quindi l'entropia di uno stato microcanonico diviene:

$$S = -k_B \sum_{m=1}^{\Omega} \left(\frac{1}{\Omega} \ln \left(\frac{1}{\Omega} \right) \right) = -k_B \Omega \frac{1}{\Omega} (-\ln(\Omega)) = k_B \cdot \ln(\Omega) \quad (5.43)$$

Quindi per lo stato microcanonico l'entropia è una misura logaritmica del numero di stati possibili. Maggiore è il numero di stati possibili maggiore è l'entropia. Infine vediamo cosa succede nello **stato canonico** con $\hat{\rho} = \hat{\rho}_{Gibbs}$:

$$\begin{aligned} S &= -k_B \frac{\sum_m e^{-\beta E_m}}{Z} \cdot \ln \left(\frac{e^{-\beta E_m}}{Z} \right) = -\frac{k_B}{Z} \sum_m e^{-\beta E_m} \left(\ln(e^{-\beta E_m}) - \ln(Z) \right) \\ &= \frac{k_B}{Z} \sum_m e^{-\beta E_m} (\beta E_m + \ln(Z)) = k_B [\beta \cdot [H] + \ln(Z)] = \frac{U}{T} + k_B \cdot \ln(Z) \geq 0 \end{aligned} \quad (5.44)$$

che è proprio quella trovata all'equilibrio. Si può mostrare anche che $\hat{\rho}_{Gibbs}$ è quell'operatore che massimizza l'entropia. Facciamo ora un breve riassunto di tutte le formule utili da ricordare:

Formule generali:

$$[\hat{B}] = tr(\hat{\rho}\hat{B}),$$

$$\hat{\rho} = \sum_i W_i |a_i\rangle \langle a_i|,$$

$$S = -k_B \cdot Tr(\hat{\rho} \cdot \ln(\hat{\rho})),$$

Nell'ensemble canonico:

$$\hat{\rho}_{Gibbs} = \frac{e^{-\beta\hat{H}}}{Tr(e^{-\beta\hat{H}})},$$

$$Z_{Gibbs} = Tr(e^{-\beta\hat{H}}),$$

Considerando autostati di $\hat{H}$:

$$P_m^{Gibbs} = \frac{e^{-\beta E_m}}{\sum_{\tilde{m}} e^{-\beta E_{\tilde{m}}}}, \quad Z_{canonico} = \sum_m e^{-\beta E_m}$$

5.4 Sistemi ideali ad alta temperatura

Ricordiamo che per sistemi ideali, ovvero con particelle non interagenti, vale:

$$H = \sum_i H_i \quad (5.45)$$

quindi in termini dell'operatore statistico:

$$e^{-\beta\hat{H}} = \prod_i e^{-\beta\hat{H}_i} \quad (5.46)$$

mentre per l'energia di uno stato a molte particelle è semplicemente la somma delle energie:

$$E_m = \sum_i E_{\alpha_i} \quad (5.47)$$

Se si è arrivati fino a questo punto della lettura è probabile che non si ha ancora in mente che cosa sia la somma dello stato m. In effetti non abbiamo ancora esplicitato il generico stato m ma possiamo pensarlo come una n-upla di particelle singole, ovvero:

$$m \equiv (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \quad (5.48)$$

ciascuna particella del sistema è un certo stato di singola particella. α_i è il generico stato di particella singola. Se si vuole fare un paragone è un po' come nel caso di atomi a più elettroni dove si è identificato il sistema di n elettroni nello schema di campo medio di Hartree-Fock in cui a ciascun elettrone si è attribuito un numero quantico di singola particella. Questo tipo di descrizione per i sistemi ideali si presta molto bene per la *descrizione di numeri di occupazione* dei vari stati di particella libera. Ovvero al posto di scrivere $E_m = \sum_{i=1}^N \epsilon_{\alpha_i}$ ovvero una somma sulle particelle, la possiamo scrivere come un somma sugli stati di singola particella :

$$\sum_{\alpha} \epsilon_{\alpha} \cdot n_{\alpha} \quad (5.49)$$

dove n_{α} descrive quante particelle ci sono nello stesso stato, ovvero il numero di occupazione dello stato α . Per esempio si potrebbe sommare nel caso degli orbitali (stati) atomici contando quanti elettroni(particelle) si hanno su ciascun orbitale (quindi 0,1 o 2). Se si ha invece un gas di bosoni n_{α} può assumere anche valori maggiori di due poiché i bosoni non devono rispettare il principio di esclusione di Pauli. In questo modo anche la funzione di ripartizione può essere modificata come somma su tutti gli stati. Similmente alla formula (5.21):

$$Z = \sum_m e^{-\beta E_m} = \sum_{\{n_{\alpha}\}} e^{-\beta \sum_{\alpha} n_{\alpha} \epsilon_{\alpha}} = \sum_{\{n_{\alpha}\}} \prod_{\alpha} \left(e^{-\beta \epsilon_{\alpha}} \right)^{n_{\alpha}} \quad (5.50)$$

Tuttavia quando vario i numeri di occupazione si deve rispettare un vincolo sul numero totale di particelle ovvero:

$$\sum_{\alpha} n_{\alpha} = N_{TOT} \quad (5.51)$$

Questa situazione si risolve passando dall'ensemble canonico all'ensemble gran-canonico ovvero il numero di particelle non è più fissato ma può variare. Tuttavia questo argomento verrà trattato nel limite di bassa temperatura. Concentriamoci ora nel caso di gas non degeneri o limite di alta temperatura (quindi bassa densità e/o grande massa). In questo caso possiamo semplificare molto i calcoli: supponiamo infatti di avere N particelle distribuite su stati di particella libera. A priori potrei mettere tali particelle anche tutte sullo stato più basso, oppure potrei mettere una su ogni stato. Ovviamente sappiamo già che se le particelle sono fermioni posso mettere al più una particella in ogni stato (considerando lo spin fisso per ogni stato). **Per fermioni** quindi, ripeto con lo stato che considera già la parte orbitale e la parte di spin, si ha che $n_{\alpha} = 0, 1$. **Per bosoni** invece $n_{\alpha} = 0, 1, 2, \dots, N$. Iniziamo con il definire la densità numerica come il numero di particelle per unità di volume:

$$\text{densità} = \frac{N}{V} \quad (5.52)$$

Per capire fisicamente il concetto di quello che andremo a dire immaginiamo di avere diversi potenziali a buca infinita, tridimensionali e di diversa lunghezza L . **Più la buca è grande più i livelli sono densi tra loro.** Supponiamo ora di considerare ancora potenziali a buca infinita, tridimensionali ma di uguale larghezza L . La differenza è che ora abbiamo le particelle che hanno massa diversa tra loro. Ancora una volta aumentando la massa i livelli energetici diventano più densi, più fitti tra loro. Di fatto quello che abbiamo fatto nel primo caso è che allargando il volume i livelli si infittiscono e nel secondo caso aumentando la massa i livelli si infittiscono. Ci chiediamo quindi qual'è la probabilità che un livello sia occupato da più di una particella. Nel caso di livelli molto distaccati tra loro ad una certa temperatura saranno occupati i livelli più bassi e man mano che cresce la T cresce anche il livello di occupazione. Il limite di alta temperatura, **considerando le N particelle fissate**, non si ha una regolarità della distribuzione di particelle sui vari stati ma tali particelle si posizioneranno in maniera molto disordinata tra loro. Potrei avere una particella nel primo stato poi due nel terzo una nel quinto lasciando anche livelli vuoti. **Nel limite di alta temperatura i livelli sono principalmente vuoti o per lo più occupati da una sola particella.** La probabilità che gli stati siano occupati da più di una particella diventa trascurabile. Ciò è fondamentale perché potendo trascurare il fatto che non ci sono stati con più di una particella il fatto che le particelle siano bosoni o fermioni diventa indifferente. Sempre nel limite di alta temperatura definiamo la funzione di partizione per singola particella come Z_1 :

$$Z_1 = \sum_{\alpha} e^{-\beta \epsilon_{\alpha}} \quad (5.53)$$

Ci chiediamo allora se è possibile che

$$Z_{tot} = (Z_1)^N \quad (5.54)$$

Tale espressione vale per **particelle distinguibili** ovvero si sta contando come distinti gli stati in cui si scambia tra loro due particelle. Per fare un esempio pratico possiamo considerare 3 stati e 2 particelle che occupano tali stati. Identifico $m = (\alpha_1, \alpha_2)$ con α_1 lo stato che occupa la prima particella e α_2 lo stato che occupa la seconda particella. Dalla tabella (1) possiamo notare come abbiamo 9 possibilità.

α_1	1	2	3	1	2	3	1	2	3
α_2	1	1	1	2	2	2	3	3	3

Tabella 1: Possibili stati in cui stanno le 2 particelle

La combinazione (2-1) è uguale alla combinazione (1-2) così come (3-1) ed (1-3) e (3-2) con (2-3). Con particelle distinguibili avrei 9 stati distinti ma nel caso di alte temperature dove abbiamo detto che le particelle

sono indistinguibili gli stati da 9 passano a 6. Se poi aggiungo la condizione che non è possibile posizionare due particelle nello stesso stato, allora le coppie (1-1), (2-2) e (3-3) le devo togliere. In totale quindi si hanno 3 stati. Nel caso di **particelle indistinguibili** bisogna eliminare la somma di stati multipli, quindi l'equazione 5.54 si deve correggere per le $N!$ ripetizioni dello stesso stato di N -particelle. Quindi per N particelle, tenendo conto che nel limite non degenerare, i numeri di occupazione n_i dei livelli sono 0 o 1, la funzione di partizione diventa:

$$Z_{tot} = \sum_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N} \frac{n_1! n_2! \dots n_N!}{N!} e^{(-\beta \sum_i \epsilon_{\alpha_i})} = \boxed{\frac{(Z_1)^N}{N!}} \quad (5.55)$$

Per gas non degenerare, la funzione di partizione Z_{tot} per particelle indistinguibili è data dalla formula (5.55).

5.5 Gradi di libertà traslazionali

Tutta la trattazione che stiamo seguendo vale nel limite ad alta temperatura. Ci chiediamo ora come è possibile calcolare il numero di stati di un gas monoatomico di atomi ideali, racchiuso in un volume V . Ovviamente il volume è dato da $V = L^3$ e l'onda piana di singola particella libera è: $\Psi = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ con le classiche condizioni al contorno di periodicità ($e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}+L)}$). Tale condizione ci fornisce una forma analitica per $\mathbf{k}$:

$$e^{i\mathbf{k} \cdot L} = 1 \longrightarrow k_x = \frac{2\pi}{L} \cdot n_x \quad (5.56)$$

analogo per k_y e k_z . In definitiva si ha che:

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi}{L} (n_x, n_y, n_z) \quad (5.57)$$

con n appartenente agli interi. L'energia cinetica traslazionale⁶ di tali particelle è:

$$E_{cin}^{trasl} = E(n_x, n_y, n_z) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 (2\pi)^2}{2m \cdot L^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad (5.58)$$

Possiamo quindi scrivere la funzione di partizione per singola particella:

$$(Z_1)_{trasl} = \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{n_z} e^{-\beta E(n_x, n_y, n_z)} = \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{n_z} e^{-\beta \frac{\hbar^2 (2\pi)^2}{2m \cdot L^2} ((n_x^2 + n_y^2 + n_z^2))} \quad (5.59)$$

Nel limite in cui $L \longrightarrow \infty$ la somma diventa un integrale. Prima di continuare i conti ci soffermiamo un attimo su questo passaggio logico. Mandare $L \longrightarrow \infty$ implica avere un volume infinitamente grande! Inoltre dalla (5.57) k diventa sempre più piccolo ovvero passa al "continuo". La funzione di partizione al continuo è:

$$(Z_1)_{trasl} = \left(\frac{L}{2\pi} \right)^3 \int dk_x dk_y dk_z e^{-\beta \frac{\hbar^2 (2\pi)^2}{2m \cdot L^2} ((n_x^2 + n_y^2 + n_z^2))} \quad (5.60)$$

dove $\left(\frac{L}{2\pi} \right)^3$ è dovuto al fatto che l'integrale è in k non più in n . Essa esprime la densità di stati in 3 dimensioni. Questo integrale è semplice da risolvere poiché è un integrale notevole⁷. Si riesce a calcolare analiticamente la funzione di partizione per singola particella come:

$$\boxed{(Z_1)_{trasl} = \left(\frac{L}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2\pi\beta}} \right)^3 = \left(\frac{L}{\Lambda} \right)^3 = \frac{V}{\Lambda^3}} \quad (5.61)$$

⁶per ora stiamo considerando particelle senza nessun grado di libertà interno. Sono particelle libere tali da costituire un gas.

⁷ $\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\frac{x^2}{2a^2}} = a\sqrt{2\pi}$

dove:

$$\Lambda \equiv \hbar \sqrt{\frac{2\pi}{m \cdot k_B \cdot T}} \quad (5.62)$$

e viene chiamata **lunghezza termica**. Osserviamo che $\Lambda \rightarrow 0$ se $m \rightarrow \infty$ oppure $T \rightarrow \infty$. Nel limite quindi di temperatura, massa e volume grandi la funzione di partizione in (5.61) diventa grande. A questo punto siamo pronti per scrivere la funzione di partizione totale dalla (5.55):

$$Z_{tot} = \frac{(Z_1)_{trasl}^N}{N!} \cdot (Z_1)_{int}^N \quad (5.63)$$

dove la $(Z_1)_{int}^N$ si ha quando si considerano gradi di libertà interni. Per esempio se stessimo considerando lo spin, oppure se si hanno molecole al posto che atomi si avrebbero moti vibrazionali e rotazionali i quali compongono gradi di libertà interni al sistema. Tuttavia per il momento sostituendo le varie espressioni ricavate prima si ottiene:

$$Z_{tot} = \frac{V^N}{\Lambda^{3N}} \frac{1}{N!} \cdot (Z_1)_{int}^N \quad (5.64)$$

Da qui possiamo ricavarci tutte le quantità termodinamiche: partiamo con l'energia interna:

$$U = [\hat{H}] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z_{tot}) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \left[\ln \left(\frac{V^N}{\Lambda^{3N}} \frac{1}{N!} \right) + \ln((Z_1)_{int}^N) \right] = U_{trasl} + U_{int} \quad (5.65)$$

Concentriamoci sulla parte traslazionale: dopo una serie di conti che lasciamo al lettore, si ottiene:

$$U_{trasl} = \frac{3}{2} \cdot N \cdot k_B \cdot T \quad (5.66)$$

Questa è l'energia traslazionale media. Ovviamente ce lo aspettavamo già tale risultato poiché stiamo considerando l'energia interna di un gas ideale. Un' altro conto che consigliamo altrettanto di fare per proprio conto è la forma analitica dell'energia libera di Gibbs:

$$F = -\frac{1}{\beta} \ln(Z_{tot}) = -N \cdot k_B \cdot T \left(\ln(V) + \ln\left(\frac{e}{N}\right) - 3\ln(\Lambda) \right) \quad (5.67)$$

Possiamo calcolare anche il calore specifico traslazionale, come:

$$C_{v,trasl} = -k_B \beta^2 \frac{\partial U_{trasl}}{\partial \beta} = \frac{3}{2} N k_B - T F''(T) \quad (5.68)$$

dove la seconda parte $-T F''(T)$ è dovuta nel caso che si considerino anche i gradi di libertà interni. Tale calore specifico vale **PER OGNI TEMPERATURA**, alta o bassa che sia; c'è sempre. Possiamo ricavarci anche la pressione P:

$$P = -\frac{\partial F}{\partial V} \Big|_{T,N} = \frac{N \cdot k_B \cdot T}{V} \quad (5.69)$$

Da cui si è appena ricavato la **legge dei gas perfetti**. Infatti se N è pari al numero di Avogadro N_A si trova che $N_A \cdot k_B \equiv R$ e quindi:

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \quad (5.70)$$

Abbiamo fatto tutti i conti trascurando la funzione di partizione interna sia per U che per F. Questa derivazione della legge dei gas perfetti non solo è importante in se come derivazione la quale ci conferma che la teoria che stiamo maneggiando è giusta, ma ci suggerisce proprio il legame tra β e T. Infatti la costante di proporzionalità

tra β e T è proprio k_B : $\beta = \frac{1}{k_B \cdot T}$. Come abbiamo già detto diverse volte, è molto utile conoscere la degenerazione sull'energia, poiché ci dà un altro modo (più semplice) di calcolare la funzione di partizione. Si ricorda infatti l'espressione (5.21) oppure le due espressioni (5.50 e 5.51) le quali permettono di sommare sulle energie, rispettando il vincolo del numero di particelle. Vediamo quindi come possiamo trasformare l'integrale (5.60) ovvero un integrale sulla somma degli stati, in un integrale nella somma delle energie. Per farlo basta conoscere la relazione tra E ed $\mathbf{k}$. Si possono avere diversi casi:

- $E \propto k^2$ per esempio $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ ovvero particella libera
- $E \propto |k|$ ovvero delle particelle che hanno una relazione di dispersione lineare come i fotoni e i fononi ($E = c|k|$) o comunque tutte le particelle senza massa. Oppure particelle nel limite ultra relativistico nel quale $v \rightarrow c$
- Un caso che ritroveremo nei solidi è una qualche funzione complicata $E = E(\mathbf{k})$ che è la dispersione in banda o meglio la *banda di energia in un cristallo*. Per esempio una funzione periodica.

Per ritornare al problema di come scrivere la funzione di ripartizione in termini dell'energia, l'idea di base è che:

$$\int dk_x dk_y dk_z f(\varepsilon(\mathbf{k})) = \int d\varepsilon g(\varepsilon) \cdot f(\varepsilon) \quad (5.71)$$

dove $g(\varepsilon)$ è la densità di stati ad energia ε o meglio è il numero di stati con energia compresa tra $\varepsilon \leq E \leq \varepsilon + d\varepsilon$. Dobbiamo quindi calcolare $g(\varepsilon)$ a partire dalla relazione di dispersione $\varepsilon = \varepsilon(\mathbf{k})$ e dalla dimensionalità del sistema il numero N di stati con energia ε minore di una certa energia data $N(\varepsilon \leq \bar{\varepsilon})$. Anzitutto dobbiamo definire il fatto che:

- $\varepsilon(\mathbf{k})$ è isotropa ovvero dipende solo ed unicamente dal $|\mathbf{k}|$ e non dalla sua direzione
- monotona in $|\mathbf{k}|$

Allora:

$$N(\varepsilon \leq \bar{\varepsilon}) = \int_0^{\bar{\varepsilon}} g(\varepsilon) d\varepsilon \rightarrow g(\varepsilon) = \frac{dN}{d\varepsilon} \quad (5.72)$$

dove $N(\varepsilon \leq \bar{\varepsilon})$ è il numero di stati, non il numero di particelle! Per calcolare $N(\varepsilon \leq \bar{\varepsilon})$ basta osservare che $N(\varepsilon \leq \bar{\varepsilon})$ rappresenta gli stati contenuti in una sfera (isotropa) di un certo raggio $\bar{k}$. Quindi $N(\varepsilon \leq \bar{\varepsilon})$ è pari al volume della sfera per il numero di stati che si ha per unità di volume ovvero dalla formula (5.60) è $\frac{L^3}{8\pi^3}$, quindi:

- In 3D: $N(\varepsilon \leq \bar{\varepsilon}) = \frac{V}{8\pi^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \bar{k}^3 \cdot g_s$
- In 2D: $N(\varepsilon \leq \bar{\varepsilon}) = \frac{L^2}{4\pi^2} \cdot \pi \bar{k}^2 \cdot g_s$
- In 1D: $N(\varepsilon \leq \bar{\varepsilon}) = \frac{L}{2\pi} \cdot 2|\bar{k}| \cdot g_s$

Una degenerazione ulteriore potrebbe essere data dal g_s in termini di spin. Nel caso degli elettroni $\cdot g_s = 2$. Considerando ancora il caso 3D:

$$N(\varepsilon \leq \bar{\varepsilon}) = N = \frac{V}{8\pi^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \bar{k}^3 \cdot 2 \quad (5.73)$$

Assumendo che le particelle siano libere ovvero stiamo considerando il caso in cui $E \propto k^2$:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \rightarrow k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad (5.74)$$

da cui:

$$g(\epsilon) = \frac{dN}{d\epsilon} = \frac{d}{d\epsilon} \left[\frac{V}{8\pi^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \right)^3 \epsilon^{\frac{3}{2}} \cdot 2 \right] \quad (5.75)$$

per concludere l'espressione finale di $g(\epsilon)$ è:

$$g(\epsilon) = \frac{V \cdot m^{\frac{3}{2}}}{\pi^2 \hbar^3 \sqrt{2}} \cdot 2\epsilon^{\frac{1}{2}} \propto \epsilon^{\frac{1}{2}} \quad (5.76)$$

Se si prova a fare (consigliamo di farlo) considerando $N(\epsilon \leq \bar{\epsilon})$ in 2D ed in 1D si ottiene rispettivamente che in 2D $g(\epsilon) = \text{cost}$ è una costante mentre in una dimensione $g(\epsilon) = \frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$.

Ricapitolando, nel caso in cui $E \propto k^2$ si ottiene che:

- In 3D: $g(\epsilon) \propto \epsilon^{\frac{1}{2}}$
- In 2D: $g(\epsilon) = \frac{L^2}{4\pi^2}$
- In 1D: $g(\epsilon) \propto \epsilon^{-\frac{1}{2}}$

Se si considera in caso in cui $E \propto |k|$ (caso dei fotoni e fononi) si ottiene:

- In 3D: $g(\epsilon) \propto \epsilon^2$
- In 2D: $g(\epsilon) \propto \epsilon$
- In 1D: $g(\epsilon) = \text{cost}$

Grazie alla funzione di partizione e alla densità di energia è possibile trovare la distribuzione dell'energia cinetica per le traslazioni del centro di massa che fornisce la probabilità di trovare una particella in un dato intervallo di energia. Quindi la distribuzione di probabilità dell'energia cinetica, ovvero la distribuzione di Boltzmann in termini di energie, per particella singola è il prodotto della densità degli stati per la probabilità di Boltzmann che un dato stato sia occupato:

$$\frac{dP(\epsilon)}{d\epsilon} = g(\epsilon) \frac{e^{-\beta\epsilon}}{Z_{1 \text{ traslazionale}}} \propto \sqrt{\epsilon} e^{-\beta\epsilon} \quad (5.77)$$

5.6 Sistemi di spin in campo magnetico

Consideriamo in questa breve sottosezione un esempio nel caso in cui consideriamo particelle con spin immerse in un campo magnetico $\mathbf{B}$. Applicando un campo magnetico ovviamente l'energia dipenderà dal numero quantico m . Considerando $S = \frac{1}{2}$ si avranno solo 2 livelli, mentre con spin generico si avranno $2S + 1$ livelli. Iniziamo ricordando che l'hamiltoniana magnetica è:

$$H_{mag} = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\mu_z \cdot B_z \quad (5.78)$$

Il valor medio del momento magnetico vale:

$$\langle \mu_z \rangle = -\mu_B \cdot g_J \frac{\langle J_z \rangle}{\hbar} = -\mu_B \cdot g_J \cdot m_J \quad (5.79)$$

con $-J \leq m_J \leq J$. La funzione di partizione considerando i gradi di libertà dello spin in un campo magnetico, ricordando la formula (5.21) è:

$$Z_{mag} = \sum_{m_J=-J}^J e^{-\beta g_J \mu_B \cdot B \cdot m_J} \quad (5.80)$$

Da qui si ottiene la probabilità di stare in un certo stato magnetico:

$$P(m_J) = \frac{e^{-g_J \mu_B B m_J \beta}}{Z_{mag}} \quad (5.81)$$

Ovviamente lo stesso discorso è estensibile al caso di solo spin (m_s) o solo momento angolare (m_l). Ad ogni modo ogni Z_{mag} rappresenta il peso di Boltzmann relativo all'allineamento o anti-allineamento del campo. Per esempio, supponiamo di avere solo $S = 1$ quindi $m_s = \pm 1, 0$: allora:

$$Z_{spin} = \sum_{m_s=-1}^1 e^{-\beta g_s \mu_B \cdot B \cdot m_s} = e^{2\beta \mu_B \cdot B} + 1 + e^{-2\beta \mu_B \cdot B} \quad (5.82)$$

dove:

- $e^{2\beta \mu_B \cdot B}$ rappresenta il peso di Boltzmann sugli spin paralleli al campo. Quindi la probabilità di avere un numero di particelle allineate al campo è: $P_{m_s=1} = \frac{e^{2\beta \mu_B \cdot B}}{Z_{spin}}$
- 1 rappresenta il peso di Boltzmann sugli spin che sono ortogonali al campo. Quindi la probabilità di avere un numero di particelle ortogonali al campo è: $P_{m_s=0} = \frac{1}{Z_{spin}}$
- $e^{-2\beta \mu_B \cdot B}$ rappresenta il peso di Boltzmann sugli spin anti-paralleli al campo. Quindi la probabilità di avere un numero di particelle anti-allineate al campo è: $P_{m_s=-1} = \frac{e^{-2\beta \mu_B \cdot B}}{Z_{spin}}$

Lo stato con spin allineato al campo è lo stato fondamentale. La statistica di Boltzmann si può estendere anche a impurezze, che si comportano come un sistema debolmente interagente con le altre impurezze presenti in un solido. Quindi la probabilità che le impurezze siano in un certo stato m_J è data dall'eq 5.81. Se si vuole calcolare l'energia interna in presenza di un campo magnetico:

$$U_{mag} = [H_{mag}] = -[\mu_z] \cdot B_z \quad (5.83)$$

con $[\mu_z]$ la magnetizzazione media per particella. **Nel caso** (attenzione, solo in questo caso!) di $S = \frac{1}{2}$ si ha che la funzione di partizione vale:

$$Z = e^{-\beta \frac{g_s}{2} (-\mu_B) \cdot B} + e^{-\beta \frac{g_s}{2} \mu_B \cdot B} = 2 \cdot \cosh\left(\frac{\beta \mu_B B g_s}{2}\right) \quad (5.84)$$

Definiamo ora la **temperatura caratteristica** come:

$$\theta_B \equiv \frac{\mu_B B g_J}{k_B} \quad (5.85)$$

allora:

$$Z = 2 \cdot \cosh\left(\frac{\theta_B}{2T}\right) \quad (5.86)$$

Possiamo ora ricavare l'energia interna U_{mag} come:

$$U_{mag} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z) = -\frac{\mu_B B g_J}{2} \tanh\left(\frac{\theta_B}{2T}\right) \quad (5.87)$$

ed effettivamente $[\mu_z]$, cioè il valor medio statistico del momento magnetico (non il valor medio quantistico!), diviene:

$$[\mu_z] = -\frac{\mu_B g J}{2} \tanh\left(\frac{\theta_B}{2T}\right) \quad (5.88)$$

Osserviamo come $[\mu_z]$ dipende dalla temperatura e dal campo magnetico poiché θ_B dipende da B. Nella figura (21) è rappresentato tale andamento di U_{mag} . Notiamo inoltre che la condizione per U_{mag} minima ovvero tale da avere la magnetizzazione $[\mu_z]$ massima, si ha per per $T = 0$, ovvero tutti gli spin sono orientati in un verso. Per $T \rightarrow \infty$ la $U_{mag} \rightarrow 0$. A temperatura molto bassa, è popolato solo lo stato fondamentale, ovvero lo stato con $m_J = -\frac{1}{2}$. Per alte temperature invece i due stati sono ugualmente popolati e quindi l'energia media è zero. Inoltre nel caso di **campo debole** è possibile linearizzare la tangente iperbolica:

$$[\mu_z] = -\frac{\mu_B g J}{2} \tanh\left(\frac{\theta_B}{2T}\right) \simeq -\frac{\mu_B g J}{2} \frac{\theta_B}{2T} = \left(-\frac{\mu_B g J}{2}\right)^2 \cdot \frac{B}{k_B \cdot T} \quad (5.89)$$

In generale una magnetizzazione è definita da una suscettibilità moltiplicata per il campo magnetico:

$$M = \chi \cdot B \rightarrow \chi = \left(-\frac{\mu_B g J}{2}\right)^2 \frac{N}{V} \cdot \frac{1}{k_B \cdot T} \quad (5.90)$$

dove χ prende il nome di **suscettibilità paramagnetica di Curie-Weiss**. Per temperature alte $\chi \rightarrow 0$ e per campi deboli χ non dipende da B e quindi possiamo dire che:

$$\begin{aligned} U_{mag} &\propto -B^2 \\ M &= \frac{N}{V} [\mu_z] \propto B \\ \chi &\rightarrow \text{Indipendente da B} \end{aligned} \quad (5.91)$$

con M la magnetizzazione. Dalla energia libera si ricava il calore specifico, il cui andamento in presenza del campo magnetico presenta un massimo, detto **anomalia di Schottky**, tipico di sistemi che hanno un numero di stati finiti. L'anomalia di Schottky è un effetto osservato nella fisica dello stato solido in cui la capacità termica specifica di un solido a bassa temperatura ha un picco. Si chiama anomalo perché la capacità termica di solito aumenta con la temperatura o rimane costante. Si verifica in sistemi con un numero limitato di livelli di energia in modo che $E(T)$ aumenti con incrementi bruschi, uno per ogni livello di energia che diventa disponibile. Poiché $C_v = (dU/dT)$, sperimenterà un grande picco quando la temperatura passa da un gradino all'altro. Questo effetto può essere spiegato osservando la variazione di entropia del sistema. A temperatura zero viene occupato solo il livello di energia più basso, l'entropia è zero e c'è pochissima probabilità di una transizione a un livello di energia più alto. All'aumentare della temperatura, aumenta l'entropia e quindi aumenta la probabilità di una transizione. Quando la temperatura si avvicina alla differenza tra i livelli di energia, c'è un ampio picco nel calore specifico corrispondente a una grande variazione di entropia per una piccola variazione di temperatura. Ad alte temperature tutti i livelli sono popolati in modo uniforme, quindi c'è ancora una piccola variazione di entropia per piccoli cambiamenti di temperatura, e quindi una capacità termica specifica inferiore. Tale anomalia si ha appunto per un numero di livelli finito, in quanto l'energia satura ad una certa temperatura e quindi il gradiente dell'energia tende a zero.

$$c_v = \frac{\partial U_{mag}}{\partial T} = -k_B \beta^2 \frac{\partial U_{mag}}{\partial \beta} = \frac{1}{k_B T^2} \left(\frac{\mu_B g J B}{2}\right)^2 \frac{1}{\cosh^2 \frac{\mu_B g J B}{2k_B T}} \quad (5.92)$$

Ricordiamo che il **calore specifico molare** è definito come: $C_B = C_v \cdot N_A$ dove N_A è il numero di Avogadro.

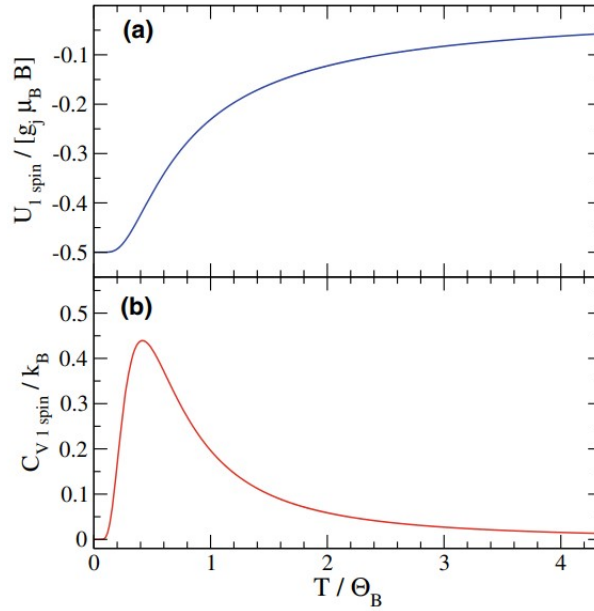


Figura 21: La dipendenza dalla temperatura (a) dell'energia interna e (b) della capacità termica

5.7 Gradi di libertà interni: vibrazionale e rotazionale

Assumiamo il fatto che il moto vibrazionale e rotazionali siano tra loro indipendenti. Tale condizione è stata usata anche per ricavare l'energia delle molecole biatomiche. Ci chiediamo come si distribuiscono i gradi di libertà interni delle molecole? Anzitutto essendo il moto vibrazionale e rotazionali indipendenti tra loro è possibile scrivere che:

$$Z_{int} = Z_{vib} \cdot Z_{rot} \quad (5.93)$$

Approssimiamo anche la statistica vibrazionale in approssimazione armonica. Il sistema ha una hamiltoniana totale:

$$\begin{aligned} H_{tot} &= H_{trasl} + H_{vib} + H_{rot} \\ Z_{tot} &= Z_{trasl} \cdot Z_{vib} \cdot Z_{rot} \\ U_{tot} &= U_{trasl} + U_{vib} + U_{rot} \end{aligned} \quad (5.94)$$

Nel sottocapitolo (5.5) sono state descritte i gradi di libertà traslazionali. In questo capitolo ci occupiamo di gradi di libertà vibrazionali e rotazionali. Nel caso delle molecole si è ricavato che:

$$\begin{aligned} E_{rot} &= \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1) \\ E_{vib} &= \hbar\omega \left(v + \frac{1}{2} \right) \end{aligned} \quad (5.95)$$

con $I = \mu R_{eq}^2$ mentre μ è la massa ridotta. Ricordo che $\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$ con $k = \frac{\partial^2 V_{ad}}{\partial R^2}$ valutata in R_{eq} . Avendo le energie dei vari livelli possiamo costruire le funzioni di partizione. Partiamo dalla **funzione di partizione vibrazionale** per singola particella:

$$Z_{1,vib} = \sum_{v=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (v + \frac{1}{2})} = e^{-\beta \hbar \omega \frac{1}{2}} \sum_{v=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega v} = e^{-\beta \hbar \omega \frac{1}{2}} \left(\frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \right) = \boxed{\frac{1}{2 \cdot \sinh\left(\frac{\beta \hbar \omega}{2}\right)}} \quad (5.96)$$

Il penultimo passaggio della (5.96) è fondamentale: la serie $\sum_{v=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega v}$ è una serie geometrica ma in generale una serie geometrica converge sotto determinate condizioni. Anticipiamo già che avremmo delle condizioni ben specifiche per $\beta \hbar \omega v$. Da $Z_{1,vib}$ possiamo ricavare l'energia vibrazionale media per molecola:

$$U_{1,vib} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z_{1,vib}) = \boxed{\frac{\hbar \omega}{2} \coth\left(\frac{\beta \hbar \omega}{2}\right) = \frac{\hbar \omega}{2} + \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}} \quad (5.97)$$

Abbiamo deciso di esplicitare il $\coth()$ in modo tale da capire meglio l'andamento di $U_{1,vib}$. In figura (22 (a)) è riportato l'andamento di $U_{1,vib}$ in funzione della temperatura su temperatura caratteristica.

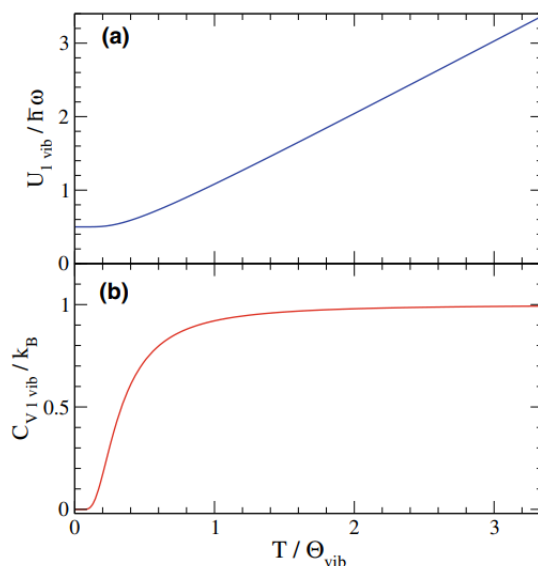


Figura 22: In alto l'andamento dell'energia vibrazionale media per molecola, in basso l'andamento del calore specifico vibrazionale.

Anche qui si definisce una **temperatura caratteristica vibrazionale**:

$$\theta_{vib} = \frac{\hbar \omega}{k_B} \quad (5.98)$$

e corrisponde generalmente a temperatura abbastanza alte. Per la molecola H_2 è intorno ai 6300 K oppure per HCl è intorno ai 4300 K. Calcoliamo ora il **calore specifico vibrazionale** che è già stato rappresentato nella figura (22). Banalmente:

$$C_{1,vib} = \frac{\partial U}{\partial T} = -k_B \beta^2 \frac{\partial U}{\partial \beta} = \boxed{k_B \left[\frac{\beta \hbar \omega}{2 \cdot \sinh\left(\frac{\beta \hbar \omega}{2}\right)} \right]^2} \quad (5.99)$$

Chiaramente il $C_{v,vib}$ ad un certo punto satura poiché l'energia interna diventa proporzionale a T e quindi il calore specifico diventa proporzionale ad una costante. Man mano che la temperatura sale, la molecola inizia a vibrare e quindi si "scongelano" i gradi di libertà interni che contribuiscono al calore specifico. Inoltre, ad ogni sistema cambia la frequenza di oscillazione, quindi cambia T. Ovvero si avrà per ogni livello (quindi per $v = 0, 1, 2, \dots$) un diverso calore specifico. Infatti abbiamo descritto il tutto con il pedice 1 che si riferisce alla singola particella in un determinato stato vibrazionale. Passiamo ora ai livelli rotazionali andando quindi a considerare la **funzione di partizione rotazionale**:

$$Z_{1,rot} = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l e^{-\beta \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1)} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \cdot e^{-\beta \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1)} \quad (5.100)$$

Definiamo, analogamente al caso traslazionale e vibrazionale, la **temperatura caratteristica rotazionale**:

$$\theta_{rot} = \frac{\hbar^2}{2Ik_B} \quad (5.101)$$

La temperatura caratteristica rotazionale è dell'ordine di 1-10 K. Ovvero ci sta dicendo che i gradi di libertà rotazionali si sbloccano a temperature molto basse. Già a temperatura ambiente possiamo considerarci nel limite classico. La temperatura caratteristica rotazionale corrisponde alla molecola di idrogeno H_2 vale 85K, per HCl vale 15K. Ovviamente è la più grande perché essendo I a denominatore subentra la massa e se la massa è piccola θ_{rot} cresce. Tuttavia, trovandoci nel limite classico implica che l'esponentiale della (5.100) varia molto lentamente e possiamo quindi approssimare la serie ad un integrale.

$$Z_{1,rot} = \int_0^\infty (2l+1) \cdot e^{-\frac{\theta_{rot}}{T} l(l+1)} dl \quad (5.102)$$

Per risolvere tale integrale si fa uso di un cambio di variabili $y = l^2 + l$ e quindi $dy = (2l+1)dl$. Sostituendo ed integrando si ottiene che:

$$Z_{1,rot}(T \gg \theta_{rot}) = \frac{T}{\theta_{rot}} = \frac{1}{\theta_{rot} \cdot k_B \cdot \beta} \quad (5.103)$$

Ricordo che abbiamo potuto calcolare tale $Z_{1,rot}$ nel limite di **ALTA TEMPERATURA**. Il risultato della (5.103) non vale per basse temperature, e con basse si intende dell'ordine di 1-10 K. Come già fatto in precedenza andiamo a calcolare l'energia interna media rotazionale di singola particella ed il calore specifico:

$$U_{1,rot}(T \gg \theta_{rot}) = \frac{1}{\beta} \quad (5.104)$$

$$C_{v,rot}(T \gg \theta_{rot}) = k_B$$

Questi andamenti valgono sono ad **alte temperature!!** Quindi per alte temperature ci si aspetta che l'andamento dell'energia interna sia proporzionale a T mentre per il calore specifico ci si aspetta un valore costante, ovvero un asintoto orizzontale, come mostrato in figura (23).

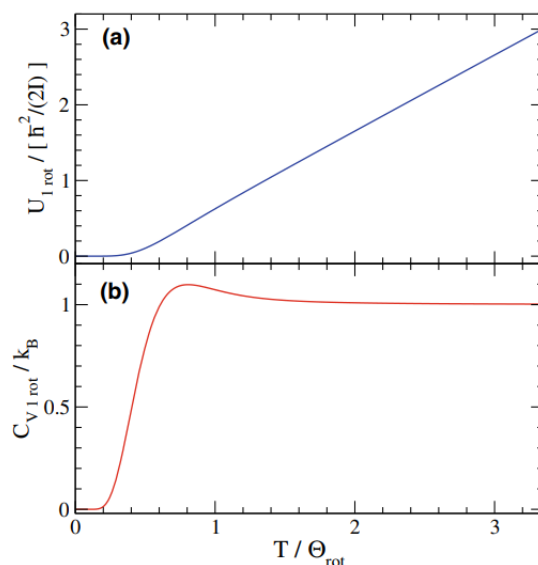


Figura 23: In alto l'andamento dell'energia rotazionale media per molecola, in basso l'andamento del calore specifico rotazionale, dove si osserva un bump dovuto alla degenerazione.

Viene ovvio chiederci che cosa succede nel limite di **bassa temperatura** ($T \ll \theta_{rot}$) ovvero quando non è più possibile approssimare la sommatoria in (5.100) in un integrale. Tuttavia a basse temperature l'esponenziale in (5.100) non è più trascurabile ed a basse temperature sappiamo che i livelli rotazionali più alti sono "congelati". Ovvero le particelle occupano i livelli rotazioni più bassi per basse temperature. Consideriamo, per esempio, $T = \frac{\theta_{rot}}{4}$; possiamo quindi troncare la serie senza considerare $l \rightarrow \infty$ ottenendo quindi:

$$Z_{1,rot} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \cdot e^{-4l(l+1)} \simeq 1 + 3e^{-8} + 5e^{-24} + \dots \quad (5.105)$$

Possiamo quindi troncare la sommatoria al primo termine ottenendo in generale:

$$Z_{1,rot}(T \ll \theta_{rot}) = 1 + 3e^{-2\frac{\theta_{rot}}{T}} \quad (5.106)$$

Da qui possiamo ricalcolare l'energia interna rotazionale per singola particella e il calore specifico rotazionale a basse temperature. In questo modo possiamo spiegare l'andamento a basse temperature riportante sempre in figura (23).

$$\begin{aligned} U_{1,rot}(T \ll \theta_{rot}) &= 6k_B \theta_{rot} e^{-2\frac{\theta_{rot}}{T}} \\ C_{1,rot}(T \ll \theta_{rot}) &\propto e^{-2\frac{\theta_{rot}}{T}} \end{aligned} \quad (5.107)$$

Ecco perché in figura (23) abbiamo per basse temperature un andamento esponenziale sia per l'energia interna sia per il calore specifico. Tuttavia dalla figura (23) possiamo notare come il calore specifico rotazionali presenti un "Bump di degenerazione" ed è dovuta alla degenerazione dei pesi. Quindi riassumendo:

- A temperatura ambiente avremmo molti stati vibrazionali popolati: dalla figura (19) notiamo che lo spettro roto-vibrazionale ha vari picchi di diversa altezza. L'altezza dei vari picchi è determinata dalla loro intensità. A sua volta l'intensità è dovuta al diverso popolamento dei vari livelli roto-vibrazionali. Più un livello roto-vibrazionale è popolato più il picco sarà intenso. L'intensità dipende dalla popolazione dei livelli roto-vibrazionali.

La probabilità di occupazione di un livello rotazionale sarà:

$$\begin{aligned} P_{l,m} &= \frac{e^{-\beta E_{l,m}}}{Z_{tot,rot}} \\ P_l &= \frac{(2l+1)e^{-\beta E_l}}{Z_{tot,rot}} = \frac{(2l+1)e^{-\frac{\theta_{rot}}{T}l(l+1)}}{\sum_{\tilde{l}} (2\tilde{l}+1)e^{-\frac{\theta_{rot}}{T}\tilde{l}(\tilde{l}+1)}} \end{aligned} \quad (5.108)$$

Il livello più popolato è quel livello tale che: $\frac{dP_l}{dl} = 0$ da cui si ottiene:

$$(2l_{max}+1)^2 \frac{\theta_{rot}}{T} = 2 \longrightarrow l_{max} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{\frac{2T}{\theta_{rot}}} - 1 \right] \quad (5.109)$$

Il l_{max} rappresenta il livello più occupato. Negli esercizi tale numero non sarà un intero, quindi si dovrà prendere l'intero più vicino e per verifica si può calcolare il rapporto tra le probabilità calcolate nei due interi più vicini ad l_{max} . In altri esercizi viene fornito l_{max} e si chiede di ricavare T. Per concludere il discorso riguardo i calori specifici delle molecole, vediamo cosa succede quando teniamo conto i moti traslazionali, vibrazionali e rotazionali assieme. Il **calore specifico totale** è quindi dato dalla somma di tre contributi dati dalle formule (5.68), (5.99), (5.104) ed (5.107):

$$C_{v,tot} = C_{v,trasl} + C_{v,vib} + C_{v,rot}(T \ll \theta_{rot}) + C_{v,rot}(T \gg \theta_{rot}) \quad (5.110)$$

Come già detto in precedenza, il $C_{v,trasl}$ vale per ogni temperatura e quindi ce lo ritroveremo sempre. In concomitanza con $C_{v,trasl}$ il primo calore specifico che si va a sbloccare è $C_{v,rot}(T \ll \theta_{rot})$ che abbiamo detto che si sblocca

intorno ad 1-10K. Ci aspettiamo quindi intorno a 1-10K un andamento esponenziale, presentando il Bump di de-
generazione (figura (24)). Successivamente intorno alla temperatura ambiente si accende anche $C_{v,rot}(T \gg \theta_{rot})$
senza però apportare grandi modifiche in quanto è un termine costante. Aumentando la temperatura si raggiunge
la θ_{vib} (intorno ai 4000K) ed il contributo rotazionale diventa costante ma si sblocca $C_{v,vib}$

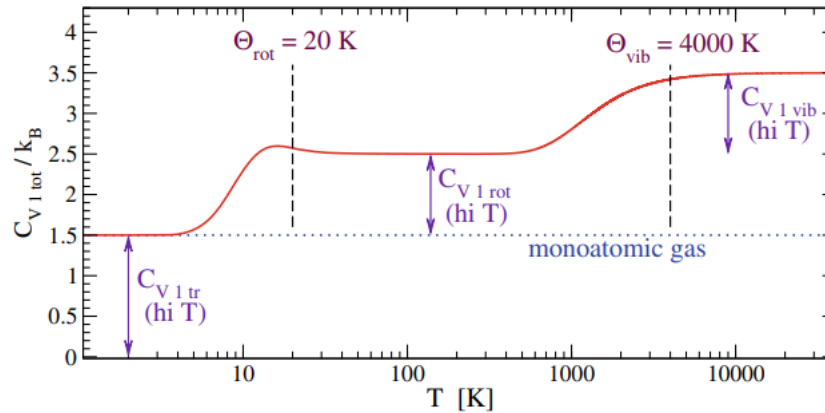


Figura 24: Calore specifico totale in funzione della temperatura T .

Questa crescita a gradini del calore specifico è un effetto puramente quantistico. Per una molecola biatomica il
valore del calore specifico classicamente ci si aspetta che: essendoci 3 gradi di libertà traslazionali, 2 rotazionali
ed uno vibrazionale. In totale sono 6 e quindi ci si aspetta:

$$C_{v,classic} = \frac{6}{2} k_B T = 3 k_B T \quad (5.111)$$

Tuttavia nel caso quantistico porta il calore specifico ad un massimo di:

$$C_{v,quantum} = \frac{7}{2} k_B T \quad (5.112)$$

5.8 Gas Degeneri

Abbiamo visto che ad alta temperatura, fermioni e bosoni si comportano come un gas classico ideale, con con-
tributi additivi occasionali di gradi di libertà interni. A bassa temperatura, invece, si manifestano delle differenze
tra fermione e bosone, come conseguenza dei vincoli differenti sulle occupazioni degli stati di singola particella.
Infatti, nel limite di alta temperatura, bassa densità e grande massa ci sono molti più stati che particelle, quindi si
trascurano i termini con numero di occupazione maggiore a 1, mentre non assumendo questo limite si dovrebbe
conoscere ogni peso n di ogni livello, tenendo conto che la funzione di partizione in notazione dei numeri di
occupazione è

$$Z = \sum_{n_1, n_2, \dots, n_N} \prod_{\alpha} e^{-\beta \epsilon_{\alpha} n_{\alpha}} \quad (5.113)$$

In questa situazione è presente il vincolo $\sum_{\alpha} n_{\alpha} = N$, quindi tale vincolo viene eliminato tramite il passaggio da
ensemble canonico a ensemble **gran-canonico**. **L'insieme gran canonico è un insieme statistico, intendendo
con ciò l'accezione di ensemble di Gibbs, cioè una raccolta di sistemi identici, tutti egualmente compatibili
con le condizioni macroscopiche del sistema, ciascuno dei quali è in equilibrio termodinamico con una
sorgente esterna con la quale può scambiare energia e particelle.** Il sistema quindi scambia sia energia che
particelle con l'ambiente esterno. Mentre nell'insieme microcanonico l'energia viene considerata costante e
nell'insieme canonico si considerano costanti temperatura e numero di particelle, nell'insieme gran-canonico

si considerano invece sia le fluttuazioni di energia che del numero delle particelle. Si definisce la funzione di gran-partizione Q , come sommatoria su N particelle e su tutti gli stati m del sistema con N particelle:

$$Q = \sum_N \sum_{m(N)} e^{-\beta[E_m(N) - \mu N]} = \text{Tr} \left(e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})} \right) \quad (5.114)$$

dove μ è il potenziale chimico che fa sì che esista un numero di particelle all'equilibrio, $E_m(N)$ è una funzione crescente e convessa di N . Il potenziale chimico di una particolare sostanza in un sistema termodinamico è pari alla variazione dell'energia interna che subirebbe il sistema se gli venisse aggiunta una piccola quantità di quella sostanza, a entropia e volume fissati, divisa per la quantità di sostanza aggiunta. Quindi l'esponente di Q è una funzione che presenta un minimo.

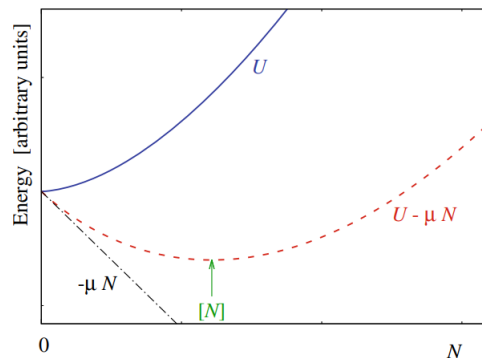


Figura 25: Somma della funzione $U = E_m(N)$ con μN , in modo da evitare che il minimo di U sia in zero e quindi che il nostro sistema rimanga senza particelle all'equilibrio.

La media statistica del numero di particelle $[N]$ si può calcolare nel modo seguente:

$$[N] = \sum_N \sum_{m(N)} \frac{N e^{-\beta(E_m - \mu N)}}{Q} = \frac{\partial \ln(Q)}{\partial(\beta\mu)} \quad (5.115)$$

Analogamente al caso canonico si possono calcolare le variabili termodinamiche.

Potenziale gran-canonico Ω :

$$\Omega = -\frac{1}{\beta} \ln(Q) = -PV (= -J) \quad (5.116)$$

Energia libera F :

$$F = \Omega + \mu[N] \quad (5.117)$$

Energia interna U :

$$U = \Omega + TS + \mu[N] = F + TS \quad (5.118)$$

Potenziale di Gibbs G :

$$G = \mu[N] = F - \Omega \quad (5.119)$$

5.9 Sistemi ideali

Ora si sfrutta il fatto di avere sistemi ideali, quindi la funzione di gran-partizione Q diventa

$$Q = \sum_N \sum_{n_\alpha} e^{-\beta(\sum_\alpha n_\alpha \epsilon_\alpha - \mu N)} = \sum_{\{n_\alpha\}} e^{-\beta \sum_\alpha n_\alpha (\epsilon_\alpha - \mu)} = \prod_\alpha \sum_{n_\alpha} [e^{-\beta(\epsilon_\alpha - \mu)}]^{n_\alpha} \quad (5.120)$$

dove nel primo passaggio si considera ancora il vincolo su n , che si scioglie passando poi ad una sommatoria, quindi si considera $N = \sum_\alpha n_\alpha$. A questo punto bisogna considerare se si hanno fermioni o bosoni, in quanto

i possibili valori di n_α cambiano. Nel caso di fermioni la sommatoria è una somma di due termini ($n_\alpha = 0,1$), che si riduce a $1 + e^{-\beta(\epsilon_\alpha - \mu)}$. Mentre nel caso di bosoni ($n_\alpha \in N$), la sommatoria è una serie geometrica, quindi $1/(1 - e^{-\beta(\epsilon_\alpha - \mu)})$. Possiamo definire quindi:

$$Q = \prod_{\alpha} \left[1 - \theta e^{\beta(\mu - \epsilon_\alpha)} \right]^{-\theta} \quad (5.121)$$

dove

- $\theta = +1$ nel caso di **bosoni**.
- $\theta = -1$ nel caso di **fermioni**.

Da cui possiamo quindi ricavare che il potenziale grand-canonico è:

$$\Omega = -\frac{1}{\beta} \ln(Q) = \mp \frac{1}{\beta} \ln \left\{ \prod_{\alpha} \left[1 \pm e^{\beta(\mu - \epsilon_\alpha)} \right]^{\pm} \right\} = \mp \frac{1}{\beta} \sum_{\alpha} \ln \left(1 \pm e^{\beta(\mu - \epsilon_\alpha)} \right)^{\pm} \quad (5.122)$$

Da cui possiamo ricavare il numero medio di particelle $[N]$ è:

$$[N] = \frac{\partial}{\partial(\beta\mu)} \ln(Q) = \frac{\partial}{\partial(\beta\mu)} (\pm) \ln \left[1 \pm e^{\beta(\mu - \epsilon_\alpha)} \right] = \pm 1 \sum_{\alpha} \frac{\pm e^{\beta(\epsilon_\alpha - \mu)}}{1 \pm e^{\beta(\mu - \epsilon_\alpha)}} = \boxed{\sum_{\alpha} \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_\alpha - \mu)} \pm 1}} \quad (5.123)$$

Sapendo che $N = \sum_{\alpha} n_{\alpha}$ allora $[N] = \sum_{\alpha} [n_{\alpha}]$ e possiamo verificarlo. Supponiamo di avere 3 stati ed N particelle. Si ha quindi che $N = n_1 + n_2 + n_3$. Supponiamo di voler calcolare il numero medio di particelle presenti nel secondo stato quindi $[n_2]$. Per definizione:

$$\begin{aligned} [n_2] &= \frac{\sum_{n_1=0}^{\infty} \sum_{n_2=0}^{\infty} \sum_{n_3=0}^{\infty} n_2 e^{-\beta[(n_1\epsilon_1 + n_2\epsilon_2 + n_3\epsilon_3) - \mu(n_1 + n_2 + n_3)]}}{Q} \\ [n_2] &= \frac{\sum_{n_1} e^{-\beta(\epsilon_1 - \mu)n_1} \sum_{n_2} n_2 e^{-\beta(\epsilon_2 - \mu)n_2} \sum_{n_3} e^{-\beta(\epsilon_3 - \mu)n_3}}{\sum_{n_1} e^{-\beta(\epsilon_1 - \mu)n_1} \sum_{n_2} e^{-\beta(\epsilon_2 - \mu)n_2} \sum_{n_3} e^{-\beta(\epsilon_3 - \mu)n_3}} \\ [n_2] &= \frac{\sum_{n_2} n_2 e^{-\beta(\epsilon_2 - \mu)n_2}}{\sum_{n_2} e^{-\beta(\epsilon_2 - \mu)n_2}} = \frac{\partial}{\partial(\beta\mu)} \ln \left(\sum_{n_2} e^{-\beta(\epsilon_2 - \mu)n_2} \right) \end{aligned} \quad (5.124)$$

In generale si arriva alla seguente conclusione:

$$\boxed{[n_{\alpha}] = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_{\alpha} - \mu)} \pm 1}} \quad (5.125)$$

dove il - vale per bosoni ed il + vale per fermioni ed $[n_{\alpha}]$ rappresenta il numero medio di particelle nello stato α -esimo nel caso di **stato ideale**. Per ricordarsi perché il - vale per bosoni ed il + vale per fermioni basta osservare che nel caso del - il denominatore diventa piccolo e quindi può esserci una divergenza. Nel caso del + invece il denominatore è grande. Quindi il caso che non diverge sono i fermioni mentre il caso che può divergere sono i bosoni. Fisicamente la divergenza vuol dire che nel caso dei bosoni il numero di occupazione dello stato più basso può diventare macroscopicamente grande. Tutti i bosoni vanno a posizionarsi nello stato più basso. Tale principio è quello che sta alla base della **condensazione di Bose**. Il singolo stato viene occupato da un numero macroscopico di particelle.

5.10 Statistica di Bose-Einstein e di Fermi-Dirac

La distribuzione di Fermi-Dirac abbiamo capito che è:

$$[n_\alpha]_F = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_\alpha - \mu)} + 1} \quad (5.126)$$

Si osserva subito che $0 \leq [n_\alpha]_F \leq 1$. Sicuramente quindi ci si aspetta che il valore massimo è pari ad 1 ed il valore minimo è pari a zero. Inoltre essendo l'esponentiale dipendente da β la distribuzione dipenderà dalla temperatura. Per $\beta \rightarrow \infty$ abbiamo una distribuzione a gradino (nel caso in cui si rappresenta in funzione di $\frac{\epsilon}{\mu}$). In tale situazione, quindi quando $T \rightarrow 0$, $[n_\alpha]_F$ è strettamente uguale ad 1 fino al potenziale chimico, e zero dopo. Ovvero tutti i livelli sono occupati fino al potenziale chimico e dal potenziale chimico in su si hanno livelli vuoti. Tale riproduzione è mostrata in figura (26) a destra. Il potenziale chimico a $T = 0$ è chiamato **energia di Fermi**.

$$\mu(T = 0) \equiv \epsilon_F \quad (5.127)$$

Man mano che la temperatura aumenta la probabilità di avere stati pieni è sempre vicino ad uno per gli stati profondi (livelli di core), mentre vicino all'energia di Fermi si può avere qualche probabilità di avere stati occupati. Oppure un caso diverso può essere che intorno all'energia di Fermi uno stato può non essere occupato, ma lo stato successivo sì. Facendo riferimento sempre alla rappresentazione di $[n_\alpha]_F$ in funzione di $\frac{\epsilon}{\mu}$ osserviamo come tale distribuzione passa sempre per il valore $[n_\alpha]_F = \frac{1}{2}$ quando $\frac{\epsilon}{\mu} = 1$ indipendentemente da β . L'andamento di tale espressione è mostrata in figura (26) Ci chiediamo ora quale è la regione nella quale la distribuzione di

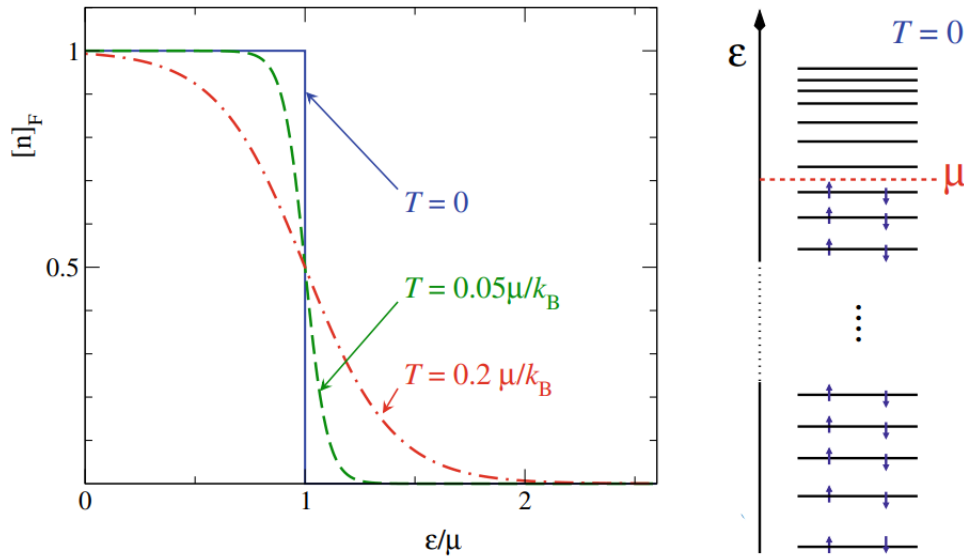


Figura 26: A sinistra il riempimento medio dei livelli di singola particella del gas di Fermi ideale in funzione dell'energia E (scalata dal potenziale chimico μ), per tre valori di temperatura. Per la densità degli elettroni nei metalli semplici, la temperatura $0,05 \frac{\mu}{k_B}$ corrisponde a diverse migliaia di K. A destra il riempimento dei livelli di singole particelle di fermioni non interagenti (qui $g_s = 2$) a $T = 0$

Fermi-Dirac è sensibilmente diversa da 0 ed 1. Ovvero ci chiediamo quale è la regione nel quale $[n_\alpha]_F \neq 0$ ed $[n_\alpha]_F \neq 1$. Sicuramente è una regione che è tanto più estesa quanto più la temperatura è alta. Per calcolare tale regione basta osservare il fatto che è proporzionale alla derivata della distribuzione valutata in μ . Infatti la derivata definisce la retta tangente ed più la retta è orizzontale, più la regione è grande. In definitiva, $[n_\alpha]_F$ è diversa da 0 e da 1 in una regione di larghezza $k_B \cdot T$ attorno a μ . Sarà molto utile negli esercizi ricordarsi che a T

= 300 K il valore $k_B \cdot T = 25 \text{ meV}$. Per vedere invece una larghezza dell'ordine dell'elettronvolt si dovrà scaldare il sistema a migliaia di Kelvin. Inoltre un'approssimazione lecita da fare è che a $T = 300 \text{ K}$ possiamo considerarci praticamente a $T = 0$ e quindi considerare la $[n_\alpha]_F$ come una funzione a gradino poiché si sbaglia di soli pochi milli elettronvolt.

La distribuzione di Bose-Einstein invece è:

$$[n_\alpha]_B = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_\alpha - \mu)} - 1} \quad (5.128)$$

Tale distribuzione è compresa tra $0 \leq [n_\alpha] \leq \infty$. Inoltre è fondamentale ricordarsi da dove deriva tale distribuzione. Se si è prestata attenzione fino ad ora nella formula (5.96) poco dopo avevamo detto che, essendo una serie geometrica si avranno delle specifiche condizioni per $\beta \hbar \omega v$. In effetti la serie geometrica, in generale, converge se l'argomento è compreso tra -1 ed 1. Nel nostro caso ovviamente è maggiore di zero ma deve essere minore di 1. Dalla (5.120) deve quindi essere che, per convergere, $\epsilon > \mu$. Quindi in realtà $[n_\alpha]_B$ è definita solo per $\epsilon > \mu$. Quando $\epsilon \rightarrow \mu$ allora $[n_\alpha]_B \rightarrow \infty$. Rappresentando $[n_\alpha]_B$ in funzione di $\frac{\epsilon}{\mu}$ si ottiene:

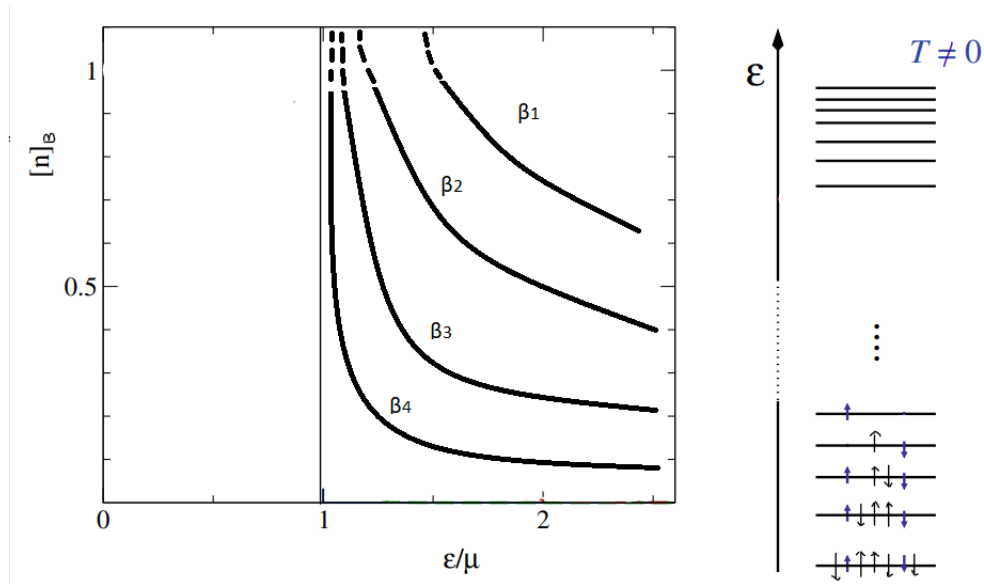


Figura 27: A sinistra il riempimento medio dei livelli di singola particella del gas di Bose ideale in funzione dell'energia E (scalata dal potenziale chimico μ), per tre valori di temperatura. A destra il riempimento dei livelli di singole particelle di bosoni non interagenti a T diversa da 0. i vari β sono tali che: $\beta_1 < \beta_2 < \beta_3 < \beta_4 \dots$

Ovviamente a $T = 0$ invece si ha che tutte le particelle sono nello stato fondamentale.

Quindi nel caso in cui $T \rightarrow 0$ allora $[n_\alpha]_B \rightarrow 0$ per $\epsilon > \mu$ e $[n_\alpha]_B \rightarrow \infty$ per $\epsilon = \mu$. Osserviamo come nel limite che $\epsilon \gg \mu$ sia per $[n_\alpha]_B$ che per $[n_\alpha]_F$ il termine ± 1 diventa trascurabile. Infatti entrambe tendono a 0. A tale limite le distribuzioni tendono alla **distribuzione di Boltzmann**.

$$[n_\alpha]_{\text{Boltzmann}} = e^{-\beta(\epsilon - \mu)} \quad (5.129)$$

Infatti la distribuzione di Boltzmann si usa quando il **gas è non degenere**, ovvero nelle condizione di bassa densità, grande massa o alta temperatura. Ma in tale condizioni l'occupazione media è molto piccola infatti $[n_\alpha]_{\text{Boltzmann}} \leq 1$ (ovvero nel limite non degenere). Si hanno molti più livelli che particelle.

5.11 Applicazione al gas di fermioni

La prima applicazione che vedremo è quella relativa all'applicazione dei gas di fermioni. In particolare vedremo l'applicazione al caso elettronico. Per quanto riguarda i bosoni vedremo due esempi relativi al gas di fotoni

(campo elettromagnetico) e il gas di fononi ovvero il quanto di energia vibrazionali nei solidi o nelle molecole. La premessa generale da fare è che per il gas di elettroni e di fotoni saranno **gas ideali** ovvero non c'è interazione tra le particelle. Per quanto riguarda i fononi sarà un po più complicata. Quindi le particelle saranno considerate (per il momento) **indipendenti**. Iniziamo dunque con il gas di elettroni. Anzitutto ricordiamo la distribuzione di Fermi-Dirac, il numero medio di particelle fermioniche in funzione dell'energia rispetto al potenziale chimico μ

$$[n_\alpha]_F = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_\alpha - \mu)} + 1} \quad (5.130)$$

La prima osservazione da fare è che quando consideriamo un gas di particelle in una regione di spazio con un certo volume V ci sono solo un certo numero di stati (per esempio k stati):

$$\begin{aligned} k_x &= \frac{2\pi}{L} n_x \\ k_y &= \frac{2\pi}{L} n_y \\ k_z &= \frac{2\pi}{L} n_z \end{aligned} \quad (5.131)$$

con n_i appartenente agli interi. Le funzioni d'onda sono quindi onde piane, per l'approssimazione di particella libera non interagente, del tipo (5.56):

$$\Psi \propto e^{i\mathbf{k} \cdot \vec{r}} \quad (5.132)$$

da cui era stato ricavato che il numero di stati con vettore d'onda $\ll \bar{k}$ è:

$$N(\varepsilon \leq \bar{\varepsilon}) = \frac{V}{8\pi^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \bar{k}^3 \cdot g_s \quad (5.133)$$

dove ricordo che se ad ogni vettore d'onda possono corrispondere più stati (per esempio lo spin) il coefficiente g_s tiene conto della degenerazione di spin (o in generale la degenerazione sugli stati). Se si ha un numero di particelle (elettroni) N_p nella scatola di volume V , la domanda che ci poniamo è come poter posizionare tali particelle negli stati. Si dovrà imporre che $N_p = N(\varepsilon \leq \bar{\varepsilon})$ ovvero tante particelle quanti stati disponibili, ottenendo quindi:

$$\frac{V}{8\pi^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \bar{k}^3 \cdot 2 = N_p \quad (5.134)$$

Tale espressione rappresenta il raggio della sfera che contiene il corretto numero di stati per accomodare le N_p particelle. Se $\varepsilon(k)$ dipende solo da $|k|$ ed è monotona allora $N(k \leq \bar{k}) = N(\varepsilon \leq \bar{\varepsilon})$. Sostanzialmente la sfera contiene tutti gli stati che sono occupati. Quindi tutti quegli stati che stanno al di sotto del potenziale chimico a temperatura nulla appartengono alla sfera che è chiamata **sfera di Fermi** mentre $\bar{k}$ è chiamato il **K di Fermi**. Dalla relazione (5.134) si ricava che:

$$\bar{k} = k_F = \left(\frac{3\pi^2 N_p}{V} \right)^{\frac{1}{3}} \longrightarrow k_F = (3\pi^2 \rho)^{\frac{1}{3}} \quad (5.135)$$

dove ρ indica il numero di particelle per unità di volume. L'energia valutata nel k di Fermi è chiamata energia di Fermi: $\varepsilon_F \equiv \varepsilon(k_F) = \mu(T=0)$. Ricordiamo che l'energia di Fermi è quell'energia di quelle particelle che si trovano sul bordo della superficie della sfera di Fermi. Quando la temperatura è zero, allora il confine tra gli stati è netto, e l'energia di Fermi gioca un ruolo da netto confine. Tale situazione è stata già incontrata nel grafico (22), ovvero quando l'occupazione passa da 1 a 0. Se siamo a temperatura finita, all'interno (profondo) della sfera di fermi si ha sicuramente un'occupazione pari ad uno, molto lontano dalla sfera sicuramente è zero mentre vicino alla superficie di fermi l'occupazione varia tra 0 ed 1. Osserviamo brevemente che cosa succede se l'energia non dipende unicamente dal $|k|$ ma avesse una dipendenza anisotropa. Per esempio la dipendenza da k_x e diversa da

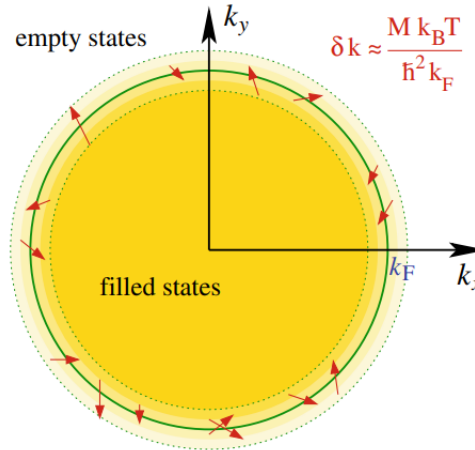


Figura 28: Sfera di raggio $\bar{k}$ che contiene gli stati con energia minore o uguale al potenziale chimico (ovvero stati con $n_F = 1$ nel caso di $T = 0$)

k_y . Quello che si avrebbe non è più una sfera ma un ellisse. Assumiamo ora che gli elettroni siano particelle libere quindi:

$$\varepsilon(|k|) = \frac{\hbar^2 |k|^2}{2m_e} \quad (5.136)$$

ovvero in assenza di potenziali esterni. In questo specifico caso si ha che, dalla (5.135):

$$\varepsilon_F \propto \rho^{\frac{2}{3}} \quad (5.137)$$

Diamo ora un ordine di grandezza ovvero delle stime per il quale ci si aspetta il valore dell'energia di Fermi. In generale in un centimetro cubo corrisponde una mole di atomi quindi circa $10^{23} \frac{\text{part}}{\text{cm}^3}$ quindi in un metro cubo ci si aspetta $\rho \sim 10^{28} - 10^{29} \frac{\text{part}}{\text{m}^3}$. Quindi il k_F è dell'ordine di 10^{10} m^{-1} e quindi l'energia di fermi è dell'ordine di 10^{-18} J ovvero circa $2 - 10 \text{ eV}$. Dopo questa importante nozione di ordini di grandezza ci chiediamo quanto vale, sempre nell'ipotesi di particelle libere, l'energia totale del gas di elettroni non interagenti. Semplicemente si dovrà integrare su tutte le energie da 0 all'energia di fermi. **A temperatura nulla** sarà molto semplice poiché:

$$U_{tot} = \int_0^\infty d\varepsilon \, \varepsilon g(\varepsilon) n_F(\varepsilon) = \int_0^{\varepsilon_F} d\varepsilon \, \varepsilon g(\varepsilon) \quad (5.138)$$

dove nel secondo integrale si considera $T = 0$, dove sappiamo che $n_F(\varepsilon) = [n_\alpha]_F$ è pari ad 1. Risolvendo tale integrale e ricordando che $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{\frac{1}{2}}$ si ottiene che:

$$U_{tot} = \frac{2Vm^{\frac{3}{2}}}{\pi^2\hbar^3\sqrt{2}}\frac{2}{5}\epsilon_F^{\frac{5}{2}} = \frac{3}{5}N\epsilon_F \quad (5.139)$$

Ovvero l'energia media per particella è pari ad:

$$\begin{aligned} \boxed{\frac{U_{tot}}{N}} &= \frac{1}{N} \int_{S_{fera}} d^3k \frac{V}{8\pi^3} 2 \cdot \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{2}{V\rho} \frac{V}{8\pi^3} \int_0^{k_F} 4\pi k^2 \frac{\hbar^2 k^2}{2m} dk \\ &= \frac{2}{8\pi^3 \rho} \frac{4\pi \hbar^2}{2m_e} \frac{k_F^5}{5} = \frac{\hbar^2}{2\pi^2 m_e} \frac{3\pi^2}{k_F^3} \frac{k_F^5}{5} = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m_e} \frac{3}{5} = \boxed{\frac{3}{5} \mathcal{E}_F} \end{aligned} \quad (5.140)$$

Da qui considerando che a $T=0$ vale che $F = U$, si calcola la pressione:

$$P = -\left.\frac{\partial F}{\partial V}\right|_{T,N} = -\left.\frac{\partial U}{\partial V}\right|_{T,N} = \frac{2}{5} \frac{N}{V} \epsilon_F \quad (5.141)$$

Questa pressione numericamente si trova essere dell'ordine di $10^9 - 10^{10}$ Pa, ciò vuol dire che è estremamente difficile comprimere un gas di elettroni, ciò è giustificato anche dal principio di Pauli. Ora dobbiamo estendere la nostra analisi al regime a temperatura T finita, al fine di determinare quelle quantità termodinamiche che coinvolgono esplicitamente la temperatura, come il calore specifico. Aumentando la temperatura, affinché il numero di particelle N_p rimanga costante deve variare il potenziale chimico μ al variare della temperatura. In particolare in 3 dimensioni risulta che $\mu(T)$ è una funzione decrescente a causa del fatto che $g(\epsilon)$ è crescente, in 2 dim non dipende da T perché $g(\epsilon)$ è costante e in 1 dim è crescente, infatti $g(\epsilon)$ è crescente. Nello specifico in 3 dimensione l'andamento del potenziale chimico, come effetto della temperatura finita, è il seguente:

$$\mu = \epsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 + \dots \right] \quad (5.142)$$

dove $T_F = \frac{\epsilon_F}{k_B}$ è la temperatura di Fermi. Inoltre a $T > 0$, vengono eccitati solo gli elettroni che si trovano in uno spessore della sfera di Fermi pari a $k_B T$, quindi solo questi contribuiscono all'energia interna che assume la forma

$$U_{tot} = \int_0^\infty d\epsilon \epsilon g(\epsilon) n_F(\epsilon) = \frac{3}{5} N \epsilon_F \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 + \dots \right] \quad (5.143)$$

da cui il calore specifico è

$$c_V = \frac{\partial U}{\partial T} = N k_B \frac{\pi^2}{2} \frac{T}{T_F} \quad (5.144)$$

Il contributo elettronico al calore specifico è lineare. A temperatura ambiente il secondo termine dell'energia da un contributo piccolo di circa $\frac{T}{T_F} = 10^{-6}$. Inoltre dalla (5.69) si ricava che:

$$P \cdot V = \frac{2}{3} U_{tot} \quad (5.145)$$

Introducendo il campo magnetico, l'effetto di campo magnetico su un gas ideale di elettroni non interagenti e con relazione di dispersione quadratica è tale da far acquisire al gas di Fermi una magnetizzazione. Se tutti gli elettroni sono allineati con il campo magnetico, ciascuno contribuisce al momento magnetico con il proprio spin, altrimenti bisogna vedere quale è in media il numero di elettroni che contribuisce al momento magnetico, ovvero che allinea il proprio spin con il campo. Ricordando che in generale il momento magnetico è $\mu_z = -\mu_B g m_J$ con $g = 1/2$ e $m = +1/2$ oppure $-1/2$ a seconda che lo spin dell'elettrone sia up o down e la magnetizzazione è $[M] = \mu_B ([N^+] - [N^-])$, dove $[N^+]$ è il valore medio di numero di elettroni con spin up e analogo per $[N^-]$ spin down, bisogna calcolare $[N^+]$ e $[N^-]$ sapendo che l'energia viene shiftata di $\pm \mu_B$. Il valore medio di elettroni dipende dalla densità dello stato e dal numero di occupazione come $[N^\pm] = \int g^\pm(\epsilon) n_F(\epsilon) d\epsilon$. In assenza di campo magnetico $[N^+] = [N^-]$, ogni stato ha degenerazione 2 e $g^\pm = g(\epsilon)/2$, allora $[M] = 0$. Mentre in presenza di campo magnetico le densità di stati sono

$$\begin{aligned} g^+(\epsilon) &= \frac{1}{2} g(\epsilon + \mu_B B_z) = \frac{1}{2} \left[g(\epsilon) + \mu_B B_z \frac{\partial g^+(\epsilon)}{\partial \epsilon} \right] \\ g^-(\epsilon) &= \frac{1}{2} g(\epsilon - \mu_B B_z) = \frac{1}{2} \left[g(\epsilon) + \mu_B B_z \frac{\partial g^-(\epsilon)}{\partial \epsilon} \right] \end{aligned} \quad (5.146)$$

La magnetizzazione si dimostra essere indipendente dalla temperatura, considerando che in un gas di elettroni gli unici che hanno una certa libertà nell'orientarsi sono quelli che stanno nel guscio della sfera di Fermi, perché all'interno sono vincolati dal principio di Pauli:

$$[M] = \mu_B^2 B_z \int_0^\infty \frac{\partial g(\epsilon)}{\partial \epsilon} n_F(\epsilon) d\epsilon = \mu_B^2 B_z g(\epsilon_F) \quad (5.147)$$

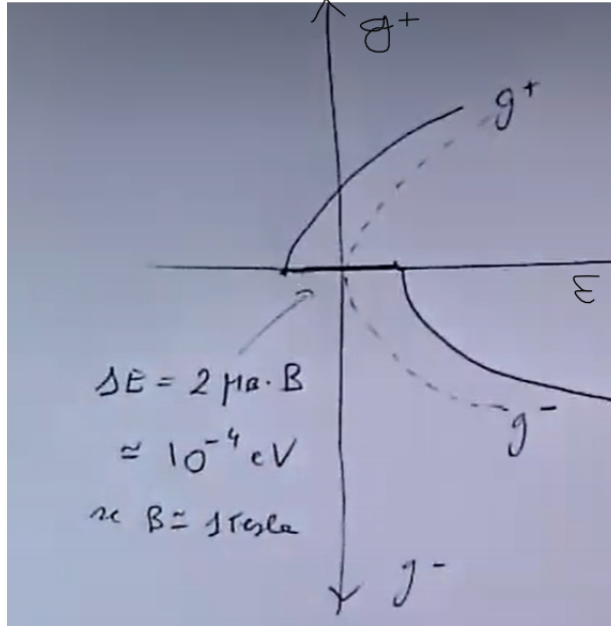


Figura 29: riga tratteggiata per $B=0$, riga continua per $B \neq 0$

dove l'integrale si risolve per parti, considerando che $\frac{\partial n(\epsilon)}{\partial \epsilon} = -\delta(\epsilon - \epsilon_F)$. La suscettività magnetica è

$$\chi = \mu_B g(\epsilon_F) \propto \rho^{\frac{1}{3}} \quad (5.148)$$

dove l'andamento come potenza della densità si ottiene calcolato $g(\epsilon_F)$ nel limite $T \ll T_F$.

5.12 Applicazione al gas di bosoni

Il gas ideale di bosoni si tratterà in due situazioni: fotoni e fononi. Entrambi i casi sono particelle senza massa, con $\epsilon(k) \propto |k|$. I fononi sono utilizzati quando abbiamo vibrazioni materiali di un cristallo, mentre il fotone per le vibrazioni del campo elettromagnetico nel vuoto. Nel seguito tratteremo il gas di bosoni per fotoni. Tra gas di bosoni e oscillatore armonico è possibile fare un parallelo. Dunque all' α -esimo oscillatore corrisponde l' α -esimo stato di singola particella. Infatti per un gas di bosoni i valori di energia sono proporzionali al numero di particelle e i livelli sono equispaziati proprio come i livelli di un oscillatore armonico. L'energia media per l'oscillatore armonico, cioè il valore medio dell'hamiltoniana:

$$U = [H] = \hbar\omega\left([n] + \frac{1}{2}\right) \quad (5.149)$$

con valore medio del numero quantico n , che per bosoni il numero medio di occupazione vale:

$$[n] = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1} = n_B(\epsilon) \quad (5.150)$$

per $\epsilon = \hbar\omega$ e $\mu = 0$, messo a zero perchè il numero totale di particelle è indeterminato, si tratta di particelle virtuali, nulla impedisce di aggiungere particelle su un certo stato. L'energia degli oscillatori aumenta in base a quanti di energia $\hbar\omega$ e a quante volte gli oscillatori vengono eccitati, nel linguaggio delle particelle significa che sto creando un numero di particelle in un livello pari allo stato dell'oscillatore. Ad esempio un oscillatore nel suo stato $v = 4$ trasporta 4 fotoni, mentre un oscillatore nel suo stato fondamentale $v = 0$ non contiene fotoni. Nel caso di campo elettromagnetico l'energia è $E = E(p) = c|p|$, quindi $E(k) = c\hbar k$ (relazione di dispersione). Per ogni vettore d'onda ho due modi normali, cioè due polarizzazioni possibili, questo implica che la degenerazione

per polarizzazioni è $g_s = 2$. Nota la densità di stati in spazio k $V/(8\pi^3)$, tenendo conto che le soluzioni della relazione di dispersione sono onde piane e quindi valgono le condizioni al contorno di onde piane, mi chiedo la densità degli stati in termini di energia. Il numero di stati nella sfera di raggio k , prima in termini di k e poi di E è

$$\begin{aligned} n(k \leq k_{max}) &= \frac{V}{8\pi^2} \left(\frac{4}{3} \pi k_{max}^3 \right) g_s \\ n(E \leq E_{max}) &= \frac{V}{8\pi^2} \frac{4\pi}{3} \left(\frac{E_{max}}{\hbar c} \right)^3 g_s = \int_0^{E_{max}} g(\epsilon) d\epsilon \end{aligned} \quad (5.151)$$

Quindi nel caso di fotoni, quindi di campo elettromagnetico la densità degli stati vale

$$g(\epsilon) = \frac{\partial n}{\partial \epsilon} = \frac{V \epsilon^2}{\pi^2 \hbar^3 c^3} \quad (5.152)$$

per calcolare in funzione della velocità angolare o frequenza deve valere che $g(\epsilon)d\epsilon = g(v)dv = g(\omega)d\omega$ e tenendo conto che $\epsilon = \hbar\omega$ si ottiene

$$\begin{aligned} g(\omega) &= \frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 \\ g(v) &= \frac{8\pi V}{c^3} v^2. \end{aligned} \quad (5.153)$$

In un volume infinito anche la densità è infinita perchè ci possono essere infiniti modi normali. L'energia totale media del campo elettromagnetico ha la seguente forma:

$$U = \int_0^\infty d\epsilon g(\epsilon) \epsilon n_B(\epsilon) = \int_0^\infty d\epsilon u(\epsilon, \beta) = \frac{\pi^2 (k_B T)^4}{15 \hbar^3 c^3} \quad (5.154)$$

dove $n_B(\epsilon)$ indica l'occupazione media del livello a energia ϵ che è uguale al numero medio di fotoni alla frequenza $\nu = \frac{\epsilon}{\hbar}$, mentre $u(\epsilon, \beta)$ è detta densità di energia spettrale che ha come unità di misura [m^{-3}]. Questi risultati sono stati derivati per la prima volta da Planck per interpretare i dati sperimentali degli spettri di radiazione termica. Infatti, l'equazione 5.154 fa un'importante previsione per la densità spettrale $u(\epsilon, \beta)$ (energia per unità di volume e intervallo di energia) di radiazione all'equilibrio. Sperimentalmente, l'irradianza spettrale $R(\epsilon, T)$ della radiazione è più semplice da sondare rispetto alla sua densità di energia. Tenendo conto che R e u sono proporzionali come $R(\epsilon, T) = \frac{\epsilon}{4} u(\epsilon, T)$. Quindi rappresentando graficamente la funzione di irradianza o equivalentemente la densità spettrale si ottiene la curva di Planck. All'aumentare della temperatura il picco si sposta a destra e aumenta l'area della curva. In termini della densità spettrale, l'area è l'energia totale per unità di volume ($= U/V$), e il suo aumentare è descritto dalla legge di Stefan - Boltzman mentre il picco della curva dalla legge di Wien. Per calcolare l'area si usa l'integrale notevole:

$$\int_0^\infty \frac{y^3}{e^y - 1} dy = \frac{\pi^4}{15} \quad (5.155)$$

Quindi si ottiene:

$$\int_0^\infty u(\epsilon, T) d\epsilon = \frac{\pi^2 (k_B T)^4}{15 \hbar^3 c^3} \quad (5.156)$$

In termini di radianza, la potenza totale irradiata per unità di superficie è

$$\int_0^\infty R(\epsilon, T) d\epsilon = \frac{\pi^2 (k_B T)^4}{60 \hbar^3 c^2} = \sigma T^4 \quad (5.157)$$

dove $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} W m^{-2} K^{-4}$ è la costante di Stefan Boltzmann. Mentre per il picco cerco dove la derivata prima della densità spettrale in ϵ si annulla:

$$\hbar \nu_{picco} = \epsilon_{picco} = \beta \hbar \nu_{picco} k_B T = 2.82 k_B T \quad (5.158)$$

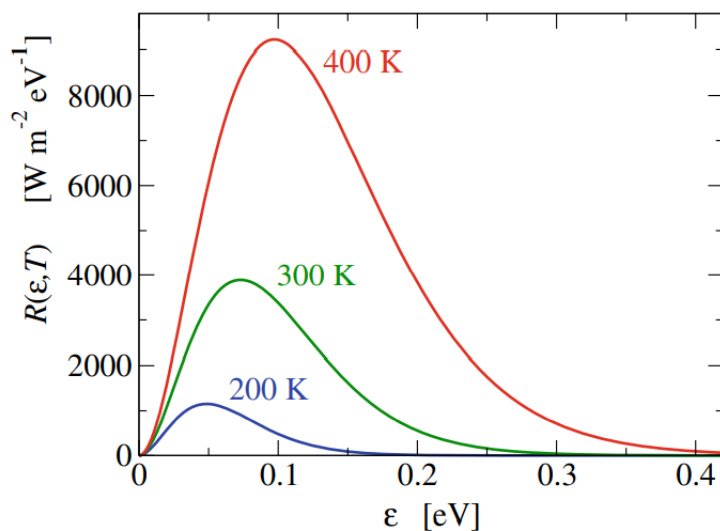


Figura 30: Spettro di corpo nero all'equilibrio

A temperatura ambiente il picco è nella regione dell'infrarosso. La distribuzione spettrale della densità di energia (ϵ , equivalentemente, della potenza radiativa) dei campi elettromagnetici all'equilibrio è una funzione universale della temperatura (chiamata spettro del corpo nero), e non dipende dal modo preciso in cui questo equilibrio viene stabilito (ad esempio dalle proprietà del materiale della cavità che racchiude i campi). La distribuzione concorda perfettamente con l'analisi spettrale della radiazione che fuoriesce da una cavità isotermica attraverso un minuscolo foro. Questo accordo non sorprende, perché una descrizione dei campi elettromagnetici in termini di oscillatori armonici è sostanzialmente esatta. Gli spettri di corpo nero sono solitamente associati alla radiazione emessa da superfici calde.

6 Solidi

Facciamo un breve recap fino ad ora:

- Atomi: Simmetria sferica (rotazioni): si ha che $[\hat{H}, \hat{L}_z] = [\hat{H}, \hat{L}^2] = 0$. Da queste commutazioni si ricavano i numeri quantici...
- Molecole biatomiche: Simmetria cilindrica (numero quantico λ): si ha che $[\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$ e quindi si creano orbitali $\sigma, \pi, \dots$
- Solido cristallino: Simmetria traslazionale ristretta: Si ha che $[\hat{H}, \hat{T}_{\vec{R}}] = 0$ dove $\hat{T}_{\vec{R}}$ è l'operatore di traslazione. Le traslazioni avvengono attraverso il vettore $\vec{R}$ il quale è un vettore appartenente al reticolo cristallino.

6.1 Introduzione

I sistemi macroscopici realizzano uno stato di equilibrio termodinamico in equilibrio tra la tendenza dell'energia interna a diminuire e quella dell'entropia ad aumentare. La temperatura sintonizza l'equilibrio a favore del contributo entropico su quello energetico: l'entropia prevale ad alta temperatura, l'energia domina a bassa temperatura. Nello stato solido, dove ogni atomo si trova per la maggior parte del tempo attorno a una posizione definita, l'entropia è solitamente inferiore rispetto agli stati fluidi. Infatti, l'esperienza mostra che quasi tutti i materiali solidificano quando la temperatura viene sufficientemente abbassata. L'energia interna risulta da un termine cinetico più un potenziale. Come l'entropia, l'energia cinetica traslazionale-invariante T_n tende a favorire stati caratterizzati da posizioni localizzate e non correlate dei singoli atomi. Al contrario, l'energia potenziale adiabatica V_{ad} sfrutta le caratteristiche spaziatriche interatomiche ottimali e angoli, e tenta quindi di imporre una forte localizzazione e correlazioni posizionali. Lo stato solido segnala la prevalenza dell'energia potenziale adiabatica sull'energia cinetica traslazionale. Per quasi tutti i materiali a temperatura zero, V_{ad} prevale su T_n , portando così allo stato solido. L'unica eccezione notevole è l'elio, che a pressione ordinaria rimane fluido (un fluido quantistico) fino a temperatura zero, a causa della sua attrazione interatomica eccezionalmente debole associata a una scarsa polarizzabilità atomica. Se gli atomi vengono schiacciati insieme da una pressione applicata, la repulsione He-He viene descritta da V_{ad} il quale inizia a prevalere su T_n , e anche l'elio manifesta fasi solide a bassa temperatura. Queste fasi sono solidi quantistici perché il movimento del punto zero, il tunneling e tutti i tipi di effetti cinetici quantistici svolgono un ruolo significativo. La tendenza degli atomi ad aderire e formare molecole, spinti dalle forze che portano alla minimizzazione del V_{ad} , è misurata da una "energia di legame molecolare" (binding energy). Per i solidi, la quantità analoga è l'energia coesiva, o energia reticolare, cioè l'energia necessaria per disaggregare il solido nelle sue componenti atomiche. Questa quantità è spesso espressa per atomo, o per unità di formula o per mole. Come per le molecole, nello stato atomizzato conviene assumere che $V_{ad} = 0$ e chiaramente $[T_n] = 0$ nello stato atomizzato a $T = 0$. Lo stato solido, visto come uno stato legato, ha $[V_{ad}] < 0$ e $[T_n] > 0$. Nei solidi ordinari, il termine cinetico $[T_n]$ è molto più piccolo di $|[V_{ad}]|$, mentre nei solidi quantistici i due termini sono compatibili. La materia solida è caratterizzata da rigidità a lunga distanza: una forza applicata a uno o pochi atomi in un campione solido agisce attraverso l'intero campione, che accelera mantenendo inalterata la sua forma media. Ciò è dovuto alla capacità dei solidi (al contrario dei fluidi) di resistere alle forze di taglio. Questa proprietà macroscopica, su cui si basa la nostra esperienza quotidiana, è tutt'altro che banale dal punto di vista delle equazioni microscopiche che governano la dinamica degli elettroni e dei nuclei che compongono un solido. In effetti, la nostra analisi del potenziale adiabatico che agisce direttamente tra due atomi neutri a grande distanza rivela che V_{ad} di solito decade con una legge di potenza R_{12}^{-6} piuttosto veloce. Quando il numero di atomi a distanza R_{12} da un dato atomo cresce come R_{12}^2 , l'energia di interazione totale con atomi lontani decade come R_{12}^{-4} . In pratica, ogni atomo interagisce in modo significativo solo con gli atomi che si trovano nelle sue immediate vicinanze, diciamo di pochi nm^3 . La rigidità a lunga distanza quindi non è correlata alle forze a lungo raggio. Ciò significa che, nei solidi, le forze a corto raggio si propagano da un atomo a quelli successivi e da questi ad atomi più lontani ancora e ancora, attraverso l'intero campione.

6.2 Struttura microscopica dei solidi

Nel nostro studio iniziale del sistema a molti atomi, abbiamo analizzato la forma tipica del potenziale adiabatrico. Abbiamo anche caratterizzato il potenziale adiabatrico di molti atomi come una funzione esplicita delle posizioni relative di tutti loro, comprese tutte le distanze e gli angoli. Per sistemi eccezionalmente semplici, come gli elementi dei gas nobili, il potenziale adiabatrico totale di N_n atomi è abbastanza ben approssimato da una somma di termini a 2 corpi (es. del tipo Lennard-Jones):

$$V_{ad}(R_1, R_2, \dots) = \sum_{\alpha < \alpha'}^{N_n} V_2(|R_\alpha - R_{\alpha'}|) \quad (6.1)$$

Trascuriamo l'energia cinetica nucleare: lo stato di minima energia di due di questi atomi si realizza ponendoli alla distanza di equilibrio R_M del potenziale V_2 , con un'energia adiabatrica pari alla profondità $-\epsilon$ del pozzo di potenziale. Per iniziare, supponiamo che tutti gli atomi uguali siano obbligati a muoversi lungo una linea: un terzo atomo aggiunto può unire gli altri due su entrambi i lati, a circa una distanza R_M dall'atomo più vicino, come illustrato in figura (31).

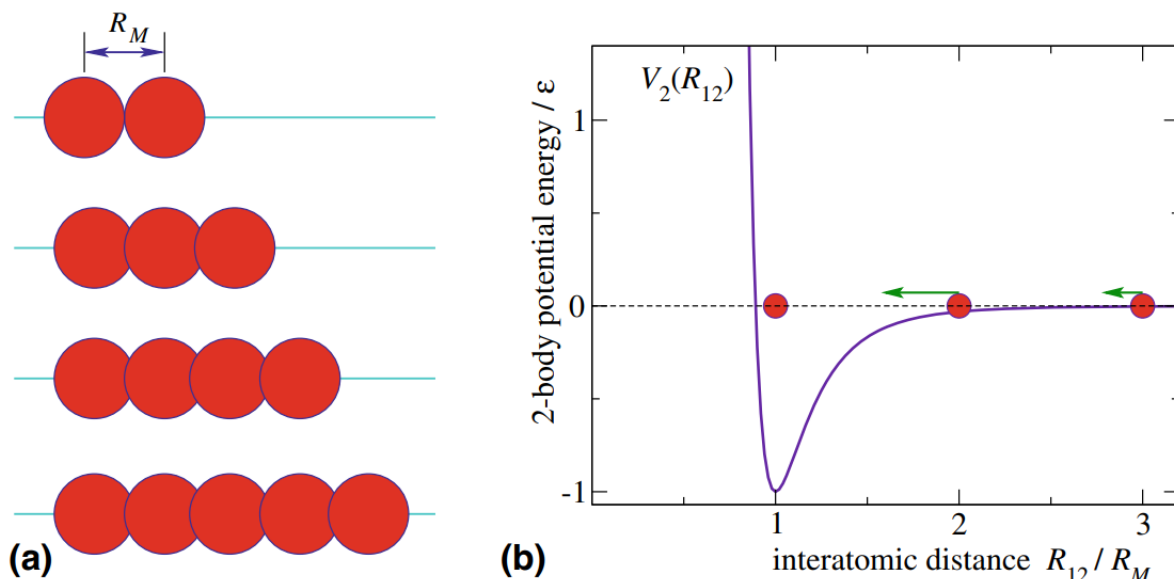


Figura 31: **a)** Un solido 1D costruito per aggiunta successiva di atomi. Dopo la seconda, gli atomi si sommano a distanze abbastanza regolari, leggermente inferiori alla distanza di equilibrio ottimale R_M del potenziale adiabatrico a 2 corpi V_2 . **b)** Il motivo della separazione di equilibrio leggermente inferiore nel solido rispetto alla diatomea: se la separazione fosse R_M , le forze che agiscono sul secondo, terzo... vicino sarebbero tutte attrattive e non compensate, quindi si guadagna energia contraendo la separazione interatomica. Questa contrazione è minima, perché V_2 esplode a breve distanza. È ancora più piccolo in superficie che alla rinfusa, a causa della scarsità locale di secondi vicini e più lontani.

Trascurando la debole attrazione del secondo-terzo- ecc.-vicini (vedi figura (31)b), l'energia potenziale adiabatrica diminuisce a circa -2ϵ . In 1D, la regolarità è banale e anzi inevitabile per una singola specie di atomi. In dimensioni maggiori, la maggiore libertà geometrica consente la formazione di diversi modelli atomici regolari e irregolari concorrenti. In 2D, un terzo atomo può unirsi a un dimero, formando un triangolo equilatero; ulteriori atomi che si uniscono a questo ammasso trovano una disposizione a più bassa energia estendendo progressivamente lo schema triangolare, chiamato esagonale o reticolo triangolare, come illustrato in figura (32). Ogni atomo (tranne i pochi ai bordi) è circondato da 6 vicini più prossimi: forma così 6 legami, ciascuno condiviso da due atomi. Di conseguenza, l'energia coesiva per atomo è di circa 3ϵ . L'attrazione di vicini più lontani aggiunge una piccola correzione a questa energia coesa. Il messaggio importante qui è che le interazioni a due corpi

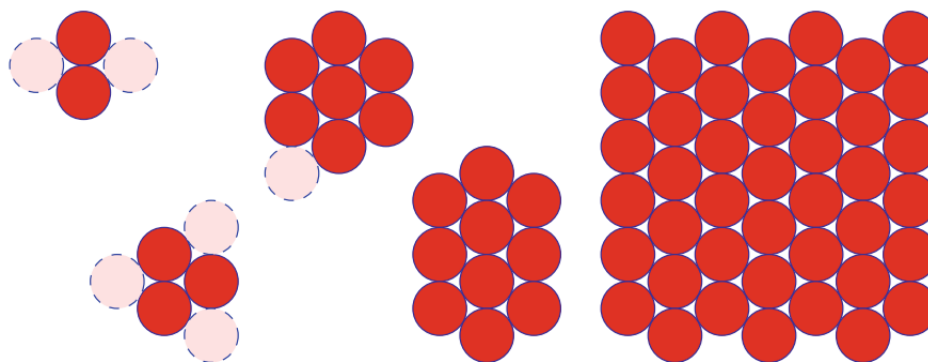


Figura 32: Un solido 2D costruito dalla successiva aggiunta di atomi. Lo schema di base, il triangolo equilatero, tende a ripetersi, in modo che ogni atomo nella massa finisca per essere (al massimo) coordinato con altri 6 atomi. La contrazione dovuta all'attrazione del 2°, 3°, ... vicino è trascurata in questa figura.

favoriscono configurazioni con una coordinazione massima, cioè disposizioni in cui ogni atomo è circondato da tanti vicini più vicini quanti ne consente la geometria. Questo principio di massima coordinazione interessa anche le strutture 3D. In 3D, 4 atomi massimizzano la loro coordinazione posizionandosi ai vertici di un tetraedro regolare. Gli atomi extra estendono questa unità di base nella costruzione dello spazio o uno dei seguenti schemi regolari: il reticolo cubico a facce centrate (fcc) o la struttura esagonale compatta (hcp). Come illustrato in figura (33), entrambi i reticoli sono il risultato di un impilamento regolare di reticoli triangolari 2D.

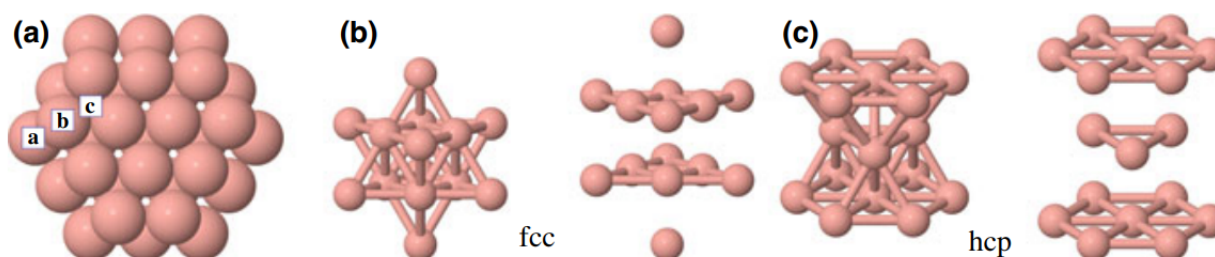


Figura 33: **a)** Un impacchettamento ravvicinato di sfere (ad es. palle di cannone) in 3D si ottiene impilando array triangolari 2D. Se un terzo strato è sovrapposto allo strato "b" in siti di tipo "c", viene avviato lo stacking fcc. Se invece un terzo strato viene posto verticalmente sopra le sfere dello strato "a", si realizza il cristallo hcp. **b)** La cella cubica convenzionale del reticolo fcc, costruita come una sequenza di impilamento abcabc. **c)** La cella esagonale convenzionale del cristallo hcp, costruita come un ababab... impilabile.

In entrambi i reticoli hcp e fcc, il secondo strato è impilato sopra il primo in modo che gli atomi si trovino sopra i centri di una metà dei triangoli dello strato inferiore. Allo stesso modo, il terzo strato è impilato sopra una metà dei centri dei triangoli del secondo strato: in hcp, va direttamente sopra gli atomi del primo strato, mentre in fcc sopra i triangoli rimanenti. In entrambe modelli, ogni atomo è circondato da 12 vicini più vicini, quindi l'energia coesiva è di circa 6ϵ per atomo. Quando si tiene conto dell'attrazione di vicini più lontani, l'energia coesiva è solitamente marginalmente più favorevole a fcc che a hcp. A bassa temperatura si osserva infatti che i gas nobili cristallizzano in strutture fcc. La distanza di equilibrio ottimale (tenendo conto delle interazioni con tutti i vicini, non solo quelli più vicini) per il solido fcc di Lennard-Jones è uguale a $0,971 R_M = 1,09\sigma$. Inserendo i parametri in questo semplice modello, si ottengono le lunghezze di legame e le energie di coesione. Prevedibilmente, l'energia coesiva del reticolo sperimentale è generalmente leggermente inferiore alla previsione del semplice modello di Lennard-Jones, che trascura l'energia cinetica ionica T_n e il movimento di punto zero

associato. La buona concordanza complessiva conferma il concetto di massimizzare la coordinazione, portando a strutture compatte, solitamente fcc, simili all'impaccamento di sfere dure, concetto valido ogniqualvolta il potenziale adiabatrico può essere scomposto in termini a 2 corpi.

Il modello adiabatrico-potenziale a 2 corpi si applica con discreta precisione ad altri solidi, oltre ai gas nobili (e loro miscele): può descrivere la struttura complessiva di molti solidi formati da molecole a guscio chiuso "sfericamente simmetriche", ad es. metano CH_4 . Con opportuni adattamenti, modelli simili a 2 corpi possono descrivere altri solidi molecolari (ad es. H_2 , N_2 , Cl_2) dove, ancora una volta, interazioni di van der Waals deboli forniscono coesione, ma l'asimmetria delle singole molecole può favorire diverse strutture reticolari. Come il dimero Ar_2 è un esempio piuttosto esotico di molecola, i solidi molecolari finora discussi, in cui ogni unità molecolare conserva molte delle sue proprietà molecolari con legami solo debolmente ad altre unità, costituiscono una classe di solidi marginale e atipica. Nei più comuni solidi covalenti o metallici, in contrasto con i solidi molecolari, gli elettroni dei gusci atomici esterni modificano sostanzialmente il loro stato quantistico, come gli stati elettronici di H, N e O vengono modificati nel formare molecole covalenti appropriate come H_2 , N_2 , H_2O . Un solido covalente o metallico può infatti essere visto come un'enorme molecola, con gli stati elettronici responsabili del legame molecolare che si estendono all'intero solido. Sperimentalmente, le energie coesive per atomo $|U|/N_n$ dei solidi sono paragonabili alle energie di legame di molecole biatomiche legate in modo covalente, cioè dell'ordine di diversi eV. Questi sono ovviamente molto più grandi di quelli dei solidi di gas nobili; ad esempio riportiamo le energie coesive per atomo di alcuni solidi elementari: Li 1,65 eV, C (diamante) 7,36 eV, Si 4,64 eV, Fe 4,29 eV, Cs 0,83 eV. I solidi ionici (ad es. NaCl) mostrano energie coesive simili, di diversi eV per coppia di ioni. Per stimare quantitativamente l'energia coesiva di un solido covalente o metallico, è necessario studiare in dettaglio la dinamica dei suoi elettroni. Come per le molecole a molti elettroni, in pratica, stime affidabili possono essere calcolate mediante metodi autoconsistenti dettagliati. Prima di tornare agli stati elettronici dei solidi, si osservi che il potenziale adiabatrico associato a tali stati elettronici non banali dovrebbe dipendere fortemente da tutte le lunghezze e gli angoli di legame, più o meno come accade nelle molecole in cui impone geometrie molecolari di equilibrio relativamente rigide. Pertanto, nei solidi covalenti e metallici, l'approssimazione a 2 corpi è destinata a fallire completamente: sono quindi da aspettarsi strutture diverse, diverse da fcc, a seconda della chimica di dettaglio e quindi del relativo V_{ad} coinvolto. In effetti, diversi elementi mostrano strutture cristalline ordinate tra cui, oltre a fcc: hcp, cubico centrato sul corpo (bcc), diamante e altri. L'ordine cristallino a lungo raggio raggiunge livelli di perfezione spettacolari, ad esempio nei monocristalli di Si di grado industriale, dove una cella unitaria sub-nanometrica si ripete più e più volte in tre dimensioni per distanze superiori a 1 m (Figura (34)).

Discuteremo presto queste strutture all'interno del formalismo standard dei cristalli periodici, basato sulla ripetizione periodica infinita nello spazio di un piccolo pezzo di materia. Un reticolo perfetto ripetuto all'infinito è un'idealizzazione che non si realizza mai esattamente in natura. In un materiale reale, la struttura cristallina è destinata a contenere dei difetti. Un difetto localizzato, come una vacanza o un atomo interstiziale (Figura (35)) aumenta l'energia totale di una quantità ϵ , dell'ordine di alcune volte l'energia di legame tipica di un atomo ai suoi vicini. Questa energia è irrilevante per l'energia coesiva totale per atomo U/N_n , nel limite di N_n grande.

All'equilibrio a bassa temperatura, la statistica di Boltzmann prevede una piccola concentrazione relativa (nell'ordine di $\sim e^{-\beta\epsilon}$) di difetti localizzati per sopravvivere. La modesta differenza di energia tra i reticoli fcc e hcp rende la generazione anche di difetti estesi possibile e relativamente probabile durante la formazione dei cristalli. Il costo energetico dei difetti estesi è macroscopicamente grande e dovrebbe quindi sopprimerli fortemente all'equilibrio. Tuttavia i difetti rimangono facilmente "congelati" all'interno del solido, il tempo tipico per la deriva di un difetto da un campione macroscopicamente grande è spesso astronomicamente grande. Di conseguenza, a bassa temperatura un solido rimane spesso bloccato in uno stato metastabile di non equilibrio non ergodico con una concentrazione finita (spesso grande) di difetti a seconda della preparazione. Difetti estesi sono cruciali per comprendere le deformazioni plastiche dei cristalli reali sotto sforzo. In definitiva, anche senza difetti interni, i solidi reali non sono mai ideali perché la periodicità del reticolo deve terminare sull'inevitabile superficie di terminazione al vuoto, o interfacciarsi con un altro materiale, o bordo di grano. In molti materiali (es. composti fuori stechiometria multicomponente, vetri, polimeri, leghe...), il costo della formazione dei

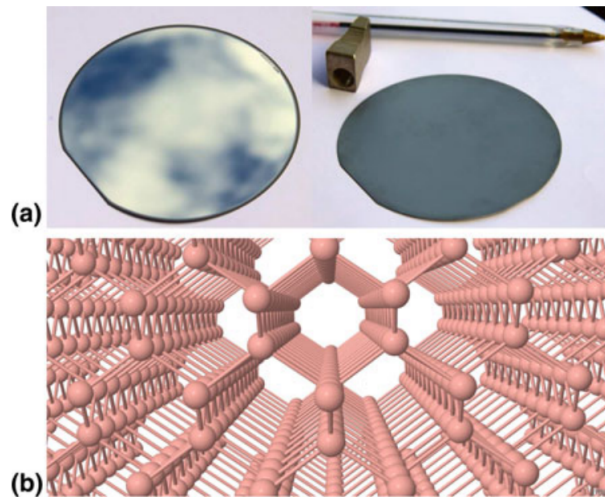


Figura 34: a) Due wafer spessi 0,3 mm tagliati da boules di silicio lunghi ~ 1 m, ovvero lingotti a cristallo singolo. I diametri di questi wafer sono 100 mm (sinistra) e 50 mm (destra), quelli più grandi sono disponibili in commercio. La superficie del wafer a sinistra è lucidata, quindi riflettente a specchio, mentre a destra è mostrato il lato non lucidato. (I wafer sono stati gentilmente forniti da A. Podestà e R. Manenti.) b) Una vista a palline e bastoncini “dall’interno” della struttura del reticolo cristallino di silicio lungo la direzione (110). Ogni atomo lega solo altri quattro atomi vicini più vicini. Gli atomi di diamante (C) e germanio (Ge) seguono questa stessa disposizione geometrica.

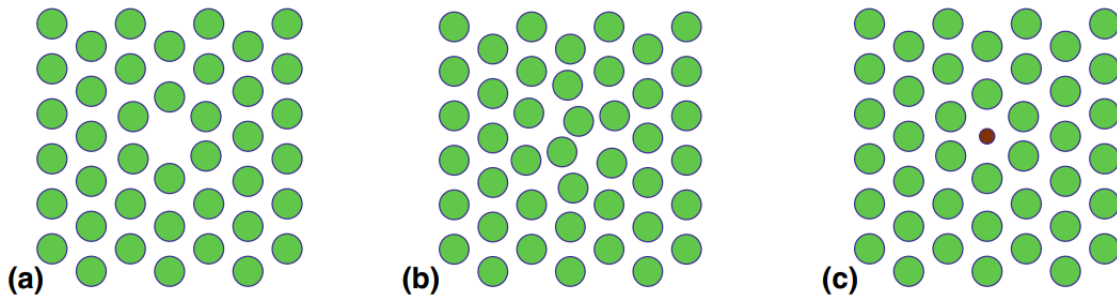


Figura 35: Difetti puntuali in un reticolo triangolare altrimenti perfetto: a a posto vacante, b un atomo interstiziale e c un atomo di impurità.

difetti è così basso che è altamente non banale (spesso impossibile) ottenere campioni cristallini. Questi materiali formano solidi amorfi, con una struttura microscopica spesso simile a quella di un liquido congelato, senza un ordine periodico a lungo raggio. Il formalismo che andremo a predisporre per i cristalli è di scarso aiuto per i solidi amorfi: la loro indagine implica strumenti più avanzati di quelli appropriati per il presente libro di testo. La tendenza a crescere e a rompersi lungo piani piatti (fenditura) ad angoli relativi caratteristici fissi suggerisce fortemente l’ordine cristallino in molti solidi, ad es. pietre preziose. Una prova ancora più convincente è fornita dalla diffrazione di raggi X, neutroni ed elettroni con lunghezze d’onda nella regione a_0 . Diverse sonde ondulate con lunghezza d’onda nell’intervallo corretto interagiscono con i cristalli e generano fasci diffratti, come previsto da array regolari e periodici di scatterer. Procediamo ad introdurre la matematica di base che descrive i solidi periodici, con i concetti centrali di reticolo diretto e reciproco, e impieghiamo la relativa analisi di Fourier per affrontare esperimenti di diffrazione.

6.3 Approccio Matematico

Nei sistemi cristallini si ha una **simmetria per traslazioni discrete**. Rispetto alla particella libera in cui si ha simmetria trasazionale libera, qui si ha una periodicità simmetrica della traslazione ristretta. Tale restrizione implica che si conserverà un sottoinsieme delle traslazioni. Vedremo quindi come poter definire il così detto **momento cristallino**. Un reticolo cristallino è una combinazione lineare di 3 vettori linearmente indipendenti (l.i.):

$$\vec{R} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3 \quad (6.2)$$

con n_i intero ed $\vec{a}_i$ vettori l.i. Ovviamente in 3 dimensioni avremmo un reticolo composto da 3 vettori l.i ma se fossimo in due bastano solo 2 vettori l.i. Tutte le traslazioni di tipo $\vec{R}$, cioè $\vec{r}' = \vec{r} + \vec{R}$, formano una matrice infinita estesa nello spazio, con $\vec{r}$ si intende un punto qualunque del reticolo. Questa definizione permette di

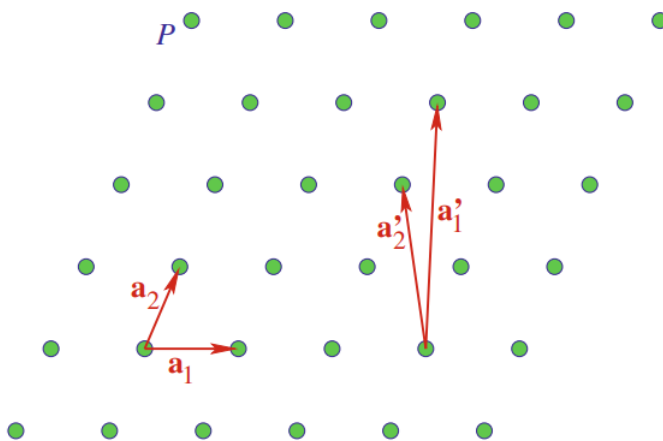


Figura 36: Una porzione finita di un generico reticolo 2D generato dai vettori primitivi $\vec{a}_1$ e $\vec{a}_2$.

non descrivere il dettaglio superficiale del cristallo, ovvero teoricamente è possibile avere un cristallo infinito. Tuttavia non ha senso considerare un oggetto infinito, quindi vorrei un qualcosa che sia finito ma che non ha superfici. Si introducono quindi le condizioni al contorno che prendono il nome di **condizioni di Born-Von-Karman**, ovvero limitandoci ad una dimensione, tali condizioni "chiudono" ad anello il sistema, ovvero il punto $N+1$ esimo corrisponde al primo punto. In questo modo è possibile fare infinite traslazioni su un sistema che è finito. In due dimensioni si avrebbe che, partendo da un piano (quindi da un rettangolo) si deve far coincidere la base superiore ed inferiore tra loro e anche i due lati a destra e sinistra. In altre parole immaginiamo di piegare un foglio prima congiungendo due facce, quindi costruendo un cilindro aperto e successivamente congiungere anche le due basi del cilindro tra loro. Quello che si ottiene sarà un toroide. In tre dimensioni si da un cubo si dovranno anche li faro coincidere tutti i lati. Avremmo in 3 dimensioni un estensione del toroide (quindi in 4 dimensioni). Possiamo quindi definire il reticolo come una terna $\{R_l\}$ con l una terna $l = (l_1, l_2, l_3)$. Ovviamente sappiamo che z^n è isomorfo a z , ovvero possiamo avere un unico indice che discretizza l . Per farlo basta mettersi su uno spigolo (immaginiamo un cubo per esempio) ed estendersi contando tutti gli atomi che si osservano.

6.4 Reticolo di Bravais

Un reticolo cristallino è un insieme infinito di punti discreti aventi disposizione geometrica sempre uguale in tutto lo spazio. I punti del reticolo sono costituiti da una "base" (racchiusa all'interno di una cella unitaria), cioè da un insieme di uno o più entità molecolari (atomi, molecole o ioni), per cui la struttura atomica dei cristalli è definita dal reticolo e dalla base del reticolo. In 3 dimensioni esistono 14 reticoli appartenenti a 7 sistemi cristallini. I numeri 14 e 7 fanno parte dei gruppi di simmetria che si possono identificare. Più precisamente abbiamo già

definito le traslazioni che sono ovviamente un gruppo perché con due traslazioni discrete è possibile ottenere la terza traslazione. Inoltre le traslazioni sono un gruppo Abelian o commutano tra loro. Non importa se prima traslo lungo x e poi lungo y , il risultato finale è uguale. Tuttavia si possono avere anche simmetrie per riflessione o rotazione. In tre dimensioni si possono avere cose molto complicate. Si definisce quindi un **gruppo puntuale**, che è quel gruppo delle operazioni di simmetria che lasciano fisso almeno un punto. Le traslazioni non sono un gruppo puntuale. In tre dimensioni esistono sette gruppi puntuali. In due dimensioni i gruppi puntuali sono 4 ed i reticoli sono 5. Definiamo un **gruppo spaziale** quel gruppo che contiene un'operazione di traslazione discreta composta con una operazione del gruppo puntuale. In tre dimensioni esistono quindi 14 gruppi spaziali del reticolo che sono appunto i reticoli di Bravais. **Un reticolo di Bravais quindi è un insieme infinito di punti discreti aventi disposizione geometrica sempre uguale in tutto lo spazio.** Tuttavia il reticolo non è sufficiente a descrivere il sistema. Non tutte le strutture periodiche sono reticoli di Bravais. Per esempio in una dimensione un reticolo è definito come un vettore, ovvero una lunghezza, chiusa su se stessa. In altre parole sono una serie di punti (atomi) posti tutti ad una certa distanza dettata dal vettore stesso. Il vettore magari si ripete indefinitamente su se stesso ma alla stessa lunghezza (il vettore è fissato). Tuttavia si possono avere condizioni periodiche che hanno atomi disposti non ad una distanza fissa ma a coppie di due. Ovvero si possono avere due atomi molto vicini, e ripetuti ad una distanza diversa dalla distanza tra essi. Bisogna quindi aggiungere al concetto del reticolo

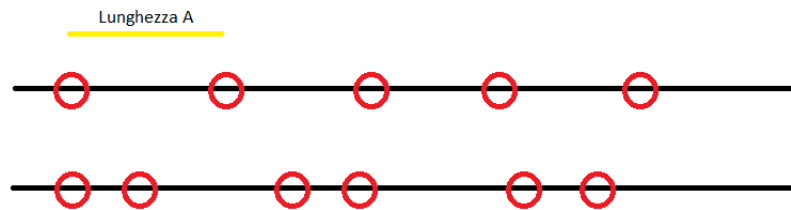


Figura 37: Reticolo di Bravais in una dimensione ed una condizione periodica.

una unità fondamentale, chiamata **base**.

$$\text{Cristallo} = \text{Reticolo} + \text{Base} \quad (6.3)$$

Quando la base è costituita da un solo atomo e tutti gli atomi sono uguali basta solo il reticolo, ma quando la base è costituita da più di un atomo le cose si complicano. In due dimensioni si ha la così detta struttura di ape, ovvero formata ad esagoni. Come già osservato tale struttura non rappresenta un reticolo di Bravais poiché gli atomi non sono tutti ad una stessa distanza. Ci chiediamo come poter rappresentare tale struttura attraverso un qualcosa che, se fatto traslare, mi dia la struttura stessa. La prima cosa intuita che verrebbe da dire è un esagono stesso, e in effetti va bene, però è sempre bene ricondursi a quella struttura più semplice possibile con il minor numero di atomi. Dalla figura (38) osserviamo che possiamo definire i due vettori del reticolo a_1, a_2 tali che, solamente grazie a traslazioni (non rotazioni!) è possibile ricondursi al reticolo a nido di ape. Ovviamente a_1, a_2 sono tra loro linearmente indipendenti. Ovviamente la scelta non è univoca. In questo caso il reticolo è detto triangolare. Definiamo quindi τ_i le **posizioni degli atomi nella base**. Al massimo si avranno n_b atomi nella base. Si definisce inoltre la **cella unitaria** o **cella primitiva** ed è definita come il volume che traslato attraverso i vettori che generano il reticolo riempie tutto lo spazio. La cella primitiva è la figura composta da vettori base che contiene un solo punto del reticolo. Per esempio supponiamo di poter definire un reticolo quadrato, allora la cella unitaria sarà il singolo quadrato. Oppure si potrebbe prendere una regione di spazio attorno ad un atomo. Tuttavia possono prendere anche a_1, a_2 che formano tra essi un angolo di 45° . In questo modo si è definita un'altra "piastrella". Quindi, la scelta della cella unitaria non è univoca ma ciò che deve essere univoco è l'area della cella (ovvero una cella deve avere la stessa area di un'altra scelta in un modo diverso) ed che hanno un punto del reticolo. Quando la cella unitaria contiene un solo punto reticolare, allora si parla di **cella fondamentale**. La cella fondamentale quindi (o cella unitaria o cella primitiva) è l'unità più piccola di un minerale che possiede

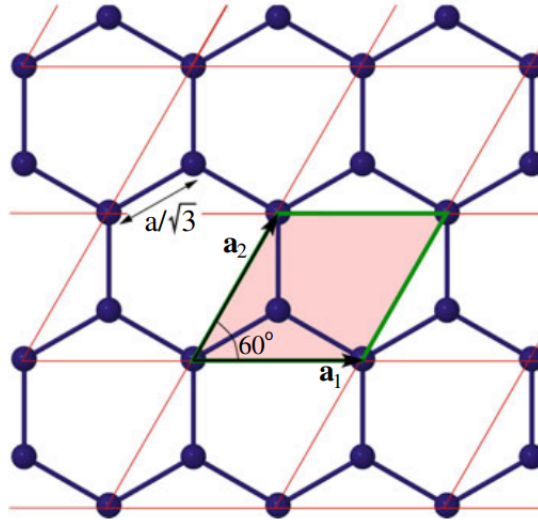


Figura 38: La struttura a nido d'ape è una rete triangolare 2D a cui è stato rimosso un terzo dei punti. Non è un semplice reticolo di Bravais, poiché l'ambiente geometrico di due atomi vicini non è equivalente. La rete a nido d'ape prevede un reticolo definito da due vettori primitivi a_1 e a_2 di uguale lunghezza a , separati da un angolo di 60° , più una base costituita da $d_1 = 0$ e $d_2 = \frac{a_1 + a_2}{3}$. Il grafene è carbonio in una struttura a nido d'ape con 245 pm

ancora le proprietà caratteristiche del minerale stesso. Se si hanno invece più punti reticolari per cella (sono celle di volume superiore) si chiamano **celle convenzionali**. Il volume di una cella convenzionale sarà proporzionale al numero di punti reticolare per cella. Essendoci così tante possibilità nasce l'idea di avere un qualcosa già

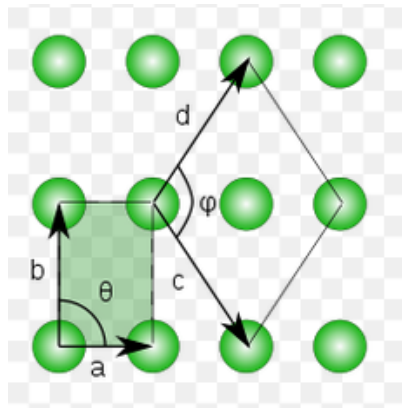


Figura 39: I vettori a e b costituiscono una cella (1) primitiva di area $A = ab$. La cella (2) costruita dai vettori c e d è una cella convenzionale infatti ha un'area $\bar{A} = cd = 2ab$. La cella (1) ha un solo punto reticolare in basso a sinistra, mentre la cella (2) ne contiene il doppio (uno che è quello dove nascono i due vettori c e d e l'altro è quello in mezzo.) . Infatti la sua area è il doppio.

”preconfezionato” ovvero un metodo di procedere che è standard. La scelta che si fa è che, tra tutte le celle di area o volume minima (quindi le celle unitarie o fondamentali) si prende quella che possiede tutte le simmetrie del reticolo e prende il nome di cella di **Wigner-Seitz**.

6.5 Costruzione della cella di Wigner-Seitz

La cella di Wigner-Seitz è la cella primitiva che mantiene la simmetria del reticolo di Bravais. Essa caratterizza i cristalli, che hanno una struttura simmetrica per traslazione, rotazione e riflessione. Il solido cristallino è infatti un insieme di punti, generalmente occupati da un atomo o da una molecola, che si estende all'infinito nello spazio con una periodicità definita. Per ottenerla basta unire un punto reticolare a tutti i punti vicini, ovvero come mostrato in figura (40). Successivamente si taglia perpendicolarmente le congiungenti nel punto di mezzo. Il fatto che la cella di Wigner-Seitz sia una cella primitiva deriva dal fatto che ogni punto dello spazio ha uno

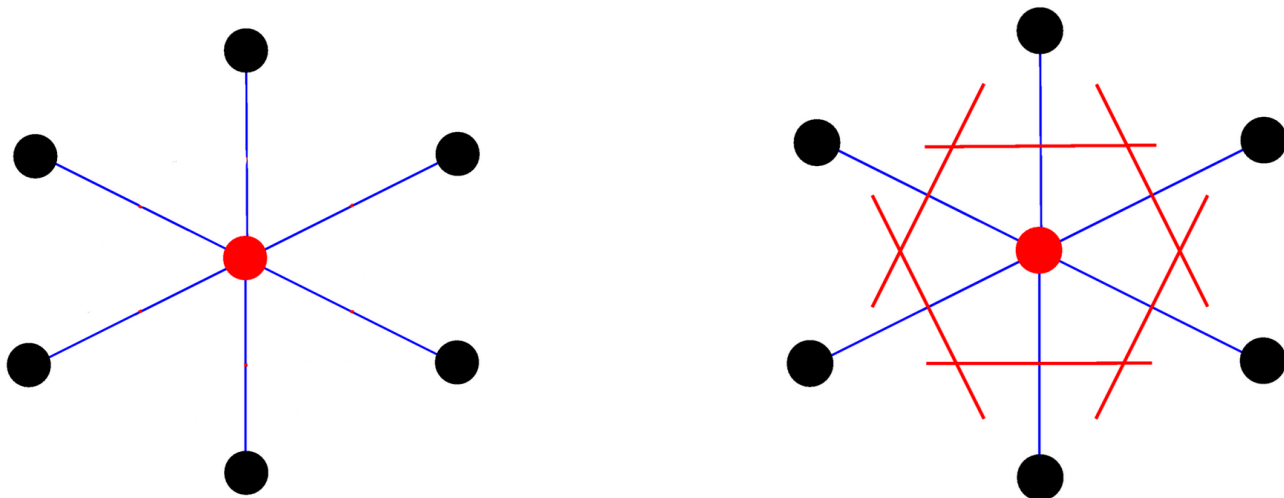


Grafico 40: Cella di Wigner-Seitz.

e un solo nodo reticolare più vicino rispetto a qualunque altro, a parte ovviamente un insieme di misura nulla che corrisponde all'unione di tutti i piani bisecanti che si possono costruire, cioè in definitiva all'unione delle superfici di tutti i poliedri di Wigner-Seitz. Quel punto dunque apparterrà ad una e una sola cella di Wigner-Seitz, che è pertanto primitiva. Non essendo costruita, contrariamente a ciò che accade nella definizione elementare di cella primitiva, con riferimento ad una particolare scelta dei vettori di traslazione, la cella di Wigner-Seitz eredita dal cristallo tutte le sue proprietà di simmetria (rimane cioè invariante rispetto al medesimo gruppo di trasformazioni). Un'altra definizione della cella di Wigner-Seitz è data da: $\vec{r} \in (W - S)$ se e solo se:

$$|\vec{r} - \vec{R}_l| \leq |\vec{r} - \vec{R}_{l'}| \quad \forall l' \neq l \quad (6.4)$$

ovvero sono tutti i punti che hanno la proprietà di essere più vicini ad un punto reticolare che a tutti gli altri. Quindi in tre dimensioni si hanno (i principali) per il **reticolo cubico**:

- Semplice, $a_1 = a_2 = a_3$ tutti ortogonali tra loro. Si ha un punto reticolare per cella (cella convenzionale che coincide con quella fondamentale)
- Cubico corpo centrato (BCC). La cella sarà composta da due punti reticolari: uno al centro del cubo e l'altro ad un vertice.
- Cubico faccia centrata (FCC). La cella sarà composta da 4 punti reticolari. Uno al vertice e 3 nelle tre facce adiacenti. (Un cubo ha 6 facce ma mi bastano 3 atomi in tre facce diverse perché con traslazioni ricoprono anche gli altri 3.) Per quanto detto fin ora il volume della cella relativa al reticolo FCC avrà un volume che è 4 volte quello della cella relativa al reticolo cubico semplice.

Tutti i reticoli cubici possono essere descritti da una cella convenzionale. Nella figura (41) si mostrano le celle relative ai tre esempi di reticolo cubico.

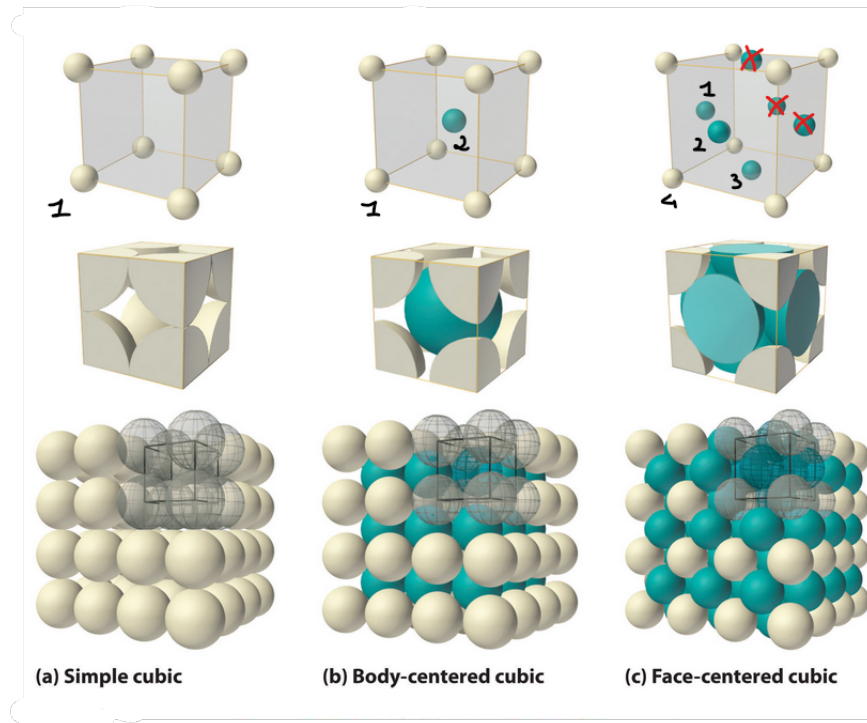


Figura 41: Rappresentazione delle celle semplice, FCC e BCC.

6.6 Volume della cella e vettori dei reticoli.

Il volume di una cella 3D è pari a:

$$V_c = (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) \cdot \vec{a}_3 \quad (6.5)$$

quindi, per quanto detto prima, $\frac{1}{V_c}$ rappresenta il numero di punti reticolari per unità di volume. Vediamo ora come poter selezionare i vettori $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ relativi alle tre tipologie di reticolo cubico. Riassumendo, la cosa

Tabella 2: Vettori relativi alle tre tipologie di reticolo cubico

Semplice	FCC	BCC
$\vec{a}_1 = (1, 0, 0)a$	$\vec{a}_1 = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})a$	$\vec{a}_1 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})a$
$\vec{a}_2 = (0, 1, 0)a$	$\vec{a}_2 = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})a$	$\vec{a}_2 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})a$
$\vec{a}_3 = (0, 0, 1)a$	$\vec{a}_3 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)a$	$\vec{a}_3 = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})a$
$V_c = a^3$	$V_c = \frac{a^3}{4}$	$V_c = \frac{a^3}{2}$

importante da tenere a mente per ora è che il cristallo può essere descritto dalle traslazioni discrete, infatti dalla proprietà che l'hamiltoniana commuta con l'operatore delle traslazioni discrete da luogo al fatto che il potenziale è una funzione periodica:

$$V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{R}_e) \quad (6.6)$$

Da cui discenderanno molte proprietà ed una tra queste (lo ricordiamo già ora) è che la trasformata di Fourier di una funzione periodica da luogo a componenti con certi vettori d'onda. Ovvero diventa una serie di Fourier. Tutto ciò che è periodico si può scrivere in termini della serie di Fourier. Le serie di Fourier le utilizzeremo per descrivere il **reticolo reciproco**, ovvero il duale del reticolo diretto. Il reticolo reciproco vedremo essere un oggetto matematico che è definito in modo tale da fornire quei vettori d'onda che corrispondono ai coefficienti delle

serie di Fourier. Vedremo che a ciascun reticolo di Bravais si potrà associare un reticolo reciproco che permette di classificare il maniera opportuna gli stati del sistema. Da ciò nasce il **Teorema di Bloch** il quale permette di trovare l'equivalente dei numeri quantici l, m degli atomi o di λ per le molecole ma per i cristalli, ovvero il **momento cristallino**. Tale momento cristallino viene spesso chiamato anche **vettore k** che è l'equivalente del momento. Mentre nella particella libera si ha che le traslazioni sono un insieme continuo (possiamo traslare di qualunque quantità) ed in presenza di invarianza per traslazioni ciò che si conserva è il momento. Se però si hanno (come nei solidi) delle traslazioni discrete quello che si conserva è il momento cristallino, a meno di un vettore del reticolo reciproco. Ricordo poi che all'inizio abbiamo introdotto le **condizioni di Born-Von-Karman** che permettono di abolire le superfici, ovvero stiamo lavorando con cristalli che non finiscono mai, ovvero si può traslare indefinitivamente.

6.7 Reticolo reciproco

Abbiamo visto i concetti di base per descrivere la parte geometrica dei solidi cristallini. Facciamo un breve riepilogo delle cose che ci servono per descrivere il reticolo reciproco. Un reticolo è descritto da combinazione lineare di vettori linearmente indipendenti. Tale vettore, ovvero un generico vettore del reticolo, lo abbiamo indicato con $\vec{R}$ nella formula (6.2). La cella primitiva è quella cella con area più piccola. Esistono celle con stessa area o volume ma con forme diverse. Per ovviare a tale problema si è definita la cella di W-S che consente di formare la cella da quei punti che sono più vicini ad un determinato nodo rispetto a qualunque altro. La cella convenzionale invece contiene anche più di un atomo. Ricordiamo solo cosa sia una trasformata di Fourier: sia $f(x)$ una funzione qualsiasi non patologica, allora è possibile passare alla $f(k)$ tramite la trasformata di Fourier:

$$\tilde{f}(k) = \int dx f(x) e^{-ikx} \quad (6.7)$$

questo è l'analogo dello spazio reciproco, ovvero lavorare in k rappresenta lavorare nel reticolo reciproco. Analogamente:

$$f(x) = \int dk \tilde{f}(k) e^{ikx} \quad (6.8)$$

Se $f(x)$ è una funzione periodica di periodo a , proprio come il potenziale con cui abbiamo a che fare noi, allora $f(k) \neq 0$ solo se $k = \frac{2\pi}{a} m$ con m intero. Essendo quindi un valore discreto, l'integrale viene approssimato ad una sommatoria:

$$f(x) = \sum_m \tilde{f}(k_m) e^{ik_m x} \quad (6.9)$$

Tramite le proprietà della trasformata di Fourier si ottengono i vettori fondamentali del reticolo reciproco $b = \frac{2\pi}{a}$ e da qui si chiama reticolo reciproco $\vec{G} = nb$, tale vettore è l'analogo di $\vec{R}$, quindi in tre dimensioni è definito come $\vec{G} = l_1 b_1 + l_2 b_2 + l_3 b_3$. In generale una definizione di reticolo reciproco è la seguente: moltiplichiamo un qualsiasi vettore R_n del reticolo diretto con un qualsiasi vettore del reticolo reciproco G_m e si ottiene che:

$$R_n \cdot G_m = a \frac{2\pi}{a} n \cdot m = l \cdot 2\pi \quad (6.10)$$

ovvero si ottiene un multiplo di 2π . Ovvero implica che:

$$e^{iG_m R_n} = 1 \quad (6.11)$$

I vettori del reticolo reciproco sono quelle quantità che rispettano la formula (6.11). Le relazioni tra i vettori indipendenti a e b sono le seguenti:

$$\begin{aligned} \vec{b}_1 &= 2\pi \frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{V_c} \\ \vec{b}_2 &= 2\pi \frac{\vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{V_c} \\ \vec{b}_3 &= 2\pi \frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{V_c} \end{aligned} \quad (6.12)$$

Esse si ricavano banalmente imponendo (come appena visto): $b_i \cdot a_j = 2\pi\sigma_{ij}$. Attenzione! Non per forza i vettori a_i sono ortogonali tra loro, ma abbiamo detto che la cosa importante è l'area che sottendono. Quindi ciò che ci si aspetta è che nel reticolo reciproco è una figura (cella) diversa da quella del reticolo diretto. Per esempio un fcc nello spazio diretto diventa un bcc nello spazio reciproco e viceversa. La cella di Wigner-Size nel reticolo reciproco prende il nome di **prima zona di De Brillouin**. Inoltre si definisce il volume della prima zona di De Brillouin come:

$$V_{DeBrillouin} = (\vec{b}_1 \times \vec{b}_2) \cdot \vec{b}_3 \quad (6.13)$$

e quindi:

$$V_{W-S} = \frac{(2\pi)^3}{V_{DeBrillouin}} \quad (6.14)$$

Esempi in tre dimensioni: Un reticolo cubico semplice ha un reticolo reciproco che è ancora cubico semplice. I vettori reciproci K_m si possono esprimere come $(\frac{2\pi}{a}) (m_1, m_2, m_3)$. Il volume della cella elementare diretta è a^3 e quello della cella reciproca è $\frac{8\pi^3}{a^3}$. La prima zona di Brillouin è un cubo, con sei facce ($k_1 = k_2 = k_3 = \pm \frac{\pi}{2}$) che sono bisettrici perpendicolari dei vettori di tipo $K = (2\pi/a) (1, 0, 0)$, etc. Per trovare la seconda zona, osserviamo che i vettori K più corti successivi sono quelli di tipo $(2\pi/a) (1, 1, 0)$. Le sei piramidi quadrate della seconda zona possono essere traslate ad opera di vettori reciproci per andare a riempire la prima zona. Ovviamente lavorare nel reticolo reciproco deve dare gli stessi risultati fisici che lavorare nel reticolo diretto, quindi ci deve essere qualcosa che fa sì che le quantità misurate siano le stesse. Questo legame lo darà il **fattore di struttura**. Vediamo come poterlo definire. In fisica, il fattore di forma atomico, o fattore di dispersione atomica, è una misura dell'ampiezza di dispersione di un'onda da parte di un atomo isolato. Ancora una volta supponiamo una certa funzione periodica $\rho(\vec{r}) = \rho(\vec{r} + \vec{R})$ di periodo $\vec{R} = n_i a_i$ con $i = 1, 2, 3, \dots$. Tramite Fourier è possibile scrivere che:

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} \tilde{\rho}_{\vec{G}} e^{i\vec{G}\vec{r}} \quad (6.15)$$

con $\tilde{\rho}_{\vec{G}}$ i coefficienti della trasformata. I coefficienti sono definiti sul singolo periodo (quindi nella zona di Wigner-Size):

$$\tilde{\rho}_{\vec{G}} = \int_{W-S} d^3\vec{r} \rho(\vec{r}) e^{-i\vec{G}\vec{r}} \quad (6.16)$$

Definiamo quindi il fattore di forma atomica come la trasformata di Fourier della densità atomica:

$$f_{at,j}(k) = \int d^3\vec{r} \rho_{at,j}(\vec{r}) e^{i\vec{k}\vec{r}} \quad (6.17)$$

mentre il fattore di struttura tiene conto di tutti i tipi di atomi, nel caso di cristalli poliatomici:

$$S(k) = \sum_{j=1}^N f_{at,j}(k) e^{i\vec{k}\vec{\tau}_j} \quad (6.18)$$

dove $\vec{\tau}_j$ è la posizione dell'atomo j -esimo nella cella. Con un solo atomo non esiste il fattore di struttura. L'idea è che se il fattore di struttura si annulla allora abbiamo interferenza distruttiva e quindi non si osservano i picchi di diffrazione. Un dato reticolo di Bravais produce lo stesso schema di diffrazione indipendentemente dal numero, dai tipi e dalle posizioni degli atomi che popolano la sua cella unitaria. Questi dettagli influenzano, quindi, il fattore di struttura, che a sua volta applica una modulazione di intensità moltiplicativa agli stessi picchi.

6.8 Diffrazione

La diffrazione delle "sonde d'onda" è la principale fonte quantitativa di dati sulla struttura dei solidi. La comparsa di un picco rappresenta l'evento di diffrazione. Si ottiene così un diffrattogramma in cui i vari picchi corrispondono ai vari piani reticolari che hanno prodotto diffrazione. Le altezze dei picchi sono direttamente proporzionali alle intensità degli effetti di diffrazione.

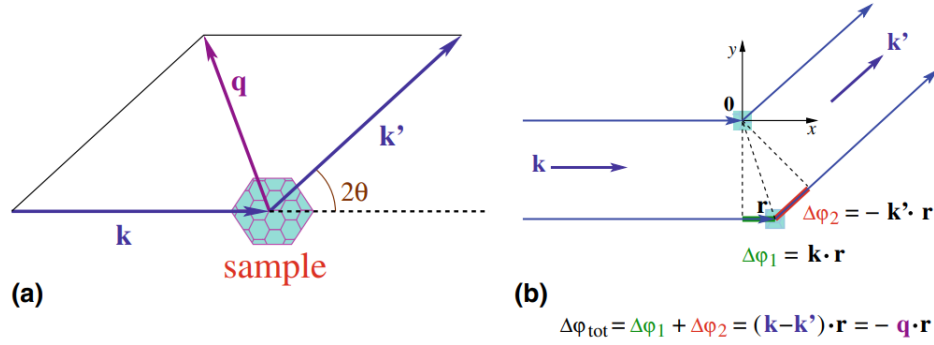


Figura 42: Diffusione

Si ha un'onda incidente di lunghezza d'onda λ quindi un vettore d'onda $\vec{k}$ con direzione lungo la direzione di propagazione. Prendendo due punti del reticolo con distanza $\vec{R}$ e supponendo un fascio di radiazione k che viene diffusa a k' si valuta la differenza di cammino. Supponendo lo scattering elastico, allora $|k| = |k'|$ e quindi la differenza di cammino è $|\vec{R}|(\cos(\theta) + \cos(\theta')) = |\vec{R}|(k - k')$ e si ha interferenza costruttiva se questo è multiplo di λ , ovvero:

$$|\vec{R}|(k - k') = n \cdot 2\pi \longrightarrow e^{i\vec{R}\Delta\vec{k}} = 1 \quad (6.19)$$

ovvero $\Delta\vec{k}$ deve essere un vettore del reticolo reciproco, $\Delta\vec{k} = \vec{G}$. Da qui possiamo andare a studiare quali sono i massimi di diffrazione. Quindi teoricamente ogni punto del reticolo reciproco corrisponde potenzialmente ad un picco di diffrazione. Tuttavia non tutte le lunghezze d'onda della radiazione incidente creano un picco, ma la condizione è che appunto ci sia scattering elastico $|k| = |k'|$ e che $\Delta\vec{k} = \vec{G}$. Ovvero quando

$$\vec{k} \cdot \vec{G} = \frac{|\vec{G}|^2}{2} \longrightarrow \vec{k} \cdot \frac{\vec{G}}{|\vec{G}|} = \frac{1}{2}|\vec{G}| \quad (6.20)$$

Quindi la proiezione di k su G deve essere tale che è la metà di G . Tale condizione definisce i **piani di Bragg**. Questa cosa ricorda molto la cella di Wigner-Size: anche lì dovevamo dividere a metà le congiungenti di ogni atomo. Il piano di Bragg corrisponde alla superficie della zona di De Brullien. Un modo per visualizzare i picchi di diffrazione è quello della **sfera di Ewald**, in quanto la legge di Bragg può essere interpretata geometricamente nello spazio reciproco come sfera di Ewald. La sfera di Ewald è una costruzione geometrica usata nella cristallografia con elettroni, neutroni e raggi X che evidenzia il legame tra:

- la lunghezza d'onda dell'onda incidente e dell'onda diffratta;
- l'angolo di Bragg per una data riflessione;
- il reticolo reciproco di un cristallo;

Un cristallo può essere descritto da un reticolo di punti. La condizione per avere una interferenza costruttiva è che le possibili variazioni del vettore d'onda formino un reticolo nello spazio dei momenti (il reticolo reciproco). Per esempio, il reticolo reciproco di una struttura cubica semplice è ancora un cubo semplice. Lo scopo della sfera di Ewald è di determinare quale piano del reticolo cristallino (a cui corrisponde un punto nel reticolo reciproco) è associato ad una diffrazione osservata per una certa lunghezza d'onda incidente. L'onda piana incidente sul cristallo ha come vettore d'onda K_i il cui modulo è $\frac{2\pi}{\lambda}$. L'onda piana riflessa ha vettore d'onda K_f . Se non varia l'energia nel processo di diffrazione (cioè è elastico) allora K_f ha lo stesso modulo di K_i . Il vettore di scattering è definito dalla variazione del vettore d'onda $\Delta\vec{k} = k_f - k_i$. Poiché i due vettori d'onda hanno lo stesso modulo allora il vettore di scattering disegnato a partire da k_i deve stare su una sfera di raggio $\frac{2\pi}{\lambda}$. Questa sfera è la sfera di Ewald. In definitiva si hanno picchi di diffrazione solo per determinate lunghezze d'onda e direzioni. Praticamente la diffrazione si può fare con diverse particelle:

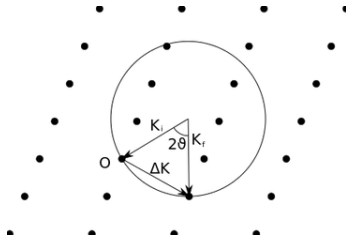


Figura 43: Sfera di Ewald

- fotoni: bisogna avere $\lambda \sim a_0$ ovvero nella zona dei raggi X, quindi con energie dell'ordine del keV.
- elettroni: essi servono per studiare le superfici dei materiali, infatti interagiscono subito. Siccome si ha una massa 2000 volte più piccola allora servirà un'energia molto più grande, dell'ordine dell'eV.
- neutroni: essi interagiscono con i nuclei dei cristalli e quindi servono per ispezionare zone più interne del cristallo. Servono energie dell'ordine del meV.

I risultati principali che descrivono la diffrazione sono

$$\sin \theta = \frac{|\vec{G}|}{2|\vec{k}|} \quad (6.21)$$

da cui sostituendo $d = \frac{n2\pi}{|\vec{G}|}$ e il vettore d'onda $|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$ si ottiene

$$2d \sin \theta = n\lambda \quad (6.22)$$

Le etichette ai picchi di diffrazione sono date dagli indici di Miller, ad esempio un picco si chiama secondo gli indici di Miller (1, 1, 1). In generale (h, k, l) per valori positivi e $(\bar{h}, \bar{k}, \bar{l})$ per valori negativi.

6.9 Elettroni nel reticolo cristallino e bande elettroniche

Analizzeremo un sistema costituito da un cristallo virtuale, cioè composto da soli elettroni, in questo caso per gli elettroni sono permesse tutte le energie, ma se si accende un potenziale nascono le zone dette di energia proibita. La determinazione delle autofunzioni e degli autovalori per un elettrone che si muove secondo $H = [T_e + V_{eff}(r)]$, dove $V_{eff}(r)$ è il potenziale generato da un elettrone, richiede un calcolo dettagliato, che di solito è effettuato numericamente. In questo contesto, la simmetria gioca un duplice ruolo: semplificare notevolmente la soluzione dell'equazione di HF-Schrödinger nel cristallo e comprendere le caratteristiche generali delle sue soluzioni. Il teorema di Bloch esprime le conseguenze della simmetria reticolare sugli autostati elettronici cristallini. Definiamo quindi H come:

$$H = \frac{1}{2m} p^2 + V(r) \quad (6.23)$$

dove sappiamo che $V(r) = V(r + a_j)$. Sappiamo che in queste condizioni H commuta con l'operatore di traslazione, che essendo un operatore hermitiano allora può assumere la forma seguente:

$$T_j = e^{ia_j p / \hbar} \quad (6.24)$$

Una prima simmetria è che l'hamiltoniana commuta con l'operatore di traslazione, che determina una traslazione R:

$$[\hat{H}, \hat{T}_R] = 0, \text{ quindi } \hat{T}_R \varphi(r) = \varphi(r - R), \quad (6.25)$$

dove le φ sono autofunzioni sia di H che di T, ovvero $T_R \varphi = \alpha \varphi$. Quindi le condizioni al contorno di Born-Von-Karman risultano periodiche, quindi traslando infinite volte l'autovalore α e le sue potenze non devono ne

divergere ne andare a zero, si ottiene la condizione $|\alpha| = 1$, allora α è un fattore di fase, $\alpha = e^{-i\phi_R}$. Inoltre, dato che $T_R T_{R'} = T_{R+R'}$, allora $\alpha_R \alpha_{R'} = \alpha_{R+R'}$ e $\phi_{R+R'} = \phi_R + \phi_{R'}$. Da qui si deduce che $\phi = \vec{R} \cdot \vec{q}$ con $\vec{q}$ un vettore del reticolo reciproco, allora $\alpha_R = e^{-i\vec{R}\vec{q}}$, dove è definito a meno di G , in quanto per $q = G$ l'esponenziale è 1, quindi $\vec{q} = \vec{k} \pm \vec{G}$. Allora il fattore di fase assume la forma finale : $\alpha_R = e^{-i\vec{k}\vec{R}}$, dove $\vec{k}$ è un vettore interno alla prima cella di Brillouin e $\vec{R}$ appartiene al reticolo diretto. Quindi l'operatore di traslazione applicato alla funzione d'onda dell'elettrone di numero quantico J da $\hat{T}_R \phi_J(r) = \phi_J(r - R) = e^{-i\vec{k}\vec{R}} \phi_J(r)$, dove si definisce $u_{Jk} = e^{-i\vec{k}\vec{R}} \phi_J(r)$ che ne consegue che è periodica con periodo $\vec{R}$. Quest'ultima affermazione si può dimostrare mostrando che $u_{Jk}(r - R) = u_{Jk}(r)$. Da qui si ottiene il **Teorema di Bloch** : le autofunzioni in un reticolo con potenziale periodico, che danno lo stato elettronico nel solido, assumono la forma:

$$\phi_J(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\vec{R}} u_{Jk}(\vec{r}) \quad (6.26)$$

cioè sono composte da un'onda piana e da una parte periodica. Dalla figura si vede come a bordo zona, cioè a

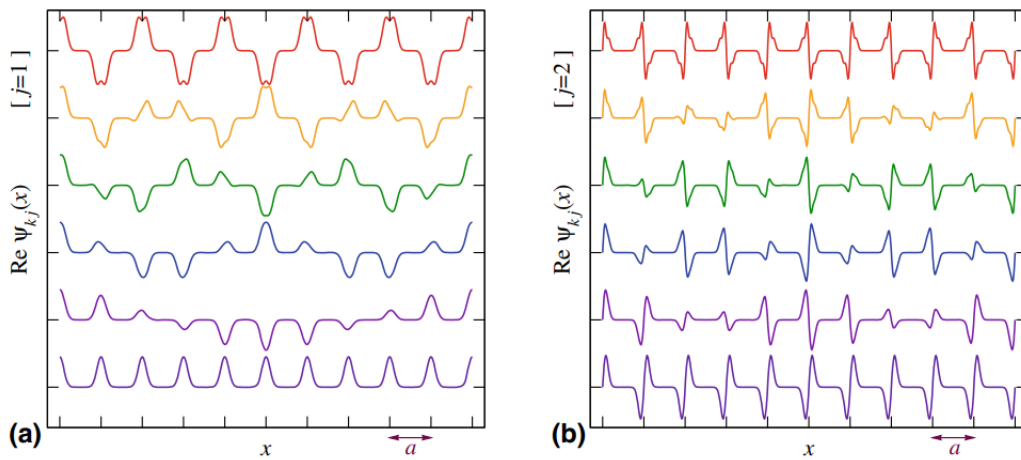


Figura 44: Funzione d'onda periodica modulata dall'onda piana in a) per $J=1$ e in b) per $J=2$

$k = b/2$, il fattore di fase cambia segno a ogni cella, quindi ho solo picchi positivi (vedi figura a). Il teorema di Bloch si può usare per definire i coefficienti della trasformata di Fourier. Infatti u_{Jk} è periodica, quindi si può sviluppare in serie di Fourier, quindi $u_{Jk} = \sum_G c \cdot e^{iGr}$. Inoltre usando la funzione d'onda data dal teorema di Bloch nell'equazione di Schrödinger, si ottiene un'equazione per la sola u_{Jk} :

$$\left[\frac{-\hbar^2}{2m_e} (\vec{\nabla} + i\vec{k})^2 + V_{eff}(r) \right] u_{Jk} = \epsilon_{Jk} u_{Jk} \quad (6.27)$$

Questa equazione va risolta solo nella prima zona di BZ rispetto a k e nella cella di WS rispetto a r e ci permette di calcolare gli stati stazionari di ogni elettrone in un cristallo, dato il suo numero d'onda k . Inoltre, l'autovalore ϵ_{Jk} all'interno della prima zona di BZ ha una certa energia che dipende da k per uno stato elettronico fissato J , e queste autoenergie dipendono da k come funzioni continue dette fasce energetiche, o semplicemente "bande".

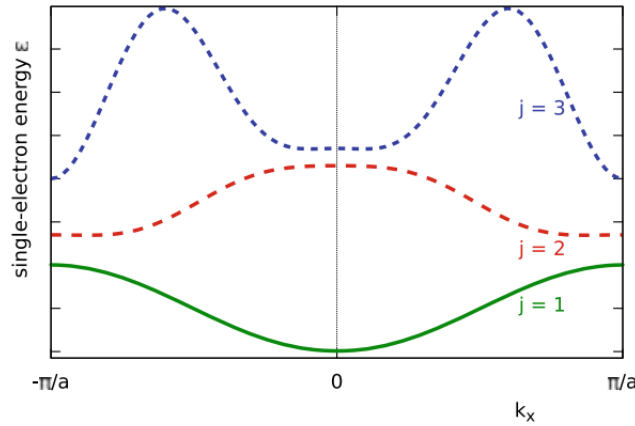


Figura 45: Per ogni dato k nella prima BZ, la soluzione dell'Eq.6.27 produce energie elettroniche discrete ϵ_{Jk} , per $J = 1, 2, \dots$, tre delle quali sono qui abbozzate. Queste energie dipendono parametricamente su k . La dipendenza funzionale continua $\epsilon_J(k) = \epsilon_{Jk}$ è una banda di energia del cristallo.

Immaginiamo di avere un cristallo 1D in condizione periodiche al contorno con un certo N di punti reticolari, dalle condizioni al contorno sappiamo che $k = m \cdot \frac{2\pi}{Na}$, dove m è un intero. Quindi i k permessi diventano più fitti al crescere di N , nel limite N che va a infinito il k diventa una funzione continua, come si vede nella figura 46 che rappresenta un cristallo con 20 celle. A questo punto che si sono definiti gli stati, bisogna vedere l'occupazione di tali stati con la statistica di Fermi.

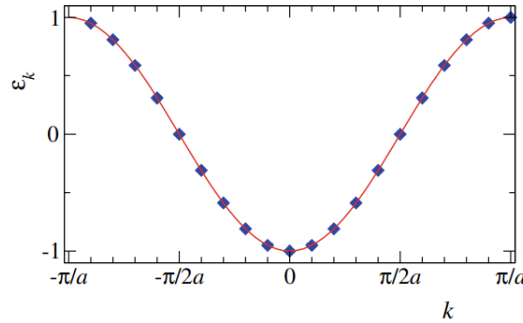


Figura 46: Rombi blu indicano i k permessi, che diventano sempre più fitti al crescere di N

Nel caso **dell'elettrone libero**, condizione data dal caso particolare di potenziale periodico $V_{eff} = 0$. Per questo problema di particella libera si conoscono le autofunzioni e gli autovalori, cioè $\varphi(r) = e^{iqr}$ e $\epsilon(q) = \frac{\hbar^2 q^2}{2m}$. In questo caso graficamente gli autovalori sono una parabola. Nel formalismo di Bloch prendo un reticolo virtuale di passo a , il reciproco di passo $b = 2\pi/a$ e applicando il teo di Bloch la funzione d'onda è $\varphi_J(r) = e^{ikr} u_{kJ}(r)$ con $-\frac{\pi}{a} \leq k \leq \frac{\pi}{a}$ e $u_{kJ} = e^{iG_0 r}$ con $G_0 = nb$ (n intero), quindi gli autovalori si possono scrivere come $\epsilon(q) = \frac{\hbar^2}{2m}(k + G)^2$. Abbiamo ottenuto dunque degli autovalori che sono descritti da una parabola centrata in k . Per esempio prendendo $k = 0$ si ottiene la classica parabola, tuttavia è confinata in $\pm \frac{\pi}{2}$ per via delle condizioni al contorno. Prendendo poi un k centrato invece in $\frac{2\pi}{a}$ allora si avrà un'altra parabola centrata in k , e così via.

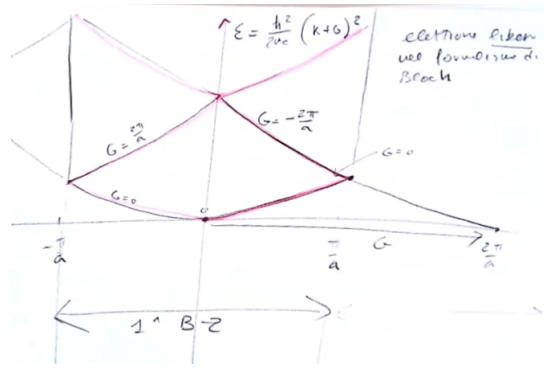


Figura 47: Autovalori per k dentro la prima zona di BZ arbitraria, funzione che dipende dalla variabile continua k e parametro discreto G

Questo è l'elettrone libero nel formalismo di Bloch. La parabola viene sostanzialmente piegata su se stessa entro la prima zona di Brillouin. Ovviamente tutto ciò si ripete anche fuori dalla prima zona. Vediamo ora quando il potenziale periodico non è zero ma ha una determinata periodicità, in altre parole $V_{eff} \neq 0$ ma piccolo. Stiamo studiando il caso di **elettrone quasi libero** ovvero l'idea è quella di uno schema perturbativo a partire dall'elettrone libero (ecco perché lo prendiamo piccolo il potenziale). Vedremo più avanti che la stessa trattazione si può ottenere al posto che partire dall'elettrone libero da un elettrone fortemente legato, detto **legame forte o Tight-Binding**. Le stesse descrizioni portano alla fine allo stesso risultato. Per quanto riguarda l'elettrone quasi libero, possiamo applicare la teoria delle perturbazioni al primo ordine quindi sugli stati dell'elettrone libero andare a calcolare l'effetto del potenziale periodico. Anticipiamo già che l'effetto principale del potenziale periodico verterà sui punti di degenerazione. Ovvero dalla figura (47) il potenziale verterà sui punti dove le parabole centrate in diversi k si incontrano (al confine della prima zona di De Brillouin quindi a $\pm \frac{\pi}{a}$). L'effetto complessivo sarà quello di creare una "gap" ovvero una zona di energia proibita.

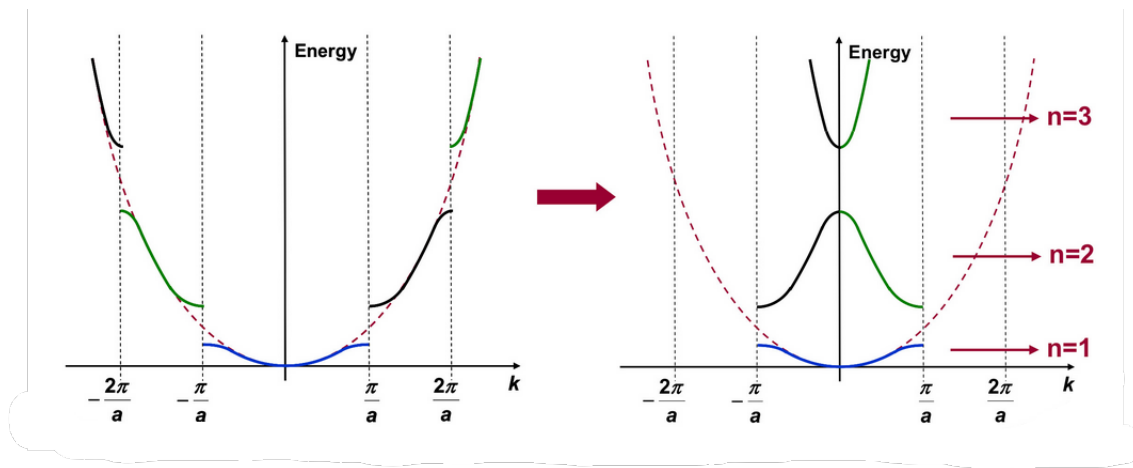


Figura 48: Creazione della Gap dovuta al potenziale periodico diverso da zero quindi di elettrone quasi libero.

Dimostriamo ora che effettivamente si creano queste "gap". Partendo dagli autovalori trovati in precedenza:

$$E_q^{(0)} = \frac{\hbar^2 q^2}{2m_e} \quad (6.28)$$

con $q = k + G$. Al primo ordine delle perturbazioni si ha che:

$$E_q^{(1)} = E_q^{(0)} + \langle \Psi_q | V_{eff} | \Psi_q \rangle = E_q^{(0)} + \frac{1}{V} \int d^3 r e^{-iqr} V_{eff}(r) e^{iqr} = E_q^{(0)} + v_0 \quad (6.29)$$

dove $V_0 = \frac{1}{V} \int d^3r V_{eff}(r)$ è il valor edio del potenziale efficace (posso anche pensare che sia nulla, è solo uno spostamento rigido). Al secondo ordine invece:

$$E_q^{(2)} = E_q^{(0)} + E_q^{(1)} + \sum_{q' \neq q} \frac{|\langle \Psi_q | V_{eff} | \Psi_{q'} \rangle|^2}{E_q^{(0)} - E_{q'}^{(0)}} \quad (6.30)$$

dove:

$$\langle \Psi_q | V_{eff} | \Psi_{q'} \rangle = \frac{1}{V} \int d^3r e^{-i(q-q') \cdot r} V_{eff}(r) = \tilde{V}(q-q') \quad (6.31)$$

Ovvero è la trasformata di Fourier. Ma il potenziale è periodico quindi tale trasformata è diversa da zero solo se $q - q'$ è un vettore del reticolo reciproco. Da cui:

$$E_q^{(2)} = E_q^{(0)} + V_0 + \sum_{G \neq 0} \frac{|\tilde{V}(G)|^2}{\frac{\hbar^2}{2m}(q^2 - (q-G)^2)} \quad (6.32)$$

dove appunto $q' = q - G$. Notiamo quindi che il denominatore si annulla quando $|q| = |q - G|$ ma tale espressione ci riporta alla formula (6.20) dalla quale capiamo che non possiamo avere energia infinita nei punti del piano di Bragg, ovvero nei punti di bordo zona. Sui punti di bordo zona bisogna utilizzare la teoria delle perturbazioni per stati degeneri. In altre parole si deve diagonalizzare la matrice nel sottospazio degeneri. In una dimensione è facile poiché:

$$\begin{pmatrix} V_0 & \tilde{V}(G) \\ \tilde{V}^*(G) & V_0 \end{pmatrix} \quad (6.33)$$

dove si ottiene che:

$$E_q^{(2)} = E_q^{(0)} + V_0 \pm |\tilde{V}(G)| \quad (6.34)$$

ovvero la gap si allarga di $\pm |\tilde{V}(G)|$.

6.10 Struttura a bande con modelli Kronig-Penney e Tight-Binding

Supponiamo di avere potenziale periodico con periodicità $w + b = a$.

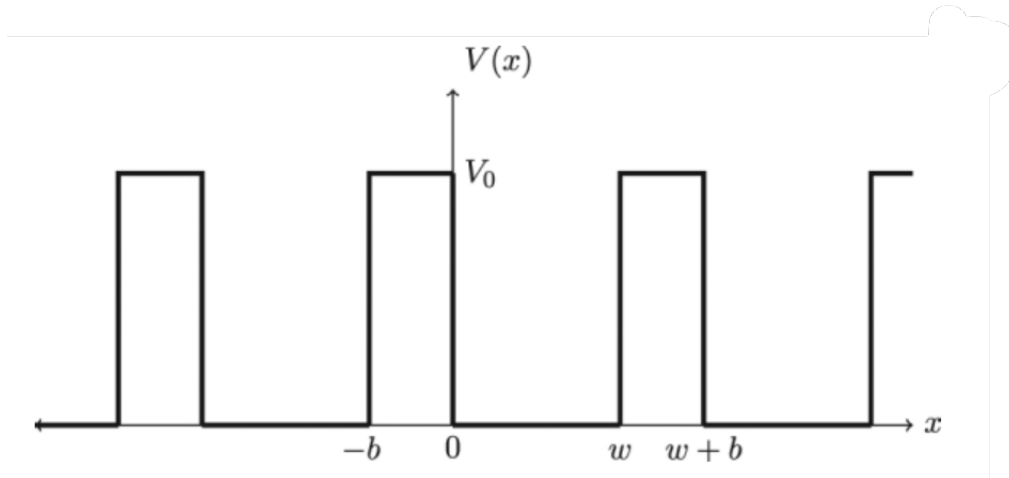


Figura 49: Una rappresentazione pittorica del potenziale periodico nel modello di Kronig-Penney, che illustra pozzi di profondità V_0 e larghezza w separati l'uno dall'altro da barriere di larghezza b .

Possiamo identificare due zone, la I tra una colonna e l'altra e la II all'interno della colonna stessa. Nella regione I la funzione d'onda sarà:

$$\Psi_I(x) = Ae^{iqx} + Be^{-iqx} \quad (6.35)$$

con $0 \leq x \leq w$. Mentre nella zona II abbiamo che:

$$\Psi_{II}(x) = Ce^{i\beta x} + De^{-i\beta x} \quad (6.36)$$

con $w \leq x \leq w + b$. La q è definita come:

$$q(E) = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad (6.37)$$

mentre la β è definita come:

$$\beta(E) = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} \quad (6.38)$$

con V_0 l'altezza della barriera. Sappiamo che la funzione d'onda complessiva si ottiene dalle solite condizioni al contorno ovvero:

$$\begin{cases} \Psi_I(0) = \Psi_{II}(0) \\ \Psi'_I(0) = \Psi'_{II}(0) \end{cases} \quad \begin{cases} e^{-ika}\Psi_I(0) = \Psi_{II}(w+b) \\ e^{ika}\Psi'_I(0) = \Psi'_{II}(w+b) \end{cases}$$

Continuità Periodicità

La soluzione finale è:

$$\Psi = \frac{\beta^2 - q^2}{2q\beta} \sinh(\beta b) \sin(qw) + \cosh(\beta b) \cos(qw) = \cos(ka) \quad (6.39)$$

Prendiamo ora il limite per cui $b \rightarrow 0$ ovvero tale che $w \rightarrow a$ facendo in modo che l'area delle colonne sia costante, ovvero le colonne esploderanno all'infinito. In questo limite si ottiene che;

$$p \frac{\sin(qa)}{qa} + \cos(qa) = \cos(ka) \quad (6.40)$$

con p una costante pari a $p = \frac{mV_0 b a}{\hbar^2}$. Chiaramente tale funzione è:

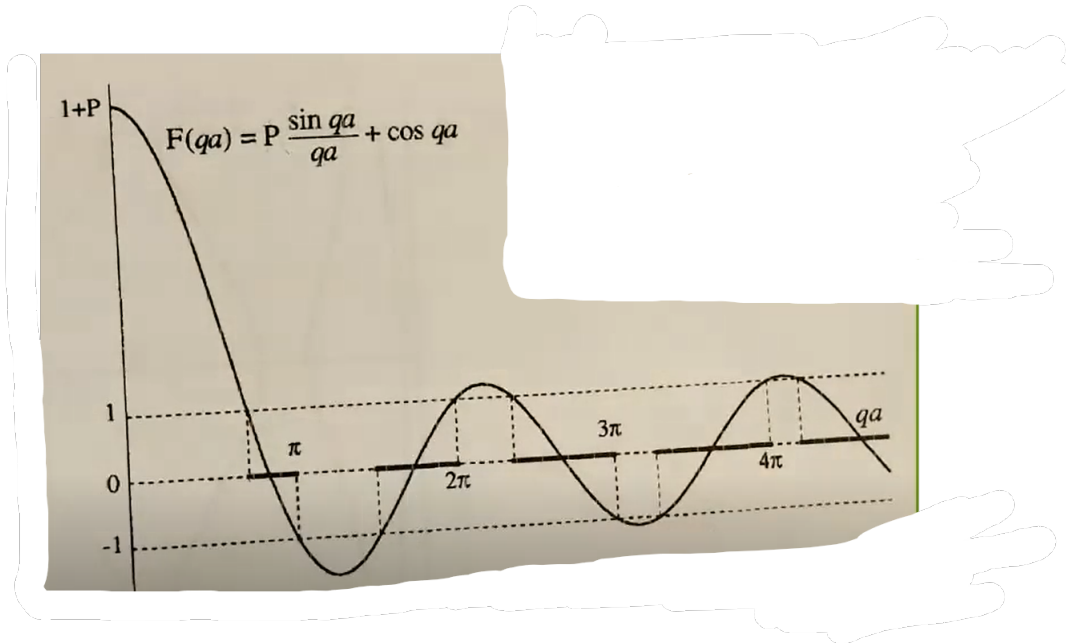


Figura 50: Funzione d'onda.

I valori compresi tra -1 ed 1 ci indicano i valori permessi dall'energia. Le soluzioni permesse sono quindi rappresentate in bande, distando un certo gap. Per $p \rightarrow 0$ si ha che:

$$\cos(qa) = \cos(ka) \quad (6.41)$$

ovvero $q = k$ ovvero siamo nell'approssimazione di elettrone libero. Per $p \rightarrow \infty$ siamo nel limite in cui le bande si allargano talmente tanto da far rimanere solo dei punti, ovvero tali che:

$$q(E) = n\pi \quad (6.42)$$

e gli autovalori corrispondono esattamente ad un potenziale a buca di larghezza a . Tale effetto si chiama **confinamento quantico** e corrisponde al fatto che l'elettrone è confinato all'interno della buca. Tale effetto si può osservare anche sperimentalmente in quanti per esempio nano cristalli di silicio hanno dimensioni dell'ordine 1 nm di forma circa sferica che viene circondato da un materiale isolante. Allora tali elettroni sono confinati in una zona di confinamento. Mandano luce sul cristallo la transizione da un livello energetico e l'altro cambiano a seconda delle dimensioni del nano cristallo. Questo modello è chiamato **Kronig-Penney**. D'altra parte si può considerare il caso completamente opposto, ovvero si parte da atomi completamente isolati e man mano che li avviciniamo si inizieranno a formare le bande. Discutiamo quindi il modello di **Tight-Binding** o di **legame forte**. Supponiamo un cristallo uno dimensionale con gli atomi disposti ad una certa distanza $t_1, t_2, \dots, t_n$ (reticolo di Bravais) con passo reticolare a . L'idea è quella di trovare la funzione d'onda del cristallo utilizzando come base le n funzioni d'onda dell'orbitale atomico:

$$\phi_n(x - t_n) \quad (6.43)$$

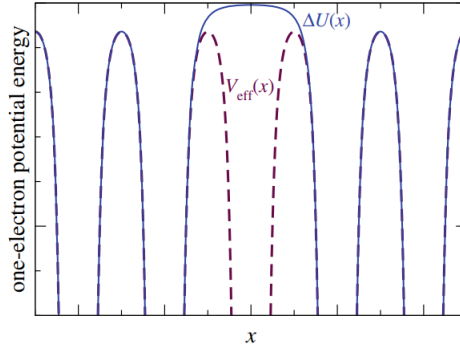


Figura 51: Potenziale in approssimazione di Tight-Binding.

Ovviamente il potenziale è periodico. Si ha una simmetria traslazionale per quale tutti gli elementi di matrice dell'hamiltoniana sugli orbitali atomici sono tutti uguali e così per gli integrali di **hopping** (γ) nell'approssimazione a primi vicini (integrali tra un orbitale ed il successivo). In formule abbiamo che:

$$\begin{aligned} \langle \psi_n(x - t_n) | \hat{H} | \psi_n(x - t_n) \rangle &= E_0 \\ \langle \psi_n(x - t_n) | \hat{H} | \psi_n(x - t_{n+1}) \rangle &= \gamma \end{aligned} \quad (6.44)$$

Per semplicità supponiamo nulli tutti gli altri integrali, ovvero il primo con il terzo, oppure il secondo con il quarto sono tutti nulli. Il valore di γ è negativo in quanto assumiamo i valori degli potenziali atomici attrattivi. Dobbiamo quindi fare una combinazione lineare di orbitali atomici (L.C.A.O) che soddisfano le condizioni di Bloch. Ovvero facciamo una somma di Bloch per costruire una funzione d'onda.

$$\Psi(k, x) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n e^{ikt_n} \psi_n(x - t_n) \quad (6.45)$$

Questa è la somma di Bloch, e vediamo che deve rispettare:

$$\Psi(k, x) = e^{ikx} \Psi(k, x + t_n) \quad (6.46)$$

Siccome $k = \frac{n2\pi}{Na}$ esistono n possibili somme di Bloch (una per ogni k). In questo modo possiamo costruire le bande di energia come:

$$E(k) = \langle \Psi(k, x) | H | \Psi(k, x) \rangle = \dots = E_0 + 2\gamma \cos(ka) \quad (6.47)$$

La risoluzione grafica è quella mostrata in figura (52).

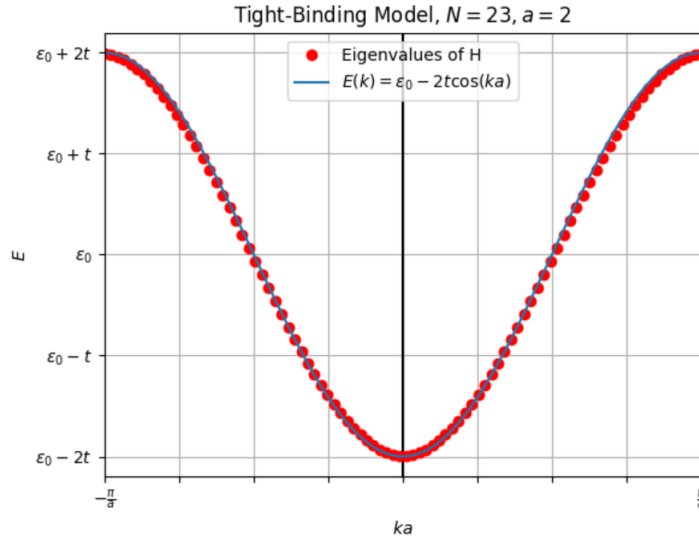


Figura 52: Soluzione numerica per la relazione di dispersione del modello 1D Tight-Binding con spaziatura reticolare di due unità reticolari. La linea blu è la soluzione esatta e i punti rossi sono le autoenergie dell'Hamiltoniana.

Facendo uno sviluppo al minimo:

$$E(k) \sim E_0 + 2\gamma - \gamma a^2 k^2 \quad (6.48)$$

dove il termine $\gamma a^2 k^2$ è legato alla curvatura della banda che vedremo essere collegato alla massa efficace m^* . La massa efficace cambia in funzione della intensità di interazione tra gli orbitali e può essere anche negativa! In altre parole quando l'elettrone è libero la massa dell'elettrone è m_e . Quando l'elettrone non è più libero allora la massa dell'elettrone viene chiamata massa efficace. Riassumendo, abbiamo visto due modelli: il primo è quando la particella è libera ed interagisce con un potenziale periodico dei nuclei del cristallo, e tale interazione dà luogo a zone di energia proibite e permesse creando delle bande. Il secondo metodo invece parte da elettroni totalmente localizzati che man mano che si avvicinano, interagiscono tra loro formando una dispersione dell'energia che corrisponde alla struttura a bande del cristallo. Il numero quantico:

$$k = \frac{n2\pi}{Na} \quad (6.49)$$

è un buon numero quantico per identificare gli stati elettronici. Insieme al k si ha anche l'indice della banda j , ovvero quante volte la parabola è stata "piegata" entro la prima zona di De Bruille (folding). Per capire quali sono i k permessi in una banda possiamo fare sicuramente le seguenti considerazioni:

- Se il cristallo è finito avremo un numero di k finito.
- Dato un certo k ed un certo j , considerando lo spin si possono avere solo due elettroni per livello. Allora gli elettroni che si possono accomodare in una banda sono quelli che stanno all'interno della prima zona di

De Brullien. In generale sappiamo che $k_n = \frac{n2\pi}{L}$ e che $-\frac{\pi}{a} \leq k_n \leq \frac{\pi}{a}$ da cui $-1 \leq \frac{2n}{N} \leq 1$. Cio vuol dire che si hanno N possibili k permessi nella prima zona di De Brullien. Ovvero sono tanti quanti sono le celle del cristallo. Se il cristallo ha 5 celle avremmo 5 volte k. Siccome in ogni k è possibile mettere due elettroni, allora i possibili elettroni totali sono 2N.

Da queste considerazioni è possibile capire anche le caratteristiche del materiale se è un metallo o un isolante. Se la banda è semipiena allora è un metallo, mentre se la banda è piena si ha un isolante.

6.11 Effetti di campo esterno

Per studiare la dinamica dell'elettrone nel solido, consideriamo ora l'effetto di una forza esterna F sull'elettrone. Il lavoro fatto da questa forza nel tempo δt sull'elettrone sarà $\delta L = F v_g \delta t$, dove v_g è la velocità di gruppo. Tale lavoro risulterà in una variazione δE dell'energia dell'elettrone. Dato che $E = E(k)$, $\delta E = \frac{\partial E}{\partial k} \delta k = v_g \hbar \delta k$. Da qui uguagliando energia e lavoro si ottiene la legge che descrive la forza che risente l'elettrone:

$$\vec{F} = \hbar \vec{k}. \quad (6.50)$$

Inoltre dato che la velocità di gruppo si calcola come derivata dell'energia in k diviso $\hbar$, dalla derivata prima della velocità si ottiene l'accelerazione che dipende da una quantità tensoriale che va come l'inverso della massa, detta massa efficace pari a

$$m^* = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial k^2} \right)^{-1} \quad (6.51)$$

L'effetto di una forza esterna è quindi di far variare il momento cristallino $\hbar k$ dell'elettrone di Bloch secondo una relazione uguale a quella che fa variare l'impulso p di un elettrone libero. Ricordiamo però che $\hbar k$ non è l'impulso p dell'elettrone nel solido. Quindi l'impulso p e la velocità v dell'elettrone nel solido non varieranno solo per effetto delle forze esterne. Infatti l'elettrone è soggetto anche alle forze interne legate alla presenza degli ioni del reticolo. In conclusione l'elettrone del solido segue la legge del moto $F = m^*(k)a$. Ovvero se risente di un potenziale periodico l'energia E(k) varia come un seno o un coseno o una funzione oscillante, la velocità cresce linearmente intorno all'origine ma poi va a zero nel bordo zona e questo fa sì che quando esce dalla cella di BZ, essendo la velocità negativa, l'elettrone torna indietro, creando così oscillazioni nella prima zona di BW. Quando la velocità diminuisce, l'accelerazione è negativa, questo fa sì che la massa efficace sia pure negativa, essendo la forza F costante. Il cambiamento di segno della massa dipende quindi dall'energia di banda dell'elettrone.

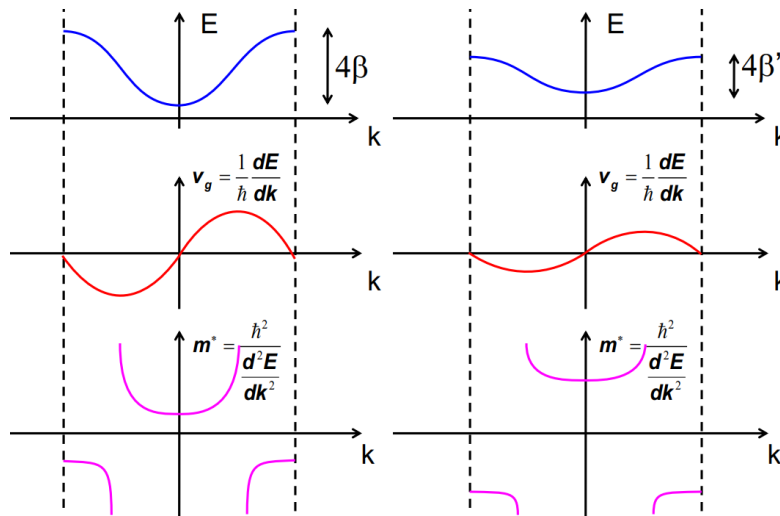


Figura 53: Andamento di $E(k)$, v e m^*

Tale dinamica dell'elettrone prende il nome di **oscillazioni di Bloch**. Tuttavia la forza costante descritta dall'equazione 6.50 vale solo nel caso di cristallo perfetto, cioè senza perturbazioni che possono essere difetti reticolari, impurezze o vibrazioni reticolari. Le oscillazioni di Bloch, infatti, non vengono normalmente osservate in metalli/semiconduttori perché il moto dell'elettrone è disturbato da urti con impurezze e tali urti avvengono in tempi troppo brevi. Il modello normalmente adottato è di un elettrone che azzera il suo momento ogni volta che incorre in una collisione. Il tempo medio tra una collisione e l'altra è detto tempo di rilassamento τ ed è dell'ordine di $10^{-13}s$. Il flusso di elettroni nel solido determina una corrente J che satura a un valore proporzionale al campo elettrico E (legge di Ohm):

$$J = \sigma E = \frac{N}{V} q_e^2 \tau E \quad (6.52)$$

dove σ è la conducibilità elettrica. La corrente varia in modo diverso in metalli e semiconduttori, infatti la conducibilità e il numero di portatori dei metalli a temperatura ambiente sono molto maggiori che quelle dei semiconduttori. Si vede anche che i due tipi di solidi hanno un comportamento opposto in funzione della temperatura: mentre la resistività, cioè l'inverso della conducibilità, dei metalli aumenta all'aumentare della temperatura quella dei semiconduttori diminuisce all'aumentare della temperatura. Questo diverso comportamento è dovuto al fatto che in un metallo il numero di portatori è praticamente indipendente dalla temperatura (circa 10^{29}) e la dipendenza della resistività dalla temperatura è dovuta all'andamento del tempo di rilassamento τ che decresce con la temperatura. Mentre in un semiconduttore il numero di portatori aumenta fortemente all'aumentare della temperatura e questo prevale sull'andamento del tempo di rilassamento, quindi aumentando la temperatura un semiconduttore conduce meglio.

6.12 Moto dei nuclei nei solidi (fononi)

I fononi descrivono i moti di vibrazione longitudinali e trasversali in un reticolo cristallino. La trattazione delle vibrazioni di un cristallo come fononi in una scatola è data dal modello di Debye.

$$\omega_D = v_s k_D \text{ con } k_D = (6\pi^2 \frac{N}{V})^{\frac{1}{3}} \quad (6.53)$$

$$E_D = k_B T_D = \hbar v_s k_D \quad (6.54)$$

$$\begin{aligned} U_{vib}(T) &= \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar \omega}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_B T}} - 1} g_s g(\omega) d\omega \\ U_{vib}(T) &= 9Nk_B T \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{x_D} \frac{x^3}{e^x - 1} dx + U_0 \\ x_D &= \frac{\hbar \omega_D}{k_B T} \\ \theta_D &= \frac{\hbar \omega_D}{k_B} \\ g(\omega) &= \frac{3N\omega^2}{\omega_D^3} \end{aligned} \quad (6.55)$$

$$c_v = 9k_B \left[4 \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{\frac{T_D}{T}} \frac{x^3}{e^x - 1} dx - \frac{T_D}{T(e^{\frac{T_D}{T}} - 1)} \right] \quad (6.56)$$

A basse temperature

$$\begin{aligned} U(T \ll T_D) &= \frac{3}{5} \pi^4 k_B N \frac{T^4}{T_D^3} \\ c_v^{mol} &= \frac{12}{5} \pi^4 k_B N \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \\ c_v^E &= 3k_B \left(\frac{T_E}{T} \right)^2 e^{-\frac{T_E}{T}} \end{aligned} \quad (6.57)$$

Ad alte temperature

$$\begin{aligned}U(T \gg T_D) &= 3Nk_B T \\c_v^{mol} &= 3Nk_B\end{aligned}\tag{6.58}$$